עיריית תל-אביב-יפו
המרכז למחקר כלכלי וחברתי

מרכז רפואי ע"ש סוראסקי
המחלקה לכירורגיה פלסטית

חשיפה לשמש בקרב תלמידי חט"ב בתל-אביב-יפו

ידע, עמדות והתנהגות

מיכאל פדידה מנשה חדד רפאל שפיר

4000000414201

מחקרים וסקרים 67
המרכז למחקר כלכלי וחברתי.

אפריל 1994 - אייר תשנ"ד

אוניברסיטת תל-אביב
הספריה למדעי החברה והניהול
ע"ש ברנדר-מוס

פתח דבר

נושא החשיפה לשמש מצטרף לשורה של נושאים ברפואה מונעת שהאגף לרפואה ציבורית בעיריית ת"א-יפו מטפל בהם. אולם פעילות מתאימה בתחום החינוך לבריאות בנושא החשיפה לשמש (כמו בנושאים אחרים) צריכה להיעשות על סמך תמונת מצב מהימנה בכל הנוגע להתנהגות בשמש. כמו כן, רצוי שפרוייקט הסברה בנידון ילווה במחקר הערכה שיבחן את מידת יעילותו ויציע דרכים לשפרו.

המחקר הרפואי הראה שיש שני גורמים שמגדילים את הסיכונים לחלות בסרטן העור: גורם גנטי (תכונות גופניות מסויימות כמו עור בהיר) וגורם התנהגותי - חשיפה רבה ולא מבוקרת לקרינת השמש. הגורם ההתנהגותי - בניגוד לגורם הגנטי - הוא בשליטתנו; התנהגות נכונה בשמש (הימנעות מחשיפה רבה לשמש ושימוש באמצעי הגנה מתאימים בעת השהייה בשמש) יכולה להקטין את מידי התחלואה בסרטן העור.

המחקר המוצג בזה נועד לענות על הדרישות הנ"ל. ראשית, הוא נותן תמונת מצב מקיפה בכל הנוגע לידע, עמדות והתנהגות בשמש של גילאי 12-13 בתל-אביב-יפו. שנית, הוא בוחן את מידת האפקטיביות של מסע הסברה מיוחד שנערך בכיתות ז' בעיר, בנוגע לנזקי החשיפה לשמש ולהתנהגות נכונה בשמש.

ההיבט ההתנהגותי שבחשיפה לשמש נחקר מעט בישראל והמחקר המוצג כאן הוא הראשון שחקר את הנושא בקרב ילדים ובני נוער. לכן, אני מקדם בברכה מחקר חלוצי זה, שנערך ע"י המרכז למחקר כלכלי וחברתי בעירייה בשיתוף המחלקה לכירורגיה פלסטית במרכז רפואי תל-אביב ע"ש אליאס סוראסקי והאגף לרפואה ציבורית בעירייה, בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן.

פעילות ההסברה למניעת נזקי חשיפה לשמש, נעשית ע"י האגף לרפואה ציבורית באמצעות אחיות בריאות הציבור, בקרב תלמידי בתי הספר, בתחנות לבריאות המשפחה, בקרב עולים חדשים מבריה"מ לשעבר ועוד. כמו כן, מאותרים בבתי הספר תלמידים עם שומות ע"י צוות הרופאים והאחיות ומופעלת מרפאת נזקי שמש ע"י האגף בשיתוף המחלקה לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי תל-אביב.

אני מקווה שמחקר מקיף זה ישמש תמריץ להרחבת פעולות החינוך לבריאות ויגביר את המודעות והרגישות של גופים עירוניים וציבוריים לנושא.

רוני מילוא

ראש העיר

ה ק ד מ ה

ישראל התברכה באקלים ובמבנה גיאוגרפי, המעודדים בילוי ופעילות תחת כיפת השמיים; ברוב חודשי השנה הטמפרטורה נוחה למדי במרבית האיזורים בארץ. גשם יורד רק בחודשי החורף. לישראל קו חוף ארוך, הכולל עשרות רבות של חופי רחצה מוסדרים, ובהם שירותי הצלה ועזרה ראשונה. אך יש לציין, שהמודעות לסיכון הבריאותי שבחשיפת העור לשמש ונקיטה באמצעי התגוננות בעת השהייה בשמש, אינם נחלת הכלל - אם כי חל שינוי לטובה בענין זה בשנים האחרונות.

הצורך בהעמקת המודעות לסכנות שבחשיפת העור לשמש, ובהגברת השימוש באמצעי התגוננות בעת השהייה בשמש - הם שהולידו את המחקר הנוכחי.

היוזמה לעריכת המחקר באה מצדם של פרופ' רפאל שפיר, מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית במרכז רפואי תל-אביב ע"ש אליאס סוראסקי, ד"ר דונלד סילברברג, המנהל הקודם של האגף לרפואה ציבורית בעירייה וד"ר רינה לברן, רופאה אחראית בתי-ספר.

המחקר נערך במרכז למחקר כלכלי וחברתי בעירייה, ע"י ד"ר מיכאל פדידה, חוקר בכיר, ומנשה חדד, מנהל המרכז למחקר, בשיתוף עם פרופ' רפאל שפיר, על פי הזמנה מצד האגף לרפואה ציבורית בעירייה.

המימון למחקר בא משלושה מקורות: האגף לרפואה ציבורית בעירייה - בניהולו של ד"ר חיים נחמה, האגודה למלחמה בסרטן והמרכז למחקר כלכלי וחברתי בעירייה.

* * *

אנו מודים לכל אלה אשר נטלו חלק במחקר וסייעו בעריכתו: בראש וראשונה לצוות הרופאים מהמחלקה לכירורגיה פלסטית במרכז רפואי ת"א ע"ש סוראסקי, אשר נשאו בעיקר הנטל של איסוף הנתונים בבתי הספר בהם נערך המחקר.

כן אנו מודים לסגל ההוראה ולראשי האגף לחינוך על-יסודי בעירייה, לסגל האחיות בבתי-הספר שהיה בראשות גב' אסתר סופר ולרופאי בתי הספר בראשות ד"ר רינה לברן - אשר גילו היענות רבה ושיתוף פעולה.

תודתנו נתונה לד"ר דוד גרין, מהחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן ולגב' מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן - על הערותיהם המועילות.

תודה מיוחדת מגיעה לגב' בת-שבע סולוביציק - שטרחה רבות על הדפסת הטיוטות השונות של דו"ח המחקר, וגם סייעה בקידוד השאלונים. אנו מודים גם לגב' גילת עטר, שהכינה את הדיאגרמות.

תוכן העניינים

עמוד

פתח דבר 1

הקדמה 3

תקציר 9

מבוא 11

סקירת הספרות. 13

מערך המחקר ומטרותיו 24

פרק 1 : תכונות רקע ותכונות גופניות. 35

פרק 2 : הידע על נזקי החשיפה לשמש ומקורותיו. 42

פרק 3 : ההתנהגות בשמש 53

פרק 4 : עמדות כלפי שיזוף. 81

פרק 5 : ההתערבות מנקודת הראות של התלמידים 93

סיכום, דיון והמלצות 96

מקורות. 113

נספחים

1. השוואה של תכונות רקע, תכונות גופניות ומדדים בין קבוצת המחקר ברוטו לקבוצת המחקר נטו 119
2. השוואה של תכונות רקע ומדדים בין מדגם המחקר ללא משקלות לאזור המגורים ועם משקלות לאזור המגורים (N=654). 121
3. השוואה של תכונות רקע, תכונות גופניות ומדדים בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת 123
4. מטריצת מקדמי מתאם בין משתנים שונים של התנהגות מונעת ושל התגוננות פעילה 126
5. מטריצת מקדמי מתאם בין תכונות רקע ומדדים שונים 128
6. ניתוח רגרסיה מרובה: היקף חשיפה לשמש ללא ספורט, שלב "אחרי" . . 129

לוחות

1. שיעורי תחלואה שנתיים במלנומה מתוקננים לפי גיל ל-100,000 בקרב יהודים בישראל, לפי מין ויבשת לידה 11
2. שיעורי תחלואה שנתיים במלנומה מתוקננים לפי גיל ל-100,000 בקרב לא יהודים בישראל, לפי מין 12

1.1 תלמידים, לפי אזור ומוצא (אחוזים). 36

1.2 תלמידים, לפי השכלת האב והאם (אחוזים). 36

עמוד

1.3 תלמידים, לפי צבע העור, השיער והעיניים – על פי בדיקות הרופא (%) 37
1.4 תלמידים, לפי נמשים בחלקי גוף שונים על פי בדיקות הרופא (אחוזים) 38
1.5 תלמידים, לפי שומות בחלקי גוף שונים על פי בדיקות הרופא (אחוזים) 39
1.6 תלמידים, לפי מוצא וקבוצות סיכון (אחוזים) 41

2.1 תלמידים, לפי קבוצות סיכון ודעתם על השפעה של חשיפה רבה לשמש על העור (אחוזים) 43
2.2 תלמידים, לפי קבוצות סיכון ותשובתם לשאלה, האם חשיפה רבה לשמש מגדילה את הסיכוי לחלות בסרטן? (אחוזים). 43
2.3 תלמידים, לפי קבוצות סיכון וידיעת שעות הרחצה המומלצות (אחוזים) 44
2.4 תלמידים, לפי השתייכות לקבוצות סיכון ושיוך עצמי לקבוצת סיכון, שלב "אחרי" (אחוזים) 47

3.1 תלמידים, לפי מין ותדירות העיסוק בשמש בכדורגל או בכדורסל, ובטניס – "לפני" (אחוזים). 54
3.2 תלמידים, לפי קבוצות סיכון ותדירות ההליכה לים או לבריכה (%). . 54
3.3 תלמידים, לפי קבוצות סיכון ושעות ההליכה לים או לבריכה (%). . 55
3.4 תלמידים, לפי קבוצות סיכון ותדירות ההשתזפות על הגג, בחצר וכדומה (אחוזים) 57
3.5 תלמידים, לפי קבוצות סיכון ולבישת חולצה במשחק כדורגל או כדורסל – בנים (אחוזים). 58
3.6 תלמידים, לפי קבוצות סיכון ותדירות השימוש בכובע ובמשקפי שמש (אחוזים) 59
3.7 תלמידים, לפי קבוצות סיכון ותדירות השימוש בקרם שיזוף (אחוזים) 61
3.8 תלמידים, לפי קבוצות סיכון ותשובתם לשאלה: האם צוחקים על נער/נערה שמשתמש/ת בקרם שיזוף? (אחוזים). 63
3.9 תלמידים, לפי שימוש בקרם שיזוף בקרב ההורים (אחוזים). 64
3.10 תלמידים, לפי עם מי הולכים לים או לבריכה (אחוזים). 65
3.11 תלמידים, לפי קבוצות סיכון ושהייה בשמש או במקום מוצל בים או בבריכה (אחוזים) 66
3.12 תלמידים, לפי קבוצות סיכון ותדירות לבישת חולצה בעת שהייה מחוץ למים בים או בבריכה (אחוזים). 67
3.13 תלמידים, לפי תגובת העור לחשיפה ראשונה לשמש בעונת הרחצה – "לפני" (אחוזים) 68
3.14 תלמידים, לפי תגובת העור לחשיפה לשמש בקיץ 1991 –"אחרי" (%) . 68
3.15 תלמידים, לפי היקף חשיפה, התנהגות מונעת והתגוננות פעילה, ולפי קבוצות סיכון ושינוי. 73
3.16 תלמידים, לפי היקף חשיפה, התנהגות מונעת והתגוננות פעילה, ולפי מין "לפני" ו"אחרי" 74
3.17 תלמידים, לפי היקף חשיפה, התנהגות מונעת והתגוננות פעילה, לפי מין ושינוי, ולפי שיוך עצמי לקבוצת סיכון ("אחרי"). . . . 75

4.1 תלמידים, לפי קבוצות סיכון ומידת ההסכמה עם הטענה שעור שזוף הוא יפה (אחוזים) 82
4.2 תלמידים, לפי קבוצות סיכון ומידת ההסכמה עם הטענה ש"אדם שזוף יותר בריא מאדם שאינו שזוף" (אחוזים) 83
4.3 תלמידים, לפי קבוצות סיכון ומטרת ההליכה לים או לבריכה (%). . 84
4.4 תלמידים, לפי קבוצות סיכון ומידת החשיפה לשמש כדי להיות שזוף (אחוזים) 85

עמוד

4.5 ציונים ממוצעים של מטרת ההליכה לים (להשתזף או לשחות ולבלות), לפי תפיסת היופי שבעור שזוף ומין 86
4.6 תלמידים, לפי קבוצות סיכון ועמדות כלפי שיזוף ושינוי 87
4.7 תלמידים, לפי מין ועמדות כלפי שיזוף, "לפני" ו"אחרי" 88
4.8 תלמידים, לפי מין ועמדות כלפי שיזוף ושינוי, ולפי שיוך עצמי לקבוצת סיכון ועמדות כלפי שיזוף ("אחרי") 88

א' - מדדים שונים, לפי קבוצות סיכון ושינוי בין "לפני" ו"אחרי". . 98
ב' - מדדים שונים, לפי מין "לפני" ו"אחרי" 99
ג' - מדדים, לפי מין ושינוי בין "לפני" ו"אחרי", ולפי שיוך עצמי לקבוצת סיכון ("אחרי") 100
ד' - מטריצת מקדמי מתאם בין משתני רקע, ידע ועמדות כלפי שיזוף לבין מדדי התנהגות ("לפני" ו"אחרי") 102
ה' - ציונים ממוצעים של מדד היקף החשיפה לשמש, לפי מין ועמדות כלפי שיזוף - "לפני" 103
ו' - רגרסיה מרובה: היקף החשיפה לשמש עם ספורט - שלב "לפני" . . . 104

דיאגרמות

שיוך עצמי לקבוצת סיכון, לפי קבוצות סיכון - "אחרי" (אחוזים) . . . 49
קבוצות סיכון, לפי מוצא (אחוזים) 49
שיוך עצמי לקבוצת סיכון, לפי מוצא - "אחרי" (אחוזים) 49

מדד ידע "לפני" ו"אחרי", לפי קבוצות סיכון 51
מדד ידע "לפני" ו"אחרי", לפי מין. 51
מדד ידע, לפי השכלת הורים ומין - "לפני" ו"אחרי" 51

מדד שעות הליכה לים או לבריכה, לפי קבוצות סיכון ומין "לפני" ו"אחרי" 77
מדד שימוש בקרם שיזוף - "לפני" ו"אחרי", לפי קבוצות סיכון. . . . 77
מדד שימוש בקרם שיזוף "לפני" ו"אחרי", לפי מין 77

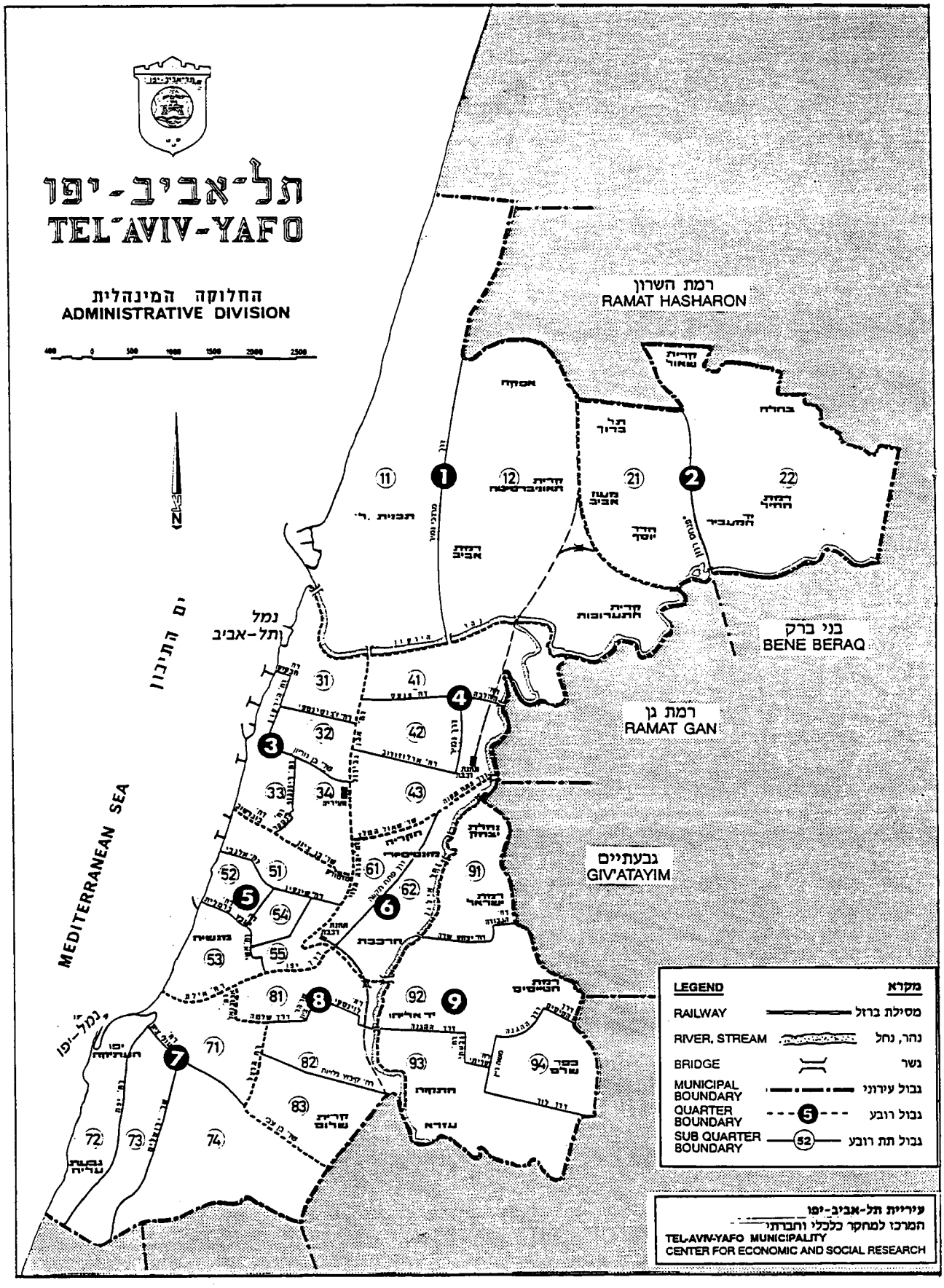
מדדי התנהגות בשמש, לפי קבוצות סיכון - "לפני" 79
מדדי התנהגות בשמש, לפי מין - "לפני" . . . ." 79
מדדי התנהגות בשמש, לפי שיוך עצמי לקבוצת סיכון - "אחרי" 79

מדד עמדות כלפי שיזוף, לפי מין - "לפני" ו"אחרי" 91
מדד היקף חשיפה לשמש, לפי מין ועמדות כלפי שיזוף - "לפני" 91
מדד היקף חשיפה לשמש ללא ספורט "לפני" ו"אחרי", לפי מין ועמדות כלפי שיזוף 91

מדדי התנהגות בשמש "לפני" ו"אחרי" 111
מדד פער בין ידע לחשיפה לשמש ללא ספורט, לפי מין "לפני" ו"אחרי". . 111
מדד היקף חשיפה לשמש ללא ספורט, לפי מוצא ומין - "לפני" ו"אחרי". . 111

מפה

החלוקה המינהלית של תל-אביב-יפו 8


תל־אביב־יפו
TEL AVIV-YAFO
החלוקה המינהלית
ADMINISTRATIVE DIVISION
רמת השרון
RAMAT HASHARON
בני ברק
BENE BERAQ
רמת גן
RAMAT GAN
גבעתיים
GIV'ATAYIM
נמל
תל-אביב
MEDITERRANEAN SEA
ים התיכון
LEGEND
מקרא
RAILWAY
מסילת ברזל
RIVER, STREAM
נהר, נחל
BRIDGE
גשר
MUNICIPAL BOUNDARY
גבול עירוני
QUARTER BOUNDARY
גבול רובע
SUB QUARTER BOUNDARY
גבול תת רובע
עיריית תל-אביב-יפו
המרכז למחקר כלכלי וחברתי
TEL-AVIV-YAFO MUNICIPALITY
CENTER FOR ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH

תקציר

מטרות המחקר ושלביו

למחקר היו שתי מטרות עיקריות:

א. לבדוק את הידע, העמדות וההתנהגות של גילאי 12–13 בת"א–יפו, בכל הנוגע לחשיפה לשמש ולבחון את הקשרים בין אספקטים אלה לבין עצמם ובינם לבין תכונות רקע, כמו השתייכות לקבוצות סיכון.

ב. להעריך את מידת האפקטיביות של מסע הסברה מיוחד (ההתערבות), שנערך בבתי–ספר לגילאים אלה, שנסב על נזקי החשיפה לשמש ועל התנהגות נכונה בשמש, המכוונת למנוע נזקים אלה.

בתשנ"א, מילאו תלמידי כיתות ז' ב–4 חטיבות ביניים ממלכתיות בעיר (קבוצת המחקר) שאלון, שעסק בנושאים שהוזכרו לעיל (שלב "לפני"). בתשנ"ב, אותם תלמידים מילאו שאלון שחזרו בו שאלות רבות מהשאלון הקודם וכן שאלות חדשות (שלב "אחרי"). בין שני השלבים ניתנה לתלמידים הרצאה מקיפה בנושא ונערכו בדיקות עור ע"י רופאים. בעקבות הבדיקות סווגו התלמידים לשלש קבוצות סיכון, ע"פ הסיכויים שלהן להיפגע כתוצאה מחשיפה מרובה לשמש (בסיכון גבוה – 20%, בסיכון בינוני – 68% ובסיכון נמוך – 12%).

כקבוצת ביקורת, שימש מדגם של תלמידי כיתות ז' (תשנ"ב) ב–4 חטיבות הביניים הנ"ל, שמילאו את השאלון שמולא ע"י קבוצת המחקר בשלב "לפני". על קבוצת הביקורת לא הופעלה, כמובן, ההתערבות. הסתבר, שלא חלו שינויים במשתני המחקר בין קבוצת המחקר "לפני" לבין קבוצת הביקורת "אחרי". לכן, ניתן לזקוף את כל השינויים שנמצאו בקבוצת המחקר בין "לפני" ל"אחרי" להשפעת ההתערבות המחקרית.

ממצאים מרכזיים

1. הידע של התלמידים על נזקי החשיפה לשמש לפני שמיעת ההרצאה במסגרת המחקר היה ברמה מניחה את הדעת. מקור הידע השכיח ביותר היה תשדירי השירות בטלוויזיה בנושא החשיפה לשמש, מטעם האגודה למלחמה בסרטן (בעיקר "תשדיר הצ'יפס"). ההרצאה שניתנה במסגרת המחקר הרחיבה את הידע הרלוונטי של התלמידים והגבירה בקרבם את המודעות לנושא החשיפה לשמש.

2. יש שתי דרכים להתגוננות מפני קרינה השמש: התנהגות מונעת (הקטנת משך החשיפה לשמש) והתגוננות פעילה (שימוש באמצעי הגנה – לבוש מתאים וקרם שמסנן קרני שמש עם מקדם הגנה מתאים). האחוזים שיוזכרו בסעיף זה מתייחסים לשלב "לפני".

<u>התנהגות מונעת</u> – כדי לעמוד על משך החשיפה לשמש בים או בבריכה, יש לקחת בחשבון הן את תדירות ההליכה אליהם והן את שעות ההליכה. כשליש מהתלמידים הלכו לים או לבריכה בתדירות גבוהה ובשעות לא מומלצות – 10.00–15.00 (משך חשיפה גבוה), כשליש – הלכו אליהם בתדירות נמוכה או בשעות מומלצות (משך החשיפה נמוך) ואצל שליש – משך החשיפה בינוני. לא נתגלה הבדל בנידון בין המינים ובין קבוצות הסיכון השונות.

תדירות העיסוק במשחקי כדור, בטניס או בגלישה בים יותר גבוהה בקרב הבנים מאשר בקרב הבנות. ההבדל בולט במיוחד במשחקי כדור: 58% מהבנים משחקים בהם פעמיים–שלוש בשבוע לפחות, לעומת 6% מהבנות.

התגוננות פעילה – אחוז נכבד (80%) מהבנים נוהגים בדרך כלל ללבוש חולצה כאשר הם משחקים כדורגל או כדורסל. השימוש בכובע ובמשקפי שמש הוא פחות שכיח בקרב שני המינים (רק רבע מכלל התלמידים חובשים כובע בדרך כלל בשמש ורק 17% – מרכיבים משקפי שמש).

חצי מהתלמידים אינם נוהגים ללבוש חולצה בעת השהייה מחוץ למים בים או בבריכה. אשר לשימוש בקרם מסנן קרינת שמש (הקרוי קרם שיזוף): 38% משתמשים בו בדרך כלל, 27% – לפעמים – ו–35% – אינם משתמשים בו. בנות נוהגות להשתמש בו יותר מבנים – בדרך כלל 48% ו–29%, בהתאמה; השימוש בו שכיח יותר בקבוצה שבסיכון גבוה (63%) מאשר ביתר הקבוצות – בסיכון בינוני (34%) ובסיכון נמוך – 17%.

היות ששתי דרכי ההתגוננות מקרינת השמש לוקות בחסר – הרי שהיקף החשיפה הכולל לשמש רחוק מלהשביע רצון. אינדיקציה לכך ניתן לראות בשכיחות כוויות שמש בקיץ 1991 ("אחרי"): כרבע מהתלמידים – ללא הבדל בין קבוצות הסיכון ובין שני המינים – סבלו מכוויות שמש.

3. לא נמצאו בדרך כלל הבדלים בהתנהגות (ע"פ מדדים מסכמים) בין קבוצות הסיכון השונות. כאשר בוחנים התנהגויות ספציפיות, יש יוצא מן הכלל אחד: אלה שבקבוצה שבסיכון גבוה נוטים קצת יותר מאחרים להשתמש בקרם שיזוף.

מדד היקף החשיפה לשמש (שמביא בחשבון התנהגות מונעת והתגוננות פעילה) של הבנים גדול משל הבנות. הבנות נמצאות פחות תחת כיפת השמים בעיקר משום שהן משחקות פחות מהבנים כדורגל או כדורסל. הן גם נוטות יותר מהבנים להגן על עצמן בעת הימצאותן בשמש, במיוחד נכון הדבר לגבי שימוש בקרם שיזוף.

4. הגורם הנוסף היחיד שנמצא קשור להתנהגות בשמש (חוץ ממין) הוא עמדות כלפי שיזוף, הן אצל הבנים והן אצל הבנות. היקף החשיפה לשמש של בעלי העמדות החיוביות כלפי שיזוף (כלומר, אלה שחושבים שעור שזוף הוא יפה ונוטים להיחשף לשמש כדי להשתזף) גדול מזה שבקרב בעלי עמדות שליליות או ניטראליות כלפי שיזוף.

העמדות החיוביות כלפי שיזוף הן אחת הסיבות לפער שקיים בין ידע על הסכנות שבחשיפה לשמש והדרכים למנוע אותן – לבין ההתנהגות הלכה למעשה. סיבה נוספת קשורה בדפוסי הפנאי המקובלים בשעות החמות של היום. הקבוצה שבסיכון גבוה, שהיא קטנה יחסית מאמצת את דפוסי הבילוי של הרוב. ואכן, נמצא שאין שוני משמעותי בדפוסי הבילוי הרלוונטיים (כמו תדירות ההליכה לים או שעות ההליכה אליו) בין שלש קבוצות הסיכון.

5. לא נמצא קשר בין ידע על נזקי החשיפה לשמש לבין עמדות כלפי שיזוף ולבין התנהגות מונעת ואמצעים שונים של התגוננות פעילה, למעט שימוש בקרם שיזוף. (בעלי ידע רב נוטים קצת יותר מאחרים להשתמש בקרם שיזוף).

6. השפעת ההתערבות המחקרית נבדקה בשתי דרכים: עקיפה וישירה. בדרך העקיפה, נערכה השוואה בין הדיווח העצמי בנקודת זמן ש"לפני" לבין "אחרי"; בדרך הישירה, נשאלו התלמידים האם ההתערבות חוללה שינוי בקרבם.

השוואת מדדי התנהגות שונים בשמש בין "לפני" ו"אחרי" (הדרך העקיפה) הראתה שפעולות ההתערבות של המחקר שיפרו את הידע הרלוונטי של התלמידים, אך לא חוללו שינויים משמעותיים ושיטתיים בהתנהגותם בשמש. לעומת זאת, בתשובה לשאלה הנ"ל, ציינו חצי מהתלמידים שבעקבות ההתערבות גברו המודעות והידע שלהם בנושא ואחוז נכבד טענו שחלו שינויים בהתנהגותם בשמש.

מסיבות שונות המנומקות בדו"ח המחקר, יש לייחס יותר תוקף לממצאים שנובעים מהדרך העקיפה מאשר מהדרך הישירה.

מ ב ו א

ישראל היא אחת הארצות בה זורחת השמש בעוצמה חזקה ברוב חודשי השנה. חלק מאוכלוסיית ישראל הם בהירי עור ושיער, אשר נצרבים ונכווים בהיחשפם לשמש. חשיפות בלתי מבוקרות הגורמות לכויות שמש, בעיקר בילדות, הן גורם חשוב בהתפתחות המלנומה הממארת, שהיא מחלה חשוכת מרפא במקרים רבים. חשיפה מצטברת לשמש גורמת גם לסוגים אחרים של סרטן העור, להזדקנות העור ולנזקים בלתי הפיכים אחרים.*

בישראל (כמו בארצות אחרות בעולם), התחלואה במלנומה נמצאת בעלייה, בקרב שני המינים. כך, למשל, שיעור התחלואה השנתי (ההארעות) במחלה (מתוקנן ל-100,000) בקרב נשים יהודיות בישראל עלה מ-1.7 ב-1960-1966 ל-6.1 בשנים 1972-1976 ול-8.0 בשנים 1982-1986. בקרב לא-יהודים בישראל השיעורים שנרשמו בשלושת העשורים האחרונים אינם עולים על 1 ל-100,000 ולא ניכרת בהם מגמה של עלייה בתקופה הנידונה.

לוח 1

שיעורי תחלואה שנתיים במלנומה מתוקננים לפי גיל ל-100,000 בקרב יהודים בישראל, לפי מין ויבשת לידה*

(1989 - 1960)

שנה	נ ק ב ה				ז כ ר			
	סה"כ	אירופה-אמריקה	אסיה-אפריקה	ישראל	סה"כ	אירופה-אמריקה	אסיה-אפריקה	ישראל
1966-1960	1.7	2.1	0.2	3.1	1.4	1.5	0.7	2.5
1971-1967	4.5	4.8	0.6	7.0	3.4	3.4	0.9	4.7
1976-1972	6.1	5.6	1.3	7.3	4.7	4.7	1.5	6.4
1981-1977	7.4	9.3	1.6	14.5	5.8	7.3	1.3	9.0
1986-1982	8.0	9.9	2.1	11.9	6.8	8.5	1.6	10.6
1987	8.4	11.8	1.3	12.5	7.6	8.7	1.7	13.8
1988	8.8	10.8	1.6	18.0	8.1	8.3	1.9	14.0
1989	7.7	10.6	2.2	10.8	7.6	10.5	1.3	13.9

*משרד הבריאות, רישום סרטן בישראל, עובדות ומספרים. 1993, עמ' 45-52.
כאוכלוסית התקן לחישוב השיעורים המתוקננים לפי גיל שימשה אוכלוסית העולם.

---

* הספרות המדעית המתעדת את הממצאים בדבר הקשר בין גורמי סיכון (תכונות גופניות מסויימות וחשיפה רבה לשמש) לבין מחלת סרטן העור לסוגיה היא רחבה. נסתפק בהפניה למאמר קצר שמסכם את הממצאים בעניינים הנ"ל: MARKS 1989.

לוח 2

שיעורי תחלואה שנתיים במלנומה מתוקננים לפי גיל ל-100,000 בקרב לא יהודים בישראל, לפי מין*

(1989-1960)

שנה	נקבה	זכר
1966-1960	0.2	0.3
1971-1967	0.1	0.7
1976-1972	0.8	0.8
1981-1977	0.4	0.3
1986-1982	0.4	1.0
1987	0.0	0.5
1988	0.4	0.2
1989	0.5	0.0

*משרד הבריאות, רישום סרטן בישראל, עובדות ומספרים. 1993, עמ' 53-54. כאוכלוסית התקן לחישוב השיעורים המתוקננים לפי גיל שימשה אוכלוסית העולם.

המלנומה הממארת מהווה יעד אידיאלי להפעלתה של תוכנית למניעה ולגילוי מוקדם של המחלה. וזאת מטעמים אחדים:

א. הגורמים העיקריים של המחלה ידועים (גורם גנטי - תכונות גופניות מסויימות וגורם התנהגותי-חשיפה רבה לשמש).

ב. הקבוצה שבסיכון גבוה ידועה (אלה שעורם בהיר ומנומש, שנצרבים בקלות, שאינם מצליחים להשתזף ושיש להם הרבה שומות).*

ג. משערים שניתן למנוע חלק מהמקרים של המחלה ע"י הקטנת היקף החשיפה לשמש.

ד. המחלה ותכונות הקבוצה שבסיכון גבוה קלים לזיהוי בהיותם גלויים על פני העור.

---

* יחד עם זה, המחלה יכולה להופיע גם באוכלוסיה שאינה בסיכון ואין כמעט מי שמחוסן בפניה לחלוטין.

סקירת הספרות

1. מחקרים בישראל

בפרק זה נסקור את הספרות המקצועית הרלוונטית ותחילה נעסוק בספרות המחקרית שנוגעת לישראל. המחקרים הראשונים, שהתפרסמו בשנות ה-70 וראשית שנות ה-80* הראו, שההשערות בדבר גורמי סיכון למחלת המלנומה (דהיינו, עור בהיר וחשיפה רבה לשמש), אשר הועלו בספרות המחקרית בחו"ל, מתאמתות גם על פי הממצאים מישראל ובכך תרמו לאישושן הנוסף:

- ילידי אירופה-אמריקה שהם יותר בהירים מילידי אסיה-אפריקה לוקים יותר במלנומה.
- שיעור התחלואה במלנומה בקרב ילידי אירופה-אמריקה שהם ותיקים בארץ גבוה מזה שבקרב עולים חדשים מאותן יבשות. כלומר, המעבר מארצות שבהן קרינת השמש חלשה יחסית לישראל (בה הקרינה חזקה) תרם לעלייה בתחלואה במחלה.
- שיעור התחלואה בקרב אנשי הקיבוצים יותר גבוה מאשר בקרב ילידי אירופה-אמריקה, וזאת בגלל שחלקם נחשפים הרבה לשמש עקב עבודתם בחקלאות.
- שיעור התחלואה הגבוה ביותר נמצא בקרב ילידי ישראל שהוריהם עלו מאירופה-אמריקה.

במאמר של מובשוביץ ומודן משנת 1973, שהיה המאמר הראשון בתחום שעסק בישראל, הועלה רעיון לבדוק את שכיחות המחלה בקרב חרדים בישראל. גיל ורדי** בדק זאת על סמך ניתוח מקרי המלנומה בשנים 1970-1982 בקרב יהודים בירושלים, בני ברק וגבעתיים. הוא מצא שהסיכוי לחלות במלנומה באוכלוסיה שאינה חרדית גדול פי שניים מאשר באוכלוסיה החרדית. השיעור הנמוך בקרב החרדים מיוחס ללבוש שלהם המכסה כמעט את כל גופם מפני קרינת השמש ולאורח חייהם (כמו תדירות נמוכה של רחצה בים או בבריכה או עיסוק בספורט).

---

* MOVSHOVITZ AND MODAN 1973, ANAISE, STEINITZ AND BEN HUR 1978, KATZ, BEN-TUVIA AND STEINITZ 1982.
המחקר הראשון מתייחס לשנים 1961-1967, השני - לשנים 1960-1972 והשלישי - לשנים 1960-1976. חלק מהממצאים שיוזכרו מופיעים בשלושת המאמרים ואחרים - רק בחלק מהם. כמו כן, ראה MODAN 1980 ו-PARKIN ET AL. 1990, שמתייחסים לתחלואה בסוגי סרטן שונים (כולל מלנומה) בקרב האוכלוסיה היהודית בישראל.

** ורדי 1988; שפיר, ורדי, מודן, וכ"ץ 1991; VARDI ET AL. 1993.

יש לציין, שיש הבדל מסויים בשיטת המחקר בין המחקרים האפידמיולוגיים הנ"ל שנערכו בישראל לבין מחקרים מקבילים שנערכו בחו"ל. בחלק מהמחקרים בחו"ל, נחקר הקשר האטיולוגי בין גורמי הסיכון (תכונות גופניות מסויימות וחשיפה רבה לשמש) לבין המלנומה על סמך בדיקה אינדיבידואלית של פציינטים שחלו במלנומה ושל אנשים שלא חלו בה (קבוצת ביקורת). (מחקרים מסוג זה נקראים CASE-CONTROL STUDIES). בישראל, לעומת זאת, כל המחקרים ערכו השוואות של שיעורי תחלואה בין קבוצות שונות על סמך הנחות בדבר תכונותיהן הגופניות והיקף החשיפה שלהן לשמש.

באמצע שנות ה-80 נערך בישראל מחקר רחב היקף, שמטרתו היתה לאתר קבוצות עובדים הנמצאות בסיכון-יתר לחלות בסרטן העור בעטיה של חשיפה רבה לשמש.* הקריטריונים להשתייכות לקבוצת סיכון היו: עור רגיש לשמש, עבודה בחוץ במשך 12 שעות שבועיות ויותר בין השעות 08:00 ל-14:00 ואחוז שטח עור גוף חשוף בעבודה העולה על 15%. הסתבר ש-12% מכלל המועסקים במדינה נמצאים בסיכון-יתר לחלות בסרטן העור כתוצאה מחשיפת-יתר לשמש בעבודה; מרביתם - גברים (95%).

מחקר זה היה המחקר הראשון בישראל שחקר באותה עת תכונות גופניות המשפיעות על רגישות העור לקרינת השמש, בעיות עור, שעות עבודה והרגלי לבוש בעבודה בקיץ בחוץ וידע על הסכנות שבחשיפת יתר לשמש. המחקר לא ניסה לבדוק (בנוסף לידע) את עמדות העובדים בנושאים הקשורים לחשיפה לשמש, שיכולים להטיל אור על התנהגות העובדים בעת היותם בשמש (שימוש באמצעי הגנה כמו לבוש ומשחה מסננת קרני שמש).

נושא העמדות הקשורות לחשיפה לשמש ולנושאים רפואיים אחרים (בריאות כללית והרגלי תזונה) נבדק במחקר של נאוה ילין (1991), שבדק גם ידע והתנהגות הנוגעים לחשיפה לשמש, בצורה מקיפה. במחקר שנערך בקיץ 1990 רואיינו למעלה מ-300 אנשי קיבוצים בעמק הירדן העוסקים בחקלאות והחשופים הרבה לשמש בעת עבודתם.

המשתנה התלוי במחקר היה מידת ההתגוננות בשמש (המוגדרת ע"פ אחוז שטח הגוף החשוף לשמש). רמת הידע על הסכנות שבחשיפה לשמש הייתה גבוהה, אך לא נמצא קשר בינה לבין התגוננות בשמש. כמו כן, לא נמצא קשר בין משך השהייה בשמש לבין התגוננות בשמש. לעומת זאת, נמצא שהנטייה להתגונן עלתה עם העלייה בגיל.

עוד נמצא במחקר כי לעמדות ספציפיות בתחום חשיפת יתר לשמש יש קשר לאחוז שטח הגוף החשוף. אלה שציינו אי נוחות בלבישת מכנסיים ארוכים בקיץ בגלל חום והזעה או אלה שחשוב להם להיות שזופים, מכסים פחות מאחרים את גופם בעת שהייתם בשמש. לעומת זאת, לא נמצא הבדל במידת ההתגוננות בשמש בין אנשים שמודעים לבריאותם ושומרים עליה לבין אלה ששומרים פחות עליה.

שני המאמרים האחרונים שנסקרו עוסקים בעיקר בחשיפת יתר לשמש של גברים בתחום העבודה. הם אינם עוסקים בחשיפת יתר לשמש שלא במסגרת העבודה והם גם לא עוסקים בחשיפת יתר של האוכלוסיה שאינה מועסקת (בעיקר אוכלוסיית הילדים והנערים).

מחקר רלוונטי אחר שחקר ב-1993 צעירים (שגילם הממוצע הוא 21 שנה) מכל שכבות האוכלוסיה, הוא מחקרם של הרט וחב' (HARTH ET AL. 1994). המדגם שלהם כלל 302 נחקרים הנמנים עם המבקרים במחלקת עור שבמרפאת חוץ של מרכז רפואי ע"ש רמב"ם (חיפה). לכולם היו בעיות עור קלות, אך הן לא השפיעו על בריאותם הכללית ועל ניהול אורח חיים רגיל. מהטקסט לא ברורה מידת הייצוגיות של המדגם ביחס לכלל האוכלוסיה בגילאים אלה.

---

* עזיזי, מודן, פוקס, וקושלבסקי 1990. המדגם הארצי במחקר כלל 5,000 עובדים ומעסיקיהם.

הנושא המרכזי של המחקר הוא היחס בין הידע הנוגע לקרמים מסננים קרני שמש לבין תדירות ואופן השימוש בהם. התברר שבקרב המשתמשים בקרמים, רמת הידע בנוגע לתועלת הבריאותית שבשימוש בהם – גבוהה מאשר בקרב הלא משתמשים בהם.

יחד עם זה, התגלה פער בולט בין הידע הנ"ל, שהיה ברמה טובה, לבין תדירות השימוש בקרמים מסנני קרני שמש ובאמצעי הגנה אחרים, שהיתה נמוכה יחסית. (גם הכמות השנתית של הקרם, שנצרכה ע"י המשתמשים בו, מעידה שהשימוש בו לקה בחסר). לכן, ממליצים החוקרים, שבמסעי הסברה בנוגע לחשיפה לשמש יוסברו – בנוסף לצורך בשימוש באמצעי הגנה בעת שהייה בשמש, גם הדרכים הנאותות של השימוש בהם.

מסקירת הספרות המחקרית בישראל לעיל, ניתן לראות בעליל שהיקף המחקר שנעשה עד כה הינו מצומצם הן בתחום מדעי הטבע והרפואה והן בתחום מדעי החברה, וזאת למרות שהתחלואה במלנומה בישראל נמצאת בעלייה ולמרות ששיעורי התחלואה בה בקרב ילידי ישראל ובקרב ילידי אירופה–אמריקה הם גבוהים יחסית.

2. <u>מחקרים בחו"ל</u>

נעבור עתה לסקירת הספרות המחקרית בחו"ל. רוב הספרות הזו נכתבה ע"י אנשי מדעי הטבע והרפואה והיא עוסקת באספקטים שונים של הקשרים בין תכונות גופניות מסויימות (צבע העור, השיער והעיניים, שומות, נמשים, מידת כושרו של העור להשתזף*), היקף החשיפה לשמש בגילים שונים, כויות שמש, מיקום גיאוגרפי (קו רוחב יחסית לקו המשווה) והידלדלות שכבת האוזון – לבין נזקי שמש (סרטן העור לסוגיו והזדקנות העור). ספרות זאת היא עניפה מאוד.** במלים אחרות, הספרות הנ"ל עוסקת בקשרים בין תכונות גנטיות, גורמים סביבתיים והתנהגות בשמש לבין נזקי השמש לגוף האדם. לעומת זאת, הספרות המחקרית הרלוונטית בתחום מדעי ההתנהגות היא הרבה יותר מצומצמת. (היא גם יותר מצומצמת מזו שהוקדשה לנושא העישון***).

מקבץ גדול יחסית של מחקרים בתחום מדעי ההתנהגות (ובמדעי הטבע והרפואה) נעשה באוסטרליה. הדבר מוסבר בכך ששיעור התחלואה בסרטן העור (כולל מלנומה) בארץ זו הוא הגבוה ביותר בעולם. ההערכה היא ששניים מכל שלושה אוסטרלים יחלו בסרטן העור במשך ימי חייהם.****

---

* TANNING ABILITY

** במאמר של הורביץ (HURWITZ 1988), שעוסק בסיכום הידע בתחום הנדון ובדרכי התגוננות מומלצים לילדים בשמש, מופיעה רשימה בבליוגרפית המייצגת את הנושאים שנידונים בספרות הזו.

*** KEESLING AND FRIEDMAN 1987, P. 477.

**** HILL ET AL. 1992, P. 654.

למיטב ידיעתנו, לא נכתבה עד כה סקירה ביקורתית מסכמת של כל הספרות המחקרית הרלוונטית בתחום מדעי ההתנהגות. להלן נסקור את המחקרים שאיתרנו מתוך הספרות הזו.

ניתן לחלק את הספרות הזו לשלושה סוגים: מחקרי עמדות והתנהגות, מחקרי הערכה ומחקרים מתודולוגיים.

א. <u>מחקרי עמדות והתנהגות</u>

מחקרים אלה עוסקים בתיאור המצב בתחום הידע על נזקי החשיפה לשמש, עמדות (כמו עמדות כלפי שיזוף) והתנהגות בשמש (משך השהייה בשמש ושימוש באמצעי הגנה), ובודקים את הקשרים בין תכונות דמוגרפיות (כמו: מין, גיל, סוג עור), ידע ועמדות לבין התנהגות בשמש.

כאשר מתייחסים למחקרים בתחום החשיפה לשמש, יש להביא בחשבון את התכונות הדמוגרפיות של הנחקרים, מקום מגוריהם (קו רוחב יחסית לקו המשווה, איזור סמוך לחוף או רחוק מהחוף, שיעור התחלואה בסרטן העור) ותקופת המחקר (שכן מדובר בתופעה סוציו-תרבותית היסטורית המשתנה לאורך זמן).

הלוח שבעמוד הבא מביא פרטים על ארבעה מחקרים שנערכו בחו"ל, שנרבה להתייחס אליהם במהלך העבודה. הפרטים נוגעים לאוכלוסיית המחקר, המדגם ושיטת המחקר.

בדיון על עמדות במהלך הסקירה, אנו נתייחס לשלושה מחקרים נוספים שנערכו בחו"ל ששניים מהם הם מחקרי גישוש (EXPLORATORY STUDIES) שנערכו בארה"ב במדגמים שמידת הייצוגיות שלהם מוטלת בספק רב.*

נעבור עתה להצגת הממצאים בספרות המחקרית בדבר הקשר בין תכונות רקע להתנהגות בשמש. נעסוק תחילה בהבדלים על פי מין. למותר לציין שיש להתייחס למשתנה זה בהקשר הנדון כאל משתנה סוציו-תרבותי ולא כאל משתנה ביולוגי.

---

* יש מחקרים שמאזכרים את הממצאים של שלושת המחקרים האמריקאיים מבלי לציין שהמדגמים שלהם אינם מייצגים. שניים מהמחקרים האלה הם מחקרי גישוש שיש להם חשיבות בהצגת רעיונות חדשים. בתור שכאלה, עצם העובדה שהמדגמים שלהם אינם מדגמים מייצגים - אינה מבטלת את ערכם.

פרטים על ארבעה מחקרים, שנערכו בחו"ל, בתחום החשיפה לשמש

המחקר	מקום	שנה	גיל הנחקרים	ייצוגיות המדגם	גודל המדגם (N)	פורמט יומן/ פורמט רגיל*	הערות ומגבלות
JOHNSON AND LOOKING-BILL 1984	מרכז פנסילבניה, ארה"ב	קיץ 1982	בוגרים - 27% עד גיל 30; 73% מעל גיל 30	פציינטים (לבנים) של מרפאות חוץ במח' עור ופנימיות. לכן לא מייצג את האוכלוסיה הכללית	489	פורמט רגיל	מדגם לא מייצג
COCKBURN ET AL. 1989	ניו-סות וילס, אוסטרליה	X-XI/86 III/87 **	נערים - גיל ממוצע 15	מייצג (עד כמה שניתן לשפוט)	2,029	פורמט יומן (שעות היום)	מתייחס לסופי-שבוע. אין ודאות שדפוסי ההתנהגות בסופי שבוע זהים לאלה שבשאר ימות השבוע
HILL ET AL. 1992	מלבורן רבתי אוסטרליה	קיץ 1987/88	גילאי 14-69	מייצג	1,655	פורמט יומן (11:00 - 15:00)	-מתייחס לסופי שבוע בלבד (לא כולל כמעט חשיפה לשמש בעבודה)
BLACK-FORD AND ROBERTS 1991?	אזור סוונסי (אזור חוף), וילס, בריטניה	VII/90	נערים - גיל ממוצע 13	5 בתי-ספר מקיפים עניין הייצוגיות - לא ברור	1,308	פורמט רגיל	מידת הייצוגיות של המדגם לא ברורה

* בפורמט יומן (DIARY FORMAT), מתבקשים הנחקרים לציין את התנהגותם בפרקי זמן מוגדרים (כל שעתיים למשל) ביום מסויים. בפורמט רגיל - הנחקרים מתבקשים לדווח על הרגלים שלהם בנוגע לחשיפה לשמש.

** דיווחים עצמיים של נחקרים על שעות שבהן הטמפרטורה היתה נמוכה מ-22 מעלות צלסיוס - לא נכללו במחקר.

המחקרים, שסרקנו ושהתייחסו במפורש לשימוש בקרם מסנן קרינת שמש, מצאו שנשים נוהגות להשתמש בו יותר מגברים.* אשר לדפוסי התנהגות יותר כלליים בשמש, הממצאים של מחקרים שונים מחו"ל אינם אחידים. ג'ונסון ולוקינגביל מצאו שנשים שוהות פחות מגברים בשמש ומשתמשות יותר מהם בקרם מסנן קרני שמש. היל וחב' מצאו שהיקף החשיפה לשמש (ע"פ משך השהייה בשמש, מידת הכיסוי של הגוף ושימוש בקרם מסנן קרני שמש) של גברים גדול מזה של נשים. הן גם סבלו פחות מכויות שמש. לעומת זאת, קוקבורן וחב' מצאו שנערות מגינות פחות על עצמן בשמש מנערים. (בהגנה מהשמש הכוונה לחבישת כובע, לבישת חולצה, שימוש בקרם מסנן קרני שמש או הימצאות בצל.)**

תכונת רקע אחרת שנבדקה בקשר להתנהגות בשמש היא סוג העור. במחקרים בחו"ל נמצא שבעלי עור רגיש לשמש נמנעים יותר מאלה שעורם פחות רגיש, מלחשוף את עצמם לקרינת השמש ומשתמשים יותר באמצעי הגנה בעת השהייה בשמש.*** יחד עם זה, אחד המחקרים הנ"ל שבדק את העניין באופן יסודי מצא שאע"פ שבעלי עור רגיש מבלים פחות בשמש ומשתמשים יותר באמצעי הגנה, הם בכל זאת סובלים יותר מכויות שמש.****

בישראל הקשר בין רגישות העור להתנהגות בשמש נבדק באוכלוסיה ספציפית מאוד: אנשי קיבוצים העובדים בחקלאות. נמצא שבעלי עור רגיש נטו יותר לכסות את עצמם בשמש. אולם הקשר היה חלש והסביר בניתוח רב-משתני רק 2% מהשונות הכללית של אחוז הגוף החשוף לשמש (המשתנה המוסבר).*****

הממצאים הנ"ל, בנוסף לחשיבות שיש בידיעת ההתנהגות של ילדים בשמש בקרב קבוצות סיכון שונות בכלל ובקרב הקבוצה שבסיכון גבוה (הבהירים) בפרט, הביאו אותנו להתייחס לאורך כל העבודה למשתנה של קבוצות סיכון כאל משתנה רקע מרכזי (יחד עם המשתנה של מין).

תכונת רקע נוספת שנבדקה בקשר להתנהגות בשמש היא הגיל. במחקר בקרב גילאי 14-69 באוסטרליה נמצא שהיקף החשיפה לשמש בקרב מבוגרים (בעיקר בקרב גילאי 55-69) נמוך מאשר בקרב צעירים והם גם סובלים פחות מכויות שמש.****** ממצא דומה נתקבל במחקרה של נאוה ילין בישראל: המבוגרים הקפידו יותר מהצעירים לכסות יותר חלקי גוף בעת עבודתם בשמש (1991, עמ' 34).

---

* ראה להלן פרק 3.

** JOHNSON AND LOOKINGBILL 1984, PP.729-730; HILL ET AL. 1992; COCKBURN ET AL. 1989, P. 138.
יש לציין שבמחקר האחרון הקטגוריה של משתמש/לא משתמש באמצעי הגנה היא דיכוטומית: נער או נערה שהשתמשו באמצעי הגנה פעם אחת לפחות בסוף-שבוע שנחקר הוגדרו כמשתמשים. דיכוטומיה כזו לא מבחינה בין אלה שהשתמשו באמצעי הגנה לפעמים (נניח ביום מתוך היומיים) לבין אלה שהשתמשו בהם תמיד (בשני הימים). יתכן שאם החוקרים היו בוחרים ברצף ולא בדיכוטומיה במשתנה הנדון, היו מתקבלים ממצאים שונים לפי מין.

*** JOHNSON AND LOOKINGBILL 1984, PP. 729-730; COCKBURN ET AL. 1989, P. 138; HILL ET AL. 1992, P. 663.

**** HILL ET AL. 1992, P. 663

***** ילין 1991, עמ' 47. ראה גם הרט וחב' 1994.

****** HILL ET AL. 1992

בנוסף לתכונות רקע, ניסו מחקרים לבדוק את הגורמים הקשורים להתנהגות בשמש. אחד הגורמים האלה הוא הידע בדבר הסכנות שבחשיפה לשמש. כל המחקרים אותם סרקנו מצאו שקיים פער בין ידע להתנהגות. רמת הידע היא יותר גבוהה מזו שבאה לידי ביטוי בהתנהגות בפועל: היקף החשיפה לשמש היה צריך להיות יותר קטן לו האנשים היו מתנהגים ע"פ המתבקש מהידע שברשותם.*

מתעוררת השאלה: אם אנשים יודעים שהתנהגות מסויימת מזיקה לבריאות (כמו חשיפה לשמש, עישון, אי שמירה על משקל תקין) מדוע הם בכל זאת נוקטים בה? מחקרים בתחום החשיפה לשמש ניסו להתמודד עם הבעייה הזו תוך היזדקקות מפורשת או מובלעת למודל האמונה הבריאותית (HBM = HEALTH BELIEF MODEL).

המודל מנסה להסביר את ההתנהגות בתחום הבריאות (הימנעות מפעולה מזיקה לבריאות כמו עישון או עשיית פעולה מסויימת למען הבריאות כמו קבלת חיסון מסויים). ע"פ המודל, לא די בכך שאדם ידע שהתנהגות מסויימת תזיק לבריאותו כדי שיחדל ממנה, או – שהתנהגות מסויימת אכן תשפר את בריאותו כדי שינקוט בה (מימד התועלת במודל), אלא עליו לתרגם את הידע לתחושה של סכנה אישית (מימד הפגיעות והחומרה במודל). אולם, מחסומים מסויימים (אי נוחות בעשיית מעשה מסויים שעשוי לתרום לבריאותו או חוסר רצון לוותר על תועלת או הנאה הכרוכים בהתנהגות שאותה הוא אמור להפסיק למען בריאותו) עשויים למנוע ממנו לפעול כראוי. המאזן בין התועלת שעשוייה לצמוח לבריאותו לבין המחסומים יקבע בסופו של דבר אם יפעל כראוי אם לאו.**

ילין (1991) חקרה בעבודתה את מידת כיסוי הגוף בעת שהייה בשמש במסגרת המודל הנדון. היא מצאה שקיום מחסומים מסביר את מיעוט כיסוי הגוף בעת השהייה בשמש. המחסומים (לפי סדר חשיבותם) הם אי נוחות בלבישת מכנסיים ארוכים בקיץ מחמת החום וההזעה ואי רצון לוותר על שיזוף. לעומת זאת, מימדים אחרים (התועלת, הפגיעות והחומרה) תרמו מעט להסבר השונות של המשתנה התלוי – אחוז שטח הגוף החשוף לשמש.

הרט וחב' (1994) מצאו שהנימוקים (המחסומים), השכיחים ביותר לאי שימוש סדיר במשחות מסננות קרני שמש, הם שמריחתן על הגוף גוזלת זמן ושהן מונעות מהעור להשתזף.

גם קוקבורן וחב' (1989) חקרו את מידת השימוש באמצעי הגנה בשמש תוך שימוש ב–HBM. בנים שחשבו שהם פגיעים לסרטן העור נקטו פחות מאחרים בשימוש באמצעי הגנה בשמש. בקרב הבנות לא נמצא קשר בין פגיעות לשימוש באמצעי הגנה. כמו כן, נמצא שאלה שלא השתמשו באמצעי הגנה חשבו שקרם מסנן קרני שמש הוא יקר ומלכלך (MESSY) ושכובע גורם להזעה (מחסומים). גורם נוסף שהשפיע על השימוש באמצעי הגנה הוא התדמית המוקרנת לקבוצת השווים (PEER GROUP) עקב השימוש בהם (תדמית של חלשלוש, טמבל). אלה שסברו שהשימוש באמצעי ההגנה מקרין תדמית שלילית נטו פחות להשתמש בהם. ניתן לראות גורם זה כשייך למימד המחסומים ב–HBM. אולם עניין השיזוף לא נתגלה כמחסום, כי לא נמצא קשר בין עמדות כלפי שיזוף למידת השימוש באמצעי הגנה בשמש.

---

* יחד עם זה רק מעט מחקרים בדקו על בסיס אישי את הקשר בין ידע להתנהגות בתחום החשיפה לשמש. קוקבורן וחב' (1989, עמ' 138–139) וכן ילין (1991, עמ' 33–34) לא מצאו קשר בין ידע להתנהגות בשמש ואילו עזיזי וחב' (1990, עמ' 509) מצאו קשר הפוך. דהיינו, בעלי הידע הגנו פחות על עצמם מחסרי הידע. הרט וחב' (1994), לעומת זאת, מצאו קשר חיובי בין ידיעת התועלת שבשימוש במשחות מסננות קרני שמש לבין תדירות השימוש בהן: אלה שיודעים שהן מפחיתות את הסיכוי להיפגע מנזקי שמש (סרטן העור והזדקנותו) נוטים קצת יותר מאחרים להשתמש בהן.

** ילין (1991) סוקרת בעבודתה באופן נרחב את הספרות הנוגעת ל–HBM ומביאה את הציונים הביבליוגרפיים של ספרות זו. לתיאור קצר של המודל ראה BECKER ET AL. 1977, PP. 348–350.

כאן המקום לעסוק במשמעות התרבותית של השיזוף. קיימות בספרות המחקרית שתי פרספקטיבות שונות במקצת בהתייחסות לשיזוף כאל טכניקה קוסמטית. דסמונד מוריס טוען, שבעזרת הקוסמטיקה כמו בעזרת הלבוש, מציגים אנשים את הסטטוס החברתי שלהם ואת זהותם. לפני המהפיכה התעשייתית עור שאינו שזוף בקרב נשים היה סימן לסטטוס גבוה שכן הדבר העיד שאינן עובדות בשדות. נשים נמוכות סטטוס עבדו תחת כיפת השמיים ועורן השחים. לעומת זאת, עם בוא המהפיכה התעשייתית העבודה תחת כיפת השמיים הצטמצמה ועור שאינו שזוף שוב לא העיד על סטטוס גבוה. עתה, עור שזוף מעיד דוקא על היכולת לבלות חופשות ארוכות בשמש. כלומר, בעבר עור שאינו שזוף העיד על השתייכות למעמד הפנאי ואילו עתה עור שזוף הוא המעיד על כך.*

אחרים** מסתכלים על השיזוף כאמצעי קוסמטי שמטרתו (כמו בלבוש) להגביר את האטרקטיביות של בעליו.

השוני בין שתי הפרספקטיבות אינו גדול, אלא שהפרספקטיבה של מוריס יותר רחבה, שכן היא מובילה לחיפוש מניפה יותר רחבה של משמעויות לשיזוף בהשוואה לזו שרואה בשיזוף רק אמצעי להגברת האטרקטיביות או היופי. מכל מקום שתי הפרספקטיבות מתייחסות לשיזוף כאל תופעה תרבותית-היסטורית שמשמעויותיה יכולות להשתנות, ולא כאל תופעה ביולוגית שאינה ניתנת לשינוי.

נציג עכשיו שלושה מחקרים בתחום החשיפה לשמש שהנושא המרכזי שלהם הינו שיזוף.*** המחקר הראשון בתחום**** ניסה לקשור בין תכונות פסיכולוגיות-חברתיות לחשיפה לשמש: ראשית, הנטייה להשתזף קשורה ברצון להצגת דמות עצמית כאדם פעיל, בריא ומושך. שנית, נטייה זו קשורה להשתייכות לרשת חברתית של חברים שנוטים להשתזף. שלישית, המשתזפים הם אנשים שאוהבים ליטול סיכונים. גורם נטילת הסיכון קיבל ביסוס אמפירי במחקר של קוקבורן וחב' (1989, עמ' 138): נערים שמעשנים (נוטים ליטול סיכון) משתמשים פחות מאחרים באמצעי הגנה בשמש.

המחקר השני***** נערך בקרב סטודנטים לפסיכולוגיה באחת האוניברסיטאות בארה"ב. כדי לבדוק את הסטיריאוטיפ הקשור לשיזוף, תוארו בפני הנחקרים דמויות שונות (עיסוק, הרגלי בילוי, תכונות גופניות ועוד). בחלק מהפעמים הדמות תוארה כשזופה ובחלק מהפעמים פרט זה הושמט. הנחקרים התבקשו לאפיין את תכונות הדמויות המתוארות. התברר שנחקרים שהדמות שלהם תוארה כשזופה תפסו אותה כיותר אטרקטיבית בהשוואה לנחקרים שפרט השיזוף לא נכלל בתיאור הדמות שקיבלו. הרושם החיובי שהותירה הדמות השזופה על הנחקרים כדמות אטרקטיבית כללה צרור של תכונות: בעל מראה חיצוני מושך, ידידותי, פופולארי, אופנתי ועוד.

---

* MORRIS 1977, PP. 222-228; KEESLING AND FRIEDMAN 1987, PP. 479-480.

** כמו BROADSTOCK EL AL. 1992. גם במחקר שלנו נשאלו התלמידים רק על הערך האסתטי של השיזוף.

*** מילר וחב', שסרקו את הספרות העניפה שקיימת על משיכה גופנית (PHYSICAL ATTRACTIVENESS), הגיעו למסקנה שנושא השיזוף נעדר מספרות זו. MILLER ET AL. 1990, P. 1272.

**** KEESLING AND FRIEDMAN 1987. המחקר נעשה על מתרחצים (לבנים) ב-5 חופי רחצה בקליפורניה וספק אם מדגם המחקר הוא מדגם מייצג. מכל מקום, המחברים רואים במחקרם מחקר גישוש (EXPLORATORY STUDY).

***** MILLER ET AL. 1990. החוקרים רואים במחקרם מחקר גישוש.

במחקר נמצא שבעלי עור שזוף ייחסו יותר תכונות חיוביות לשיזוף מאלה שעורם פחות שזוף. הם גם שהו יותר בשמש כדי להשתזף והגנו פחות על עצמם. כלומר, שהמוטיבציה להשתזף כדי לשפר את הרושם בעיני אחרים מגבירה את היקף החשיפה לשמש.

נוצר, איפוא, ניגוד בין הבריאות לבין שיפור ההופעה בעזרת שיזוף: צרכי הבריאות היו צריכים להקטין את היקף החשיפה, אך הצורך לשפר תדמית מגביר את היקף החשיפה. לפיכך, יש פער בין הידע והמודעות לסכנות הכרוכות בחשיפה לשמש לבין ההתנהגות בשמש.

המחקר השלישי* נערך באוסטרליה בקרב גילאי 14–15. לנחקרים הוצגו שקופיות של דוגמנים צעירים בעלי עור בדרגות שונות של שיזוף. בכל פעם הוצג זוג שקופיות והנחקרים היו צריכים לקבוע מי מהם יותר מושך. הסתבר שהכי מושכים היו דוגמנים שעורם היה שזוף בדרגה בינונית, אחריהם באו השזופים קלות, אחריהם – השזופים מאוד ולבסוף אלה שלא היו שזופים. החוקרים טוענים שתפיסת עור שזוף כיפה מהווה מוטיבציה עיקרית להשתזפות בשמש, אע"פ שהם לא מצאו קשר בין רמת השיזוף של הנחקרים שלהם לבין הערכותיהם האסתטיות של השיזוף בדרגות השונות. טענתם נסמכת על שני המחקרים האמריקאיים הנ"ל. אך כפי שהערנו, קשה לסמוך עליהם כי הם נערכו על מדגמים שאינם מייצגים.

כזכור, במחקר של ילין נמצא קשר בין עמדות חיוביות כלפי שיזוף לבין הפחתת ההתגוננות הפעילה בשמש ואילו במחקר של קוקבורן וחב' לא נמצא קשר כזה.

ג'ונסון ולוקינגבילל** מצאו שאחוז גדול (72%) של הנחקרים סברו שעור שזוף הוא אטרקטיבי ונראה בריא (78%). הם חשבו שניתן ע"י עמדות אלה להסביר את הפער בין הידע להתנהגות בתחום החשיפה לשמש, אם כי הם לא ניסו לבסס זאת בעזרת ממצאים ממחקרם. גם במחקרם על נערים בוילס, מסבירים החוקרים את הפער בין ידע להתנהגות בשמש ברצון להיות שזוף. אולם הם לא ניסו לבדוק האם מוטיבציה זו מגבירה את היקף החשיפה לשמש*** (דהיינו, הגדלת משך השהייה בשמש והפחתת השימוש באמצעי הגנה בה).

המחקר שלנו יעסוק בהרחבה בקשר בין עמדות כלפי שיזוף לבין היקף החשיפה לשמש (ראה פרק 4).

---

* BROADSTOCK ET AL. 1992

** JOHNSON AND LOOKINGBILL 1984, P. 731.

*** BLACKFORD AND ROBERTS 1991?

ב. <u>מחקרי הערכה</u>

אנו נסקור שני מחקרים השונים ביניהם בקהל היעד ובמשאבי ההתערבות. המחקר הראשון הוא המחקר של ג'ונסון ולוקינגביל שנסקר לעיל, שכלל גם התערבות והערכתה. ההתערבות היתה מינימאלית: בתום מילוי השאלון "לפני", קיבל הנחקר דוגמית של משחה מסננת קרני שמש בעלת מקדם הגנה שמתאים לעורו עם הוראות שימוש וכן עלון הדרכה המסביר את עניין ה-SPF* וסכנות החשיפה לשמש (סרטן העור והזדקנותו). חודש לאחר מכן, נערך מעקב טלפוני. הסתבר שחל שיפור בידע על ה-SPF ועל נזקי השמש, אך לא חל כמעט שינוי באחוז המשתמשים במשחה מסננת קרני שמש.

במחקר השני**, ההתערבות הייתה מאסיווית והופנתה לכל האוכלוסיה (ולא רק לנחקרים כמו במקרה הקודם). הוצאותיו השנתיות הסתכמו בממוצע של כ-900,000 דולר אמריקאי. מסע ההסברה נערך במשך שנתיים: מסוף האביב עד סוף הקיץ האוסטרלי של 1989 (כלומר, מנובמבר 1988 עד פברואר 1989) וכן מנובמבר 1989 עד פברואר 1990. הוא נעשה באמצעות אמצעי הקומוניקציה ההמוניים, שלטי חוצות, עלונים ופעילויות במסגרת הקהילות המקומיות ובתי-הספר.

לשם הערכת האפקטיביות של מסע ההסברה נערך מחקר השוואה של ידע, עמדות והתנהגות בין שלושה מדגמים מייצגים של אוכלוסית מדינת ויקטוריה באוסטרליה בגיל 14-69 (בשיטת פורמט היומן), בשלוש נקודות זמן שונות. המדגם הראשון נחקר בקיץ שלפני ההתערבות ושני המדגמים האחרים נחקרו בקיץ הראשון ובקיץ השני להפעלת ההתערבות.

הסתבר שמסע ההסברה היה אפקטיבי. נרשמו מגמות של שינויים לטובה בידע, במודעות, בעמדות כלפי שיזוף ובהיקף השימוש באמצעי הגנה (חבישת כובע ושימוש בקרם מסנן קרני שמש). כמו כן, נרשמה מגמה של ירידה בשכיחות של כויות שמש.

מן הראוי להזכיר כאן את מאמרו המפכח של בטינגהאוז: "קידום בריאות והרצף ידע-עמדה-התנהגות" (1986). הוא בדק את הספרות המחקרית שהעריכה את מסעי ההסברה באמצעי הקומוניקציה ההמוניים בארה"ב לשינוי התנהגות בתחום הבריאות (כמו עישון, צריכת סמים ואלכוהול) והגיע למסקנה שהצלחתם היתה קטנה ושיעילותם-נמוכה. הוא טוען שההנחות שעומדות ביסודם של מסעי הסברה אלה הן נאיביות. ההנחה הראשונה היא שאם יוצגו לאנשים העובדות בדבר הסכנות הכרוכות בהתנהגות מסויימת, הם יחדלו ממנה. ההנחה השניה היא שאם ישתנו עמדות האנשים כלפי התנהגות מסויימת, תשתנה גם התנהגותם בהתאם.

---

* SPF=SUN PROTECTION FACTOR. SPF (מקדם הגנה) הוא היחס בין הזמן הנחוץ ליצירת אדמומית בעור מוגן עם משחה מסננת קרני שמש כתוצאה מחשיפה לקרינה על-סגולית מסוג B, לבין הזמן הנחוץ ליצירת אותה אדמומית בעור לא מוגן. אדם בהיר עור שנצרב בשמש לאחר שהייה של 15 דקות בשמש יוכל לשהות כ-3-4 שעות בשמש מבלי להיצרב, אם ישתמש במשחה עם SPF 15. ראה PATHAK 1982.

** HILL ET AL. 1993 . (ראה גם BORLAND ET AL. 1990).

ג. <u>מחקרים מתודולוגיים</u>

יש קבוצה קטנה של מחקרים שבדקו שאלות מתודולוגיות. באחד המחקרים* נבדק התוקף של דיווח עצמי על הנטייה להיכוות בשמש ועל הכושר להשתזף (TANNING ABILITY) כאינדיקטורים לסוג העור. אינדיקטורים אלה מופיעים לעתים במחקרים כאינדיקטורים יחידים לקביעת סוג העור (SKIN TYPE). הסתבר שהקורלציות בין האינדיקטורים האלה לתכונות גופניות (צבע העיניים והשיער, נמשים, שומות) נעים בין 0.11 ל-0.34. כמו כן, לא נמצא קשר בין הדיווח העצמי על הנטיה להיכוות בשמש לבין בדיקה אובייקטיבית של תגובת העור להקרנה של אור על-סגולי מסוג B. בבדיקה זו מודדים את מנת הקרינה המינימאלית הגורמת לאדמומיות העור (סף האדמומיות של העור = MED=MINIMAL ERYTHEMA DOSE). החוקרים הגיעו למסקנה שאין כמעט תוקף לדיווח העצמי על האינדיקטורים הנ"ל והם מציעים לקבוע את סוג העור על סמך תכונות גופניות אובייקטיביות כמו MED. במאמר לא מצויינת עוצמת הקשר בין צבע העיניים והשיער, נמשים או שומות לבין תוצאות ה-MED.

מחקר אחר בדק את התוקף של דיווח עצמי על התגוננות פעילה בשמש.** במחקר נבדקה מידת ההלימה בין דיווח עצמי של ילדים בני 8-12 על תדירות השימוש באמצעי הגנה בשמש בים (קרם מסנן קרני שמש, חולצה, כובע) לבין התנהגותם בפועל כפי שנרשמה ע"י תצפיתנים. לגבי קרם מסנן קרני שמש נמצאה הלימה גבוהה בין שני המקורות. הלימה יותר קטנה נרשמה לגבי השימוש בכובע וחולצה: 30% טענו שהם נוהגים בדרך כלל לחבוש כובע וללבוש חולצה, כאשר בפועל הם לא השתמשו באמצעי הגנה אלה. מסקנת המחקר היא שיש הטייה כלפי מעלה בדיווח העצמי של הנחקרים והוא מעלה אפשרות של הטייה שיטתית כזו במחקרי התנהגות אחרים על חשיפה לשמש, המבוססים על דיווח עצמי. יחד עם זה, נראה לנו, שממצאי המחקר הזה אינם מבטלים לגמרי את התוקף של ממצאים על סמך דיווח עצמי בנושאים הנ"ל, שכן ההלימה בין שני המקורות היא די טובה.

כדי להתגבר על בעייה זו ועל בעיות אחרות בדיווח עצמי (הסתמכות על זכרון, הקושי להעריך את התדירות בה נעשית פעולה מסויימת) נתבקשו הנחקרים במחקרים אחדים להתייחס להתנהגות בשמש בארועים ספציפיים ובפרק זמן מסויים סמוך למחקר. הרי שתי דוגמאות מאוסטרליה: במחקר על נוער בגיל 15, נתבקשו הנחקרים ביום שני לדווח על התנהגותם בשמש במשך שעות היום (על כל שעתיים בנפרד) בסוף השבוע שקדם למילוי השאלון.*** במחקר אחר על התנהגות בשמש בקרב גילאי 14-69, נתבקשו הנחקרים ביום שני לדווח על מקומות הבילוי שלהם ודרכי התגוננותם בשמש בין 11:00 ל-15:00 בימי סוף השבוע הקודם.****

<u>לסיכום</u> - נראה לנו על סמך סקירת הספרות (שמתייחסת רק למחקרים שאיתרנו) שתחום החשיפה לשמש לא זכה למחקר רב בתחום מדעי ההתנהגות ולכן יש לנהוג בזהירות כאשר מנסים להכליל ממצאים ממחקרים שנעשו על אוכלוסיות מסויימות - על אוכלוסיות אחרות.

---

* RAMPEN ET AL. 1988

** BENNETTS ET AL. 1990

*** COCKBURN ET AL. 1989

**** HILL ET AL. 1992

מערך המחקר ומטרותיו

מטרות המחקר

שתי מטרות עיקריות למחקר:

א. לבדוק את הידע, העמדות וההתנהגות של גילאי 12–13 בת"א–יפו, בכל הנוגע לחשיפה לשמש ולבחון את הקשרים בין אספקטים אלה לבין עצמם ובינם לבין תכונות רקע, כמו: השתייכות לקבוצות סיכון ע"פ קריטריונים אובייקטיביים וסובייקטיביים ומין – בנים ובנות.

ב. להעריך את מידת האפקטיביות של מסע הסברה מיוחד, שנערך בבתי ספר לגילאים אלה שנסב על נזקי החשיפה לשמש ועל התנהגות נכונה בשמש, המכוונת למנוע נזקים אלה. ראוי להדגיש כאן שהמחקר אינו בא לבדוק אם חלו בשנים האחרונות שינויים כלליים בהיקף הידע, המודעות, העמדות וההתנהגות ביחס לנזקי החשיפה לשמש בקרב בני נוער, כתוצאה מחשיפה להסברה בנושא ע"י אמצעי התקשורת וסוכנויות סוציאליזציה שונות – כגון משפחה, בית ספר וכו'.

ניתן לסווג את המשתנים של המחקר ל–5 קבוצות:

א. תכונות רקע – מין, תכונות סוציו–אקונומיות (השכלת ההורים ואזור המגורים בעיר) ומוצא.

ב. השתייכות לקבוצות בדרגות סיכון שונות (גבוה, בינוני, נמוך) להיפגעות מנזקי שמש ע"פ תכונות גופניות (הגדרה אובייקטיבית), ושיוך עצמי של התלמיד לקבוצת סיכון (הגדרה סובייקטיבית).

ג. ידע בכל הנוגע לנזקי חשיפה לשמש ולדרכים למנוע אותם.

ד. עמדות כלפי שיזוף (תפיסת עור שזוף כיפה ונכונות להיחשף לשמש כדי להיות שזוף).

ה. התנהגות בשמש על שני האספקטים שלה: התנהגות מונעת – הקטנת משך החשיפה לשמש (כמו הימנעות מהליכה לים בשעות הצהריים) והתגוננות פעילה במצב של חשיפה לשמש, ע"י שימוש באמצעי הגנה מתאימים, כמו לבוש הולם ושימוש בקרם מסנן קרני שמש.

תבנית המחקר

כדי לממש את מטרת המחקר הראשונה (דהיינו, קבלת תמונת מצב בכל הנוגע לחשיפה לשמש בקרב גילאי 13-14 בעיר) די היה במחקר בנקודת זמן אחת. אולם כדי לממש את מטרת המחקר השנייה (דהיינו, הערכת האפקטיביות של מסע הסברה בבתי ספר, לגילאים אלה), צריך היה לבצע מחקר בשתי נקודות זמן, בתבנית של "לפני - אחרי" (BEFORE-AFTER) עם קבוצת ביקורת. הסכימה המתארת את תבנית המחקר היא כדלהלן:

	מדידה "לפני"	הפעלת ההתערבות	מדידה "אחרי"
קבוצת מחקר	+	+	+
קבוצת ביקורת	-	-	+

בקבוצת המחקר (כיתה ז', תשנ"א) נערכה המדידה "לפני" בעזרת שאלון שבדק ידע, עמדות והתנהגות בנושא החשיפה לשמש. לאחר מכן, הופעלה עליה התערבות (הרצאה על נזקי שמש ועל התנהגות נכונה בשמש ובדיקות רופא). לבסוף - נערכה בה (כיתה ח' תשנ"ב) מדידה "אחרי".

על קבוצת הביקורת (כיתה ז', תשנ"ב) נערכה מדידה בשלב "אחרי" בלבד. כלי המדידה היה השאלון שמולא ע"י קבוצת המחקר בשלב "לפני". על קבוצת הביקורת לא הופעלה, כמובן, ההתערבות.

את ההבדלים במשתנים שונים בין קבוצת המחקר "לפני" לבין קבוצת הביקורת "אחרי" ניתן לייחס לגורמים אחרים שאינם קשורים בהתערבות הספציפית (כמו שינוי במודעות לנזקי החשיפה לשמש בחברה הרחבה).

את ההפרש בין השינויים שחלו בקבוצת המחקר בין שלב "לפני" לבין שלב "אחרי" מנוכה בשינויים המיוחסים לגורמים אחרים, ניתן לזקוף להשפעת ההתערבות.

תבנית המחקר שאימצנו שונה מתבנית מחקר טובה יותר שהסכימה שלה תיראה כך*:

	מדידה "לפני"	הפעלת ההתערבות	מדידה "אחרי"
קבוצת מחקר	+	+	+
קבוצת ביקורת	+	-	+

סכימה כזו היתה מאפשרת גם לאתר שינויים פוטנציאליים, שהם תוצאה של תהליך ההתבגרות שתלמידי קבוצת המחקר מצויים בו, במעבר מכיתה ז' לכיתה ח'.

בסכימה זו, השינוי בין "לפני" (תשנ"א) ו"אחרי" (תשנ"ב) בקבוצת הביקורת - כולל שני מרכיבים פוטנציאליים: שינוי שחל בחברה הרחבה בין תשנ"א ל-תשנ"ב, ושינוי שהוא תוצאה של תהליך ההתבגרות, במעבר מכתה ז' לכתה ח'.

---

* ראה פרס ויציב תשנ"ג, עמ' 80.

כדי לאתר את האפקט נטו של ההתערבות (בסכימה זו), יש להפחית את השינוי שחל בקבוצת הביקורת מהשינוי שחל בקבוצת המחקר. כך, למשל, אם חל שינוי לרעה בקבוצת הביקורת, אך לא חל שינוי כלל בקבוצת המחקר בהתנהגותם בשמש, האפקט של ההתערבות יהיה חיובי. שכן בלעדי ההתערבות, היתה חלה הרעה בהתנהגות קבוצת המחקר בכיתה ח' בהשוואה לכיתה ז', אולי כתוצאה מהעצמאות ההולכת וגדלה של המתבגר.

היות שלא אימצנו את הסכימה הנדונה משיקולים מעשיים (בין היתר מחסור במשאבים כספיים), יש לראות בכך מגבלה מסויימת לגבי התוקף של הממצאים הנוגעים להערכת ההתערבות במחקר.

כדי לנסות ולהתגבר על מגבלה זו עלינו להעריך את שני מרכיבי השינוי הפוטנציאליים שאינם קשורים בהתערבות: הראשון הוא שינוי בחברה הרחבה בין תשנ"א לתשנ"ב (ליתר דיוק בתקופה שבין מועדי הבדיקה ב-"לפני" ו"אחרי" - שהיא 8-10 חודשים). השני הוא שינוי הכרוך במעבר מכתה ז' לכתה ח', שהוא חלק מתהליך ההתבגרות (אפקט גילי). אומדן האפקט נטו של ההתערבות, יתקבל ע"י ניכוי האפקט של שני שינויים אלה, מהשינוי שחל בקבוצת המחקר בין "לפני" ל"אחרי".

את האפקט של השינוי בחברה הרחבה, ניתן להעריך על פי ההבדלים בין קבוצת הביקורת בשלב "אחרי" (כתות ז' בתשנ"ב), לבין קבוצת המחקר בשלב "לפני" (כתות ז' תשנ"א). זאת בהנחה (שאומתה) שקבוצת המחקר וקבוצת הביקורת דומות במאפייני הרקע שלהן. התברר שאין הבדלים ראויים לציון בין קבוצת המחקר בשלב "לפני" לבין קבוצת הביקורת בשלב "אחרי". מכאן שלא נמצא אפקט של שינוי בחברה הרחבה במשתני המחקר. (ראה בהמשך סעיף: קבוצת הביקורת - ממצאים).

את המרכיב השני, הכרוך במעבר מכתה ז' לכתה ח', נשתדל לאמוד תוך הסתייעות בממצא היחיד במחקר, שמעיד שעצמאותם של הנחקרים גדלה במעבר מכיתה ז' לכיתה ח': בשלב "לפני", 25% מהתלמידים הלכו לים או לבריכה רק עם חברים (היתר הלכו לים או לבריכה רק עם ההורים או לעתים עם ההורים ולעתים עם חברים); ואילו בשלב "אחרי", 48% הלכו לים או לבריכה רק עם חברים (היתר הלכו רק עם ההורים או עם ההורים ו/או עם חברים).*

לצורך הבדיקה, בנינו מדד של מידת העלייה בעצמאות בהליכה לים או לבריכה בקבוצת המחקר, בין "לפני" לבין "אחרי" (על בסיס אישי).** התברר שאצל 12% מהתלמידים חלה ירידה במידת העצמאות בהליכה לים או לבריכה, אצל 51% - לא חל שינוי ואלו אצל 37% חלה עלייה במידת העצמאות.

קיום אפקט גילי (כגון הרעה בהתנהגות בשמש עקב עלייה במידת העצמאות) יתבטא בהבדלים בהיקף השינוי במשתני המחקר בין "לפני" ו"אחרי" - בין התלמידים שמידת עצמאותם עלתה, לבין התלמידים שמידת עצמאותם לא השתנתה או אפילו ירדה. הבדיקות שערכנו לא הראו שיש הבדלים כאלה בין שתי הקבוצות.

---

* ראה פרק 3. יש לציין, שקבוצת הביקורת שלנו (כלומר, כיתה ז' תשנ"ב) התנהגה בנידון כמו קבוצת המחקר בשלב "לפני" (כלומר כתה ז' תשנ"א): האחוז המקביל הוא 27%.

** לא השתמשנו ישירות במשתנה של מידת העצמאות בהליכה לים או לבריכה בשלב "לפני" (או "אחרי"), כיוון שהיינו מעוניינים בניטרול האפקט של מידת השינוי במשתנה זה, ולא את האפקט של המשתנה עצמו - בהקשר לשינוי במשתני המחקר.

ראינו, איפוא, שאין שינוי במשתני המחקר בחברה הרחבה בין מועדי הבדיקות ב"לפני" ו"אחרי", וכן שאין שינוי במשתנים אלה עקב העלייה במידת העצמאות בהליכה לים או לבריכה. על כן, כל ההבדלים שיצוינו בהמשך בין "לפני" לבין "אחרי" בקבוצת המחקר, משקפים את האפקט של ההתערבות במחקר.

בחרנו בכל זאת בתבנית המחקר שלנו ולא בתבנית המחקר הטובה יותר משיקולים מעשיים. קבוצת הביקורת צריכה להיות דומה לקבוצת המחקר ויש קושי מסויים לבחור בשתי קבוצות דומות, כאשר כל קבוצה מורכבת מכיתות שלמות.* תבנית המחקר שלנו מאפשרת להתגבר על קושי זה. לקבוצת הביקורת נבחרו תלמידי כיתות ז' תשנ"ב בבתי-ספר של תלמידי כיתות ז' תשנ"א של קבוצת המחקר. בצורה כזו יכולנו לבחור בשתי קבוצות שאמורות להיות דומות.**

אוכלוסית המחקר והמדגמים

אוכלוסיית המחקר היא אוכלוסיית תלמידי כיתות ז'-ח' בחטיבות הביניים הממלכתיות בעיר.

המחקר נערך בקרב 4 חטיבות ביניים באיזורים שונים בעיר. כזכור היו תלמידי קבוצת המחקר בכיתה ז' בתשנ"א (שלב "לפני") ובכיתה ח' בתשנ"ב (שלב "אחרי").

בתשנ"א, אוכלוסיית המחקר מנתה 1,100 תלמידים מתוך 3,000 תלמידי כיתות ז', בחטיבות הביניים הממלכתיות בעיר.

מדגם המחקר בשלב "לפני" היה אמור לכלול את כל תלמידי כיתה ז' ב-4 החטיבות שנבחרו. בפועל מילאו את השאלון בשלב "לפני" 909 תלמידים. רוב אלה שלא מילאו את השאלון נעדרו מביה"ס ביום מילוי השאלון. חלק קטן מאלה שלא מילאו את השאלון היו עולים חדשים שלא יכלו למלאו בגלל קשיים בידיעת עברית.

בבדיקות הרופא השתתפו 950 תלמידים (תלמידי כיתה ז' בתשנ"א ב-4 חטיבות הביניים). השאלון החוזר בשלב "אחרי" מולא ע"י 860 תלמידים (כל תלמידי כיתה ח' ב-4 חטיבות הביניים שנכחו בביה"ס ביום מילוי השאלון).

לקבוצת המחקר הוכנסו רק תלמידים שמילאו את השאלון "לפני" ואת השאלון "אחרי", ועברו בדיקות רופא. קבוצת המחקר (נטו) כללה בסופו של דבר 654 תלמידים.***

כזכור מילאו 909 תלמידים את השאלון "לפני" שהיו תלמידי כיתה ז' בתשנ"א ורק 654 מהם נכללו בסופו של דבר במדגם קבוצת המחקר.

---

* יכולנו אמנם לחלק באופן אקראי את כיתות ז' בכל אחד מבתי-הספר של קבוצת המחקר לקבוצת מחקר ולקבוצת ביקורת ובצורה כזו ליצור שתי קבוצות דומות. אך הדבר היה מאלץ אותנו להגדיל את מספר בתי-ספר שבהם נערך המחקר. כמו כן, לא ניתן היה למנוע מעבר של מידע כתוצאה מההתערבות בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת בתוך אותו בית-ספר, דבר שהיה משבש את תבנית המחקר.

** בהמשך נביא נתונים על מידת הדמיון שנמצאה בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת, בתכונות רקע ובתכונות גופניות.

*** 98% מהם דיווחו בשאלון "אחרי" ששמעו את הרצאת הרופא.

השווינו בין שתי הקבוצות האלה - כלומר בין ה-909 וה-654 - והתברר שאינן שונות מבחינת ההתפלגות של תכונות הרקע (מין, השכלת הורים, אזור מגורים, מוצא) ומבחינת התכונות הגופניות שלהן (צבע עור ושיער, נמשים ושומות). כמו כן, לא נמצאו הבדלים ביניהן בציונים של המדדים של משתני המחקר העיקריים (ידע בנושא החשיפה לשמש, עמדות כלפי שיזוף, היקף החשיפה לשמש, התנהגות מונעת והתגוננות פעילה).*

המסקנה המתבקשת היא שאי הכללת חלק מהתלמידים שמילאו את השאלון "לפני" במדגם המחקר, לא פגמה במידת הייצוגיות של מדגם המחקר ביחס לאוכלוסייה המקורית של תלמידי כיתות ז' בתשנ"א ב-4 חטיבות הביניים שנבחרו למחקר.

נעבור עכשיו לדון בשאלה הבאה: באיזו מידה מהווה מדגם המחקר (N=654) מדגם מייצג של אוכלוסיית התלמידים של חטיבות הביניים הממלכתיות בעיר? נענה על שאלה זו ע"י השוואת ההתפרשות המרחבית (צפון, מרכז ודרום) של אוכלוסיית התלמידים בחטיבות הביניים הממלכתיות בעיר ושל התלמידים של מדגם המחקר.

אזור מגורים**	תלמידי חט"ב ממלכתיות בעיר*** כיתות ז'-ט' (תשנ"ב)	מדגם המחקר (N = 654)
סה"כ	100%	100%
צפון	50.0	55.3
מרכז	17.9	25.3
דרום	32.1	19.4

ניתן לראות שבמדגם המחקר יש תת-ייצוג לדרום (19.4% במדגם לעומת 32.1% באוכלוסייה) וייצוג יתר לצפון ולמרכז (55.3% לעומת 50.0% ו-25.3% לעומת 17.9% בהתאמה).

למרות זאת נראה לנו שאין בכך כדי לפגום בתוקף הממצאים שיוצגו להלן במהלך העבודה. ראשית, הסתבר (בדיעבד) מתוך הממצאים של המחקר שבדרך כלל לא נמצא קשר בין המשתנה של אזור המגורים של התלמיד לבין משתני המחקר האחרים (ידע, עמדות והתנהגות). שנית, ערכנו עיבודים אחדים בהם ניתנו משקלות מתאימים לתלמידי האזורים השונים במדגם בהתאם למשקלם בפועל באוכלוסייה. הסתבר שהדבר לא שינה בדרך כלל באופן משמעותי את הממצאים.**** (דבר זה מוסבר בכך שהמשתנה של אזור מגורים לא נמצא קשור למשתנים אחרים של המחקר).

---

* ראה נספח 1 המשווה את ההתפלגות של שתי הקבוצות בתכונות רקע ובתכונות גופניות ואת ציוני המדדים שלהן במשתני המחקר העיקריים.

** צפון = עבר הירקון והצפון הישן - רובעים 1-4
מרכז = רובעים 5-6 ותת-רובעים 91 ו-92.
דרום = רובעים 7, 8 ותת-רובעים 93-94.

*** עיריית ת"א-יפו. המרכז למחקר כלכלי וחברתי. שנתון סטטיסטי 1991. מס' 31, עמ' 371.

**** בנספח 2 הובאו תוצאות עיבודים אלה והושוו לממצאי מדגם המחקר. המשתנים שנבדקו הם: מין, השתייכות לקבוצות סיכון בדרגות שונות (גבוהה, בינונית, נמוכה), השכלת הורים, מוצא, וציונים של המדדים הבאים ("לפני" ו"אחרי"): ידע, עמדות כלפי שיזוף, היקף חשיפה לשמש, התנהגות מונעת והתגוננות פעילה.

השאלונים והעברתם

טיוטא ראשונה של שאלון "לפני" נוסתה על 10 תלמידי כיתה ז' מבתי ספר שלא נכללו במחקר. מילוי השאלון נעשה ע"י התלמיד באופן אינדיבידואלי בנוכחות אחד מעורכי המחקר, שעודד את התלמיד לשאול שאלות הבהרה לכל מילה או משפט שאינם מובנים. עורך המחקר גם שאל שאלות הבהרה משלו, על מנת ללמוד כיצד הבין התלמיד שאלות מסויימות. בעקבות זאת הוכנה טיוטא מתקדמת של השאלון. טיוטא זו הוצגה לאחת מכיתות ז' בבית ספר שלא נכלל במחקר. מילוי השאלון נעשה במסגרת כיתתית. בעקבות זאת, הוכנה הגירסה הסופית של השאלון.

שאלון שלב "אחרי" היה זהה ברובו לשאלון שלב "לפני", אך נוספו עליו שאלות חדשות כמו שיוך עצמי של התלמיד לקבוצת סיכון וכן שאלות שנגעו להשפעת הסקר על התלמיד ועל משפחתו.

חלק מהשאלות מתייחסות להתנהגות בשמש בתקופת הקיץ. בין קיץ 1990 לבין מילוי שאלון "לפני" על ידי התלמידים עברו כ-7-8 חודשים ואילו בין קיץ 1991 למילוי שאלון "אחרי" עברו רק כ-3-4 חודשים.

השאלונים הועברו במסגרת כיתתית, לרוב בנוכחות מורה מביה"ס. מעבירי השאלונים היו הרופאים שערכו את הבדיקות הרפואיות והרופא שנשא את ההרצאה (שגם הוא נטל חלק בעריכת הבדיקות הרפואיות). לעתים סייעו בהעברת השאלונים עובדים מהמרכז למחקר כלכלי וחברתי בעיריית ת"א-יפו.

למעבירי השאלונים הוצאו הנחיות בכתב על הצורה שבה הם צריכים להציג את הנושא והוראות הסבר בע"פ למילוי השאלון, בנוסף להוראות בכתב שהיו רשומות בראש השאלון. בהנחיות בכתב להצגת הנושא למעבירי השאלונים נאמר:

"הרופא יציג את הנושא בצורה הבאה:

שמי ד"ר _____, אנו עורכים סקר על השפעת קרינת השמש על בריאות האדם ואתם תמלאו עוד מעט שאלונים בנושא זה. בעוד כמה שבועות תקבלו הדרכה בנושא וגם תעברו בדיקה רפואית.

השאלון שתמלאו אינו מבחן ולא יינתנו ציונים. התשובות של כל אחד צריכות להיות בהתאם לדעותיו ולהתנהגותו בפועל ולא כפי שהוא חושב שצריך להתנהג. תשובותיכם יישמרו בסוד ולא יימסרו לאף אחד פרט לצוות המחקר וגם הם ישתמשו בתשובות רק לסיכומים סטטיסטיים. למשל אנו לא נאמר שאורי או יפית חובשים כובע בשמש, אלא רק שכך וכך אחוזים חובשים כובע בשמש.

בשאלון אנו שואלים למשל על צבע העור, צבע השיער, התנהגות בשמש, שימוש בקרם שיזוף* ובשמן שיזוף. קרם שיזוף הוא משחה ששומרת על העור שלא יישרף ושלא יהיה שזוף. שמן שיזוף, לעומת זאת, מגביר את השיזוף של העור."

השאלון מולא במשך שעה בערך. השאלונים בשלב "לפני" מולאו במרץ-אפריל 1991 ובשלב "אחרי" בדצמבר 1991 - ינואר 1992.

---

* בקרם שיזוף הכוונה לקרם מסנן קרינת שמש. בהמשך העבודה יעשה בדרך כלל שימוש במונח זה בהיותו מקובל, אף על פי שאינו מדויק.

בגלל מחסור במשאבים, הרופאים שבדקו את התלמידים נשאו בעיקר הנטל של העברת השאלונים בכיתות בשלב "לפני" ובשלב "אחרי". הרופאים הופנו באקראי לכיתות התלמידים, הן לצורך מילוי השאלון והן לצורך הבדיקות הרפואיות. הרופא, שנשא את כל ההרצאות, נטל גם הוא חלק בבדיקות הרפואיות. יתכן שבגלל אי ההפרדה בין זהות מעבירי השאלונים לבין זהות הרופאים שבדקו את התלמידים והרופא שנשא את ההרצאה, נוצרה אצל התלמידים הטייה מסויימת במתן התשובות בשלב "אחרי". בעת שענו לשאלות ישירות על השפעת הסקר עליהם, ייתכן שנטו להשמיע לנו דברים שחשבו שאנו רוצים לשמוע (כלומר, שלסקר היתה השפעה חיובית עליהם).* לעומת זאת, איננו חושבים שבשאר השאלות הושפעו הרבה מהעניין הנ"ל.

יש לציין שגם במחקרים בהם מפרידים בין הזהות האישית של מעבירי השאלונים לבין מפעילי ההתערבות, יתכן שהנחקרים רואים אותם כשייכים לגוף אחד ואינם עושים הבחנה בין הגוף המעריך לבין הגוף שמפעיל את ההתערבות.

כאן המקום להפנות את תשומת הלב לשאלות אחדות שלא הובנו כהלכה ע"י חלק מהתלמידים: שאלה ראשונה נוגעת לשיוך עצמי לקבוצת סיכון ונעסוק בה בפרק 2. שאלה שניה נוגעת לשימוש בקרם שיזוף. על אף ההסברים שלנו חלק כנראה לא הבחינו בין קרם שיזוף שמונע כויות ושיזוף לבין שמן שיזוף שמגביר שיזוף. עניין זה ידון בפרק 3. שאלה שלישית נוגעת לכושר השיזוף של העור. נוסח השאלה בשאלון היה כדלהלן: "האם אתה משתזף אחרי שאתה הולך לים או לבריכה מספר פעמים ברציפות במשך שבוע- שבועיים?
- לא משתזף
- משתזף מעט או בינוני ומקבל גוון עור חום בהיר
- משתזף בקלות ומקבל גוון עור חום כהה."

מבחינה עובדתית יש קשר בין כושר השיזוף לבין צבע העור: בעלי עור חום בהיר הם בעלי כושר שיזוף יותר מבעלי עור בהיר מאוד. אולם בדיקת הקשר בין תשובות של התלמידים לשאלה הנ"ל לבין צבע העור שלהם (ע"פ בדיקת הרופא) הראתה שאין קשר ביניהם. לפיכך, הסקנו שהשאלה לא הובנה כהלכה ע"י חלק מהתלמידים. הכשל היה בפועל "להשתזף" שיש לו שתי משמעויות: א) לחשוף את הגוף לשמש כדי שהעור יהיה שזוף. ב) השתחמות העור כתוצאה משהייה בשמש. חלק מהתלמידים הבינו כנראה את השאלה במשמעות הראשונה ואילו אנו התכוונו למשמעות השנייה.

אי ההבנה הייתה נעלמת לו השתמשנו בנוסח: האם העור שלך נעשה שזוף וכו'.

שאלה רביעית היא השאלה: "מה דעתך על המשפט הבא: אדם שזוף הוא יותר בריא מאדם שאינו שזוף?" נוסח השאלה עמום ואכן תלמידים שאלו את מעבירי השאלונים האם הכוונה לכך שאדם שזוף הוא יותר בריא או שהוא נראה יותר בריא.** מעבירי השאלונים לא הבהירו לשואלים למה הכוונה והנחו אותם לענות כפי שהם מבינים את השאלה. בדיעבד הגענו למסקנה שרצוי להבא לנסח את השאלה בצורה בהירה וחד-משמעית.

---

* ראה פרק 5.

** שתי המשמעויות שונות מאוד זו מזו: באחד המחקרים נמצא שלמעלה מחצי מהנחקרים אמרו שהם מרגישים בריאים כשהם שזופים ו-66% חשבו שהם נראים בריאים במצב זה, אע"פ שרק 18% חשבו שאדם שזוף הוא יותר בריא מאדם שאינו שזוף. הכוונה למחקר של HILL ET AL. 1990
(SUMMER ACTIVITIES, SUNBURN, SUN-RELATED ATTITUDES AND PRECAUTIONS AGAINST SKIN CANCER.
MELBOURNE: CENTER FOR BEHAVIOURAL RESEARCH IN CANCER),
כפי שהוא מצוטט ב-BROADSTOCK ET AL. 1992, P. 158.

ההתערבות

ההתערבות שנועדה לחולל שינויים בידע, בעמדות ובהתנהגות של התלמידים, נעשתה בשני אופנים: הרצאה ובדיקות רופא.

ההרצאה התקיימה לאחר מילוי שאלון של שלב "לפני" וניתנה לקהל תלמידי כיתות ז' ומורים שמנה כ-150-200 איש. יש לציין, שההרצאה התקיימה בכוונה במסגרת על-כיתתית ולא במסגרת כיתתית או אינדיבידואלית, כי רצינו לבדוק את מידת האפקטיביות של הדרכה במסגרת כזו. היות שהמחקר נועד לשמש גם להפקת לקחים מעשיים לגיבושה של תוכנית מניעה המונית, נבחרו אמצעים חסכוניים שניתן יהיה להפעילם על המוני ילדים בהשקעת זמן מצומצמת. כל ההרצאות ניתנו ע"י מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי תל-אביב ע"ש אליאס סוראסקי. בהרצאה הוצגו שקופיות שחלקן קשות לצפייה (המראות חולי סרטן) וחלקן היו עם איורים הומוריסטיים. תבנית ההרצאה וסדרת השקופיות משמשות להרצאה גם בפני קהל מבוגרים.

ההרצאה, שנמשכה כשעה, נפתחה בתיאור חשיבותה של השמש לאדם ולעולם החי והצומח. לאחר מכן תוארו נזקי השמש המיידיים (כוויות) והכרוניים (גידולי עור שפירים וממאירים ונזקים אסתטיים לעור כמו קמטים וכתמים). המילה סרטן הוזכרה מספר פעמים במהלך ההרצאה. הוצגו תמונות של מלנומה ובהן תמונה של נער עם מלנומה בקרקפת, תוך הצגת סיפורו של נער זה.

צויינו התכונות הגופניות המהוות גורמי סיכון להיווצרות נזקי שמש (עור ושיער בהירים, עור מנומש והרבה שומות) והוסבר שהסכנה קיימת גם אצל כהי העור והשיער, אם כי במידה יותר קטנה מאשר אצל הבהירים.

התלמידים לא נקראו להימנע לחלוטין מחשיפה לשמש; נאמר להם שמותר להיחשף לשמש ולהשתזף, אך עליהם לעשות זאת בזהירות.

הוסברו דרכי המניעה בצורה מפורטת: התנהגות מונעת (אי הליכה לים או לבריכה בשעות החמות 10:00-16:00) והתגוננות פעילה (לבוש ומשחות עם מקדם הגנה). ההתגוננות חשובה לא רק בעת חשיפה בים או בבריכה אלא גם בשהייה בשמש במצבים אחרים (בעת עיסוק בספורט, בטיול וכדומה). הודגש שחשיפה מוגברת וכוויות שמש בילדות הן גורם סיכון חשוב.

ניתן גם הסבר על חשיבות איתור תלמידים בסיכון וגילוי מוקדם של המלנומה ע"י אבחון שינויים בשומות.

במהלך ההרצאה ובסופה ניתנה לתלמידים אפשרות לשאול שאלות. חלק מהשאלות היו כלליות אך חלקן ביטאו את החרדות שהתעוררו בעקבות ההרצאה באשר לתכונות גופניות והתנהגות לא זהירה בשמש כגורמי סיכון. המרצה נעזר בשאלות אלה לשיפור הרצאותיו הבאות.

ההרצאות שניתנו במסגרת המחקר לא היו אחידות לגמרי. רוב ההרצאות חזרו על עצמן והן כללו את המרכיבים שצויינו לעיל. חלק אחר לא היה אחיד, הן משום ששאלות התלמידים לא היו זהות בהרצאות השונות והן משום, שכאמור, שיפר המרצה כל פעם את הרצאתו בעקבות לקחים מהרצאות קודמות.

בכל ההרצאות הייתה הקשבה ושקט מוחלטים. לעתים התלמידים מחאו כפיים למרצה בתום ההרצאה.

הבדיקות הרפואיות היו בדיקות עור שנערכו ע"י חמישה רופאים בדרגות התמחות שונות בכירורגיה פלסטית. במקרים של ספק נועצו תמיד ברופא הבכיר ביותר. מטרת הבדיקה הייתה להשיג נתונים מהימנים על התכונות הרלוונטיות של התלמידים, כדי שיסווגו לקבוצות סיכון בדרגות שונות. הבדיקה הייתה פחות מדוייקת מזו שממצאיה

אמורים להיות מושווים עם ממצאים בעתיד אצל אותו נבדק. הצוות הבודק לא נעזר בשיטות לאוביקטיביזציה של הבדיקה כמו: טבלאות צבעים להערכת צבע העור והשיער, תנאי תאורה אידיאליים ואחידים בעת ספירת השומות ובדיקת הנמשים, או שיטת בדיקה אחידה.

תוצאות הבדיקות נרשמו על טופס מוכן מראש. הבדיקות נערכו באופן אינדיבידואלי תוך הפרדה בין בנים לבנות. אע"פ שהרופאים הבודקים היו גברים לא נרשמה התנגדות לבדיקה מצד הבנות, שנשארו בבגדים תחתונים בעת הבדיקה. כל בדיקה נמשכה כ-5 דקות בממוצע. רוב הבדיקות (82%) נערכו במאי-יוני 1991 ו-18% בנובמבר 1991. הבדיקות נסתיימו לפני מילוי השאלון החוזר בשלב "אחרי".

יש לראות בהרצאת ההדרכה את משתנה ההתערבות העיקרי. בדיקות הרופאים נועדו, כאמור, בראש ובראשונה להשיג נתונים מהימנים על התכונות הגופניות הרלוונטיות של התלמידים. אולם, כתוצר לוואי, הן היו אמורות להגביר את המודעות של התלמיד להכרת גופו ולעניין החשיפה לשמש. גם עצם מילוי השאלון בשלב "לפני" היה אמור לעורר את המודעות של התלמיד לגבי נושא החשיפה לשמש.

<u>קבוצת הביקורת - ממצאים</u>

כזכור, שימשו כקבוצת ביקורת תלמידי כיתות ז' תשנ"ב ב-4 חטיבות הביניים שמהן נבחר מדגם המחקר בשלב "לפני" (כלומר, תלמידי כיתות ז' תשנ"א). בעוד שבמדגם המחקר המקורי כללנו את כל התלמידים שנכחו בביה"ס בעת מילוי השאלון, הרי שלצורך של קבוצת ביקורת דגמנו באקראי כשליש מהכיתות, מהן קיבלנו 355 שאלונים ממולאים.

השאלונים שמולאו ע"י קבוצת הביקורת זהים לשאלונים שמולאו ע"י קבוצת המחקר בשלב "לפני". מילוי השאלון נערך ברובו בדצמבר 1991 (84% מהשאלונים) וחלקו (16%) בפברואר 1992.

קבוצת הביקורת צריכה להיות דומה לקבוצת המחקר. באיזו מידה אכן דומה קבוצת הביקורת שלנו לקבוצת המחקר ? לצורך מתן תשובה לשאלה נערוך השוואה בין תכונות שונות של מדגם המחקר נטו (N=654) עם אלה של קבוצת הביקורת (N=355).*

נבדוק תחילה את תכונות הרקע. לגבי מין, אזור מגורים ומוצא, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות. במשתנים של השכלת אב והשכלת אם נמצאו הבדלים מובהקים, אך הם קטנים יחסית. ההורים בקבוצת הביקורת עולים בהשכלתם על ההורים בקבוצת המחקר. (אחוז האבות בעלי השכלה תיכונית חלקית או פחות בקרב קבוצת המחקר מגיע ל-29% ובקבוצת הביקורת ל-23%; האחוזים לגבי האמהות הם 26% ו-19%, בהתאמה).

אשר לתכונות גופניות (צבע עור, נמשים ושומות) לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות.

התמונה הכללית המצטיירת היא שקבוצת המחקר וקבוצת הביקורת הן די דומות.

---

* ראה נספח 3.

פרק הזמן שחלף בין מילוי השאלונים בשלב "לפני" ע"י קבוצת המחקר לבין מילויים ע"י קבוצת הביקורת הוא כ-8-10 חודשים. בציון המדדים של ידע, עמדות כלפי שיזוף והתנהגות מונעת לא נרשמו שינויים מובהקים. בציון המדד של התגוננות פעילה חל שיפור מובהק לטובה, אך הוא קטן (9%+). יתר על כן, ב-4 פריטים מתוך ה-5 שמרכיבים את המדד לא נרשמו שינויים מובהקים. גם בציון המדד של היקף חשיפה לשמש חל שיפור מובהק לטובה אך הוא קטן מאד (3%+).

לפיכך, ניתן להסיק שבאופן כללי לא חלו שינויים משמעותיים במשתני המחקר בחברה הרחבה, בפרק הזמן שחלף בין מילוי השאלונים ע"י קבוצת המחקר בשלב "לפני" לבין מלויים ע"י קבוצת הביקורת בשלב "אחרי" (8-10 חודשים).

ריכוז מועדים של פעולות המחקר השונות

מועדים של מילוי השאלונים ע"י קבוצת המחקר וקבוצת הביקורת ופעולות ההתערבות במחקר

פירוט	מועד	כיתה ושנת לימודים
א. קבוצת מחקר		
מילוי שאלון "לפני"	מרץ-אפריל 1991	ז' - תשנ"א
ההתערבות*		
הרצאת הרופא	מרץ-יוני 1991	ז' - תשנ"א
בדיקות הרופא	מאי-יוני 1991 (82%); נובמבר 1991 (18%)	ז' - תשנ"א ח' - תשנ"ב
מילוי שאלון "אחרי"	דצמבר 1991 - ינואר 1992	ח' - תשנ"ב
ב. קבוצת ביקורת		
מילוי שאלון "אחרי"	דצמבר 1991 (84%); פברואר 1992 (16%)	ז' - תשנ"ב

* ההתערבות הופעלה רק לאחר מילוי שאלון "לפני".

עיבודים סטטיסטיים

העיבודים הסטטיסטיים נעשו באמצעות תוכנת SAS.

בניתוח הסטטיסטי של הנתונים נעשה שימוש במיגוון של טכניקות. מקדם המתאם (קורלציה) של פירסון (R) בודק את עוצמת הקשר בין שני משתנים והוא נע בין 1- (מציין קשר שלילי מקסימלי) לבין 1+ (מציין קשר חיובי מקסימלי); הערך 0 מציין חוסר קשר כלשהו. ערכים חיוביים מציינים קשר לאותו כיוון: ככל שהערך במשתנה הראשון גבוה, הערך במשתנה השני נוטה גם הוא להיות גבוה. ערכים שליליים מציינים קשר בכיוון הפוך - ככל שהערך במשתנה הראשון גבוה יותר, הערך במשתנה השני נוטה להיות נמוך יותר.

בעניינים אחדים במחקר זה, פיקחנו על משתנה מסויים בעזרת מקדם מתאם חלקי. כאשר מתקבל קשר בין שני משתנים מתעורר לעתים ה"חשד" שהקשר ביניהם אינו ישיר וענייני, אלא הוא תוצאה של קשר שיש לכל אחד מהמשתנים עם משתנה שלישי. כדי לבדוק זאת מפקחים על המשתנה השלישי (כלומר, בודקים את הקשר בין שני המשתנים המקוריים במצב "תיאורטי" בו אף אחד מהם אינו קשור למשתנה השלישי) והיה אם הקשר בין שני המשתנים נעלם, מסיקים שהמשתנה השלישי אכן אחראי לקשר הנ"ל.

כדי לבדוק את האפקט של ההתערבות במחקר (כלומר בהשוואה בין "אחרי" ל"לפני") נעשה שימוש במבחן T, כאשר ההשוואה נעשית על בסיס אישי (PAIRED COMPARISONS). לבדיקת מידת השוני בממוצעים של משתנים שונים בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת, נעשה שימוש במבחן T המשווה בין ממוצעים של קבוצות.

בכל מקום בדו"ח המחקר בו צויין ממצא בדבר קשר בין משתנים, הפרשים בין "אחרי" ל"לפני" או שוני בין קבוצות סיכון או בין המינים, הרי שממצאים אלה מובהקים מבחינה סטטיסטית ברמה של 0.05 לפחות (P). כלומר, שההסתברות, שהממצא מתקיים רק במדגם אך לא בכלל האוכלוסיה ממנה הוא הוצא, אינה עולה על 5%. יש לציין, שבדרך כלל התעלמנו ממקדמי מתאם שנמוכים מ-R=0.11 והתייחסנו אליהם כאל חוסר קשר.

כל ציוני הממוצעים והמדדים (למעט מדד הידע) נעים בין 1 ל-3, כדי לאפשר השוואה בין המשתנים השונים: 1 מציין את הקוטב השלילי ו-3 את הקוטב החיובי. ציוני מדד הידע נעים בין 0 (חוסר ידע) ל-3 (ידע רב).

פרק 1: תכונות רקע ותכונות גופניות

בפרק זה יובאו תכונות הרקע של תלמידים והתכונות הגופניות שלהם. ע"פ תכונותיהם הגופניות, יסווגו התלמידים לשלוש קבוצות סיכון לנזקי חשיפה רבה לשמש.

1. תכונות רקע

1.1 גיל ומין

התלמידים שהשתתפו במחקר היו בני 12–13 בעת עריכתו.

48.5% מהם בנים ו–51.5% – בנות.

1.2 ארץ לידה ומוצא

הרוב המכריע של התלמידים (94%) נולדו בישראל ורק מיעוטם (6%) – בחו"ל. חציון שנת העלייה של ילידי חו"ל הוא 1984.

כ–3/4 מהתלמידים התגוררו בת"א–יפו מיום לידתם. כחצי מאלה שלא נולדו בת"א–יפו, עברו להתגורר בה עד 1985 וכחצי לאחר 1985. כרבע מאלה שלא נולדו בעיר הגיעו אליה מחו"ל, כ–60% – הגיעו אליה מאזור המרכז ("מחדרה עד גדרה") והיתר – 15% – מאזורים אחרים בישראל.

הגדרנו את המוצא ע"פ יבשת הלידה של אבי האב ושל אבי האם של התלמיד. הסתבר שבקרב שליש מהתלמידים לא ניתן היה לזהות את המוצא, מכיוון שארץ הלידה של אבי האב או אבי האם לא היו ידועים לתלמידים או מכיוון שאחד מהם או שניהם נולדו בישראל. התפלגות המוצא בקרב התלמידים, שהמוצא שלהם ידוע, היא כדלהלן: 42% הם ממוצא אירופה–אמריקה, 36% – ממוצא אסיה–אפריקה ו–22% – ממוצא מעורב.

1.3 אזור מגורים

העיר חולקה ל–3 אזורים:

- צפון (עבר הירקון והצפון הישן) – רובעים 1–4.
- מרכז – רובעים 6,5 ותת–רובעים 91 ו–92.
- דרום – רובעים 8,7 ותת–רובעים 93–94.

חלוקה זו מקבילה לחלוקת העיר לאזורים חברתיים ולדירוגם מגבוה לנמוך, לפי ההרכב החברתי–כלכלי של תושביהם ולפי היוקרה של שכונותיהם (חדד ופדידה 1993).

התפלגות התלמידים בקבוצת המחקר לפי אזור היא כדלהלן: צפון – 55.3%, מרכז – 25.3% ודרום – 19.4%. כצפוי התגלה קשר חזק (R=0.39) בין אזור למוצא. בדרום העיר, מגיע אחוז יוצאי אסיה–אפריקה ל–66%, לעומת 46% במרכז ו–18% – בצפון.

לוח 1.1

תלמידים, לפי אזור ומוצא (אחוזים)

מוצא	סה"כ	צפון	מרכז	דרום
סה"כ	100	100	100	100
אירופה–אמריקה	41.5	56.1	32.5	20.0
מעורב	22.0	25.7	21.4	13.7
אסיה–אפריקה	36.4	18.2	46.2	66.3

1.4 השכלת ההורים

לוח 1.2 מביא את השכלת האבות והאמהות של התלמידים. כצפוי נמצא קשר חזק בין השכלת האב להשכלת האם – R=0.63.

לוח 1.2

תלמידים, לפי השכלת האב והאם (אחוזים)

השכלה	אב	אם
סה"כ	100	100
עד כיתה ט'	17.6	13.7
תיכון חלקי (י' או י"א)	11.2	12.3
תיכון מלא (י"ב)	34.8	36.6
סמינר למורים או אוניברסיטה	36.5	37.3

בנינו מדד של השכלת ההורים על סמך חיבור השכלת שני ההורים. נמצא קשר חזק בין מדד זה לבין מוצא – R=0.60: הורים יוצאי אירופה–אמריקה יותר משכילים מהורים יוצאי אסיה–אפריקה. כמו כן, נמצא קשר חזק בין אזור מגורים להשכלת הורים – R=0.47: הורים בצפון העיר יותר משכילים מהורים בדרומה.

2. תכונות גופניות

לבעלי תכונות גופניות מסויימות (עור בהיר, הרבה שומות והרבה נמשים) יש סיכויים יותר גדולים לחלות בסרטן העור מאשר לאחרים.* במחקר זה נאספו נתונים על התכונות הגופניות הרלוונטיות של התלמידים, משני מקורות. המקור הראשון הוא הדיווח העצמי של התלמידים. המקור השני הוא תוצאות הבדיקות של הרופא. להלן נביא את הממצאים על פי שני המקורות ונראה את מידת ההתאמה ביניהם.

מן הראוי לציין, שבמחקרים רפואיים שנעשו בחו"ל שבדקו את הקשר בין סוג העור לסרטן העור, נבדקו התכונות הגופניות של הנחקרים באופן מפורט. לעומת זאת, במחקרי ההתנהגות שנעשו בחו"ל שעסקו בחשיפה לשמש, סוג העור נקבע בדרך כלל על פי הדיווח העצמי של הנחקרים על כושר ההשתזפות והתקלפות העור בעקבות חשיפה לשמש**.

בשני מחקרי התנהגות שנעשו בארץ*** רגישות העור לשמש נקבעה על סמך 4-5 קריטריונים, אם כי לא על סמך בדיקת עור, אלא על סמך דיווח עצמי של הנחקרים. במחקר אחר (הרט וחב' 1994), שנערך גם הוא בארץ, סוג העור נקבע על פי דיווח עצמי של הנחקרים על כושר ההשתזפות והתקלפות העור בעקבות חשיפה לשמש, אם כי הם גם נשאלו על צבע השיער והעיניים שלהם.

2.1 צבע העור, השיער והעיניים

לוח 1.3 מביא את צבע העור, צבע השיער וצבע העיניים של התלמידים כפי שנקבעו על ידי הרופא.

לוח 1.3

תלמידים, לפי צבע העור, השיער והעיניים על-פי בדיקות הרופא (אחוזים)

צבע העור		צבע השיער		צבע העיניים	
סה"כ	100	סה"כ	100	סה"כ	100
בהיר מאד	3.2	ג'ינג'י	1.4	כחול	10.3
בהיר	34.6	בלונדיני	5.8	אפור,ירוק	14.4
חום בהיר	46.6	שטיני	20.9	חום	65.8
חום כהה	15.0	חום	47.1	שחור	9.5
חום כהה מאד	0.6	שחור	24.8		

---

* ראה,למשל, OSTERLIND ET AL. 1988.

** JOHNSON AND LOOKINGBILL 1984, P. 727, COCKBURN ET AL. 1989, P. 137, BORLAND EL AL. 1990, P.128, HILL ET AL. 1992, P. 659.
כזכור, RAMPEN ET AL. 1988, הטילו ספק בתוקף של קריטריונים אלה לקביעת סוג העור.

*** עזיזי וחב' 1990 וילין 1991.

נמצא מתאם גבוה בין תוצאות הבדיקות של הרופא והתיאורים העצמיים של התלמידים: בצבע העיניים R=0.79, בצבע השיער R=0.68 ובצבע העור R=0.52.

מקדמי המתאם בין צבע העור, צבע השיער וצבע העיניים ע"פ בדיקות הרופא הם כדלהלן: צבע העור והשיער – R=0.57, צבע העור והעיניים – R=0.47 וצבע השיער והעיניים – R=0.48.

מקדמי המתאם בין שלוש התכונות הנ"ל ע"פ הדיווח העצמי של התלמידים הם: R=0.33, R=0.28 ו–R=0.42, בהתאמה.

מקדמי המתאם בין שלושת התכונות הנ"ל ע"פ בדיקות הרופא הם יותר גבוהים מאלה שע"פ הדיווח העצמי של התלמידים: הממוצע שלהם ע"פ בדיקות הרופא הוא R=0.51 ואילו ע"פ הדיווח העצמי של התלמידים R=0.34.

2.2 נמשים

לוח 1.4 מביא את תוצאות בדיקות הרופא לגבי הימצאותם או אי המצאותם של נמשים בחלקי גוף שונים.

לוח 1.4

תלמידים, לפי נמשים בחלקי גוף שונים על–פי בדיקות הרופא (אחוזים)

חלקי הגוף	סה"כ	יש נמשים	אין נמשים
פנים	100	33.5	66.5
כתפיים	100	18.3	81.7
גו קדמי	100	5.8	94.2
גו אחורי	100	6.7	93.3
גפיים עליונות	100	2.4	97.6
גפיים תחתונות	100	1.4	98.6

לפי בדיקות הרופא, אין נמשים בכל הגוף ל–63% מהתלמידים, ל–30% – יש נמשים באחד או בשני חלקי גוף ול–7% – יש נמשים בשלושה עד ששה חלקי גוף.

לפי דיווח עצמי של התלמידים, אין ל–67% מהם נמשים בכל הגוף.

השוואות אחדות מראות שיש התאמה די גבוהה בין תוצאות הבדיקות של הרופא לבין דווח התלמידים בעניין הנמשים: מקדם המתאם ביניהם לגבי הדיכוטומיה יש/אין נמשים בכל הגוף הוא R=0.57 ("לפני") ו–R=0.60 ("אחרי"). מקדמי מתאם דומים נתקבלו לגבי הימצאות נמשים בפנים – R=0.60 ("לפני") ו–R=0.64 ("אחרי"). לגבי הימצאות נמשים בכתפיים, מקדמי המתאם יותר נמוכים R=0.27 ("לפני") ו–R=0.30 ("אחרי").

(יתכן שבמקרה האחרון – המונח "כתפיים" הוגדר בצורה שונה ע"י הרופא והתלמידים. הרופא התייחס רק לכתפיים ואילו התלמידים כללו מן הסתם בכתפיים גם חלק מהגב).

נערכה השוואה בין הדיווח העצמי של התלמידים לגבי נמשים בשלב "לפני" לבין שלב "אחרי". התברר שלא היה שוני בין שני הדיווחים בנידון.

2.3 שומות

לוח 1.5 מביא את תוצאות בדיקות הרופא לגבי הימצאותן או אי הימצאותן של שומות בחלקי גוף שונים. ע"פ בדיקות הרופא, אין שומות בכל הגוף ל-38% מהתלמידים, וממוצע השומות בכל הגוף הוא 4.48.

לוח 1.5

תלמידים, לפי שומות בחלקי גוף שונים על-פי בדיקות הרופא (אחוזים)

חלקי הגוף	סה"כ	יש	אין	ממוצע שומות
גב				
2-5 מ"מ	100	52.0	48.0	1.97
מעל 5 מ"מ	100	17.1	82.9	0.33
חזה ובטן				
2-5 מ"מ	100	32.9	67.1	1.00
מעל 5 מ"מ	100	6.7	93.3	0.16
פנים וצוואר*	100	19.3	80.7	0.38
גפיים עליונות*	100	12.4	87.6	0.57
גפיים תחתונות*	100	6.4	93.6	0.22
כפות ידיים ובין האצבעות	100	2.0	98.0	0.02
כפות רגליים ובין האצבעות	100	0.2	99.8	0.00

* מס' שומות שקוטרן מעל 2 מ"מ.

בשלב "לפני" 21% מהתלמידים דיווחו שאין להם שומות, 68% אמרו שיש להם רק שומות קטנות (עד 1/2 ס"מ), 0.5% – שיש להם שומות גדולות (מעל 1/2 ס"מ), ו–11% – שיש להם שומות קטנות וגדולות. בשלב "אחרי" נתקבלה התפלגות דומה: 24%, 65%, 0.8% ו–10%, בהתאמה. בדיקה מתאימה העלתה שאין שוני בין שני הדיווחים בנידון. התלמידים היו, איפוא, די עקביים בתיאור תכונותיהם הגופניות וזאת על סמך השוואת הדיווחים שלהם "לפני" ו"אחרי" בעניין הנמשים והשומות.

בקרב אלה שדיווחו שיש להם שומות גדולות, 78% אמרו בשלב "לפני" שיש להם עד 3 שומות כאלה ("אחרי" – 87%), 12% דיווחו שיש להם 4–6 שומות כאלה ("אחרי" – 8%) ו–10% שיש להם 7–10 שומות כאלה ("אחרי" – 5%).

לא ניתן לערוך השוואה בעניין השומות בין תוצאות הבדיקות של הרופא והדיווח העצמי של התלמידים, כי הרופאים התייחסו בדרך כלל לשומות בגודל של 2 מ"מ לפחות ואילו לתלמידים לא נאמר מהו הגודל המינימלי של השומות שאליהן הם צריכים להתייחס. (לתלמידים נאמר רק ששומות גדולות הן בגודל שמעל 0.5 ס"מ וששומות קטנות הן בגודל של עד 0.5 ס"מ).

3. <u>קבוצות סיכון</u>

התלמידים סווגו לשלוש קבוצות סיכון להיפגעות מנזקי שמש כתוצאה מחשיפה רבה לשמש, לפי התכונות הגופניות שלהם (ע"פ בדיקות הרופא). התכונות הן: צבע העור והשיער, הימצאות נמשים בחלקי גוף שונים ומספר שומות כללי בגוף. מקדמי המתאם בין שלוש התכונות המגדירות השתייכות לקבוצות הסיכון הם בעוצמה בינונית (R=0.20–0.31).

לקבוצה שבסיכון גבוה סווגו התלמידים שיש להם עור בהיר ושיער בהיר, שיש להם נמשים, לפחות בשלושה מתוך ששה מקומות בגוף* <u>או</u> שיש להם 11 שומות ויותר בכל הגוף. עם הקבוצה שבסיכון נמוך נמנו אלה שיש להם עור כהה ושיער כהה ושיש להם 0–1 שומות ושאין להם נמשים. היתר סווגו לקבוצה שבסיכון בינוני.

מקדמי המתאם בין מדד קבוצות הסיכון לבין שלושת המשתנים המרכיבים אותו הם כדלהלן: עם צבע העור וצבע השיער – R=0.73, עם נמשים R=0.53 ועם שומות R=0.50.

התפלגות התלמידים לפי קבוצות סיכון היא כדלהלן: בסיכון גבוה – 20.3%, בסיכון בינוני – 68.2% ובסיכון נמוך – 11.5%. יש לציין שלו בחרנו בערכים אחרים של התכונות הגופניות המהוות גורמי סיכון לחלות בסרטן העור, היינו מקבלים התפלגות שונה של קבוצות הסיכון. דבר זה לא צריך לעורר תמיהה: המונח קבוצה שבסיכון גבוה הוא מונח רפואי בעל משמעות יישומית להפעלת תוכניות בריאות שונות (בייחוד של סינון SCREENING). שיקולים מעשיים של גופים רפואיים שונים (כמו המשאבים שעומדים לרשותם) יובילו לזיהוי שונה במידה זו או אחרת של הקבוצה שבסיכון גבוה.**

---

* המקומות הם: פנים, כתפיים, גו קדמי, גו אחורי, גפיים עליונות וגפיים תחתונות.

** ראה DUBIN ET AL. 1986, P. 74 וכן ENGLISH AND ARMSTRONG 1988

קבוצות המוצא השונות נבדלות ביניהן לפי תכונותיהן הגופניות. מכאן המתאם הגבוה (R=0.46) שהתקבל בין מוצא לבין השתייכות לקבוצת סיכון: 37% מיוצאי אירופה–אמריקה נמנים עם הקבוצה שבסיכון גבוה לעומת 5% בלבד בקרב יוצאי אסיה–אפריקה*; בקרב בני המוצא המעורב האחוז הוא 14%.

לוח 1.6

תלמידים, לפי מוצא וקבוצות סיכון (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	אירופה–אמריקה	מעורב	אסיה–אפריקה
סה"כ	100	100	100	100
בסיכון גבוה	20.3	36.9	13.7	5.1
בסיכון בינוני	68.2	61.4	82.1	66.9
בסיכון נמוך	11.5	1.7	4.2	28.0

לא נמצא קשר בין מין לבין השתייכות לקבוצת סיכון. כמו כן, כאשר המוצא נמצא בפיקוח, לא נמצא קשר בין השכלת ההורים להשתייכות לקבוצות סיכון וכן לא בין אזור מגורים לקבוצת סיכון.

4. סרטן במשפחה

רצינו לדעת על מקרים של מחלת הסרטן בקרב בני משפחה וקרובים של התלמידים. בשלב "לפני" 29% דיווחו על מקרים כאלה ובשלב "אחרי" האחוז היה 36%.

הנתונים הנ"ל מתייחסים לכל סוגי הסרטן. סוג הסרטן הרלוונטי למחקר הוא סרטן העור**; הסתבר שרק כ–2% מכל התלמידים דיווחו שיש להם קרובים שחלו בסרטן העור.

---

* שיעור התחלואה ל–100,000 (INCIDENCE RATE) בסרטן העור מסוג המלנומה בקרב גברים ילידי אסיה או אפריקה הוא 1.3 ובקרב נשים – 2.2, ואילו בקרב גברים ילידי אירופה–אמריקה השיעור הוא 10.5 ובקרב נשים – 10.6. השיעורים מתוקננים לפי גיל ומתייחסים ל–1989. ראה לוח 1 במבוא.

** שאלנו על כל סוגי הסרטן כי רצינו לבדוק האם היסטוריה של סרטן במשפחה מכל סוג שהוא, יוצרת מודעות מיוחדת לסרטן העור, שעשוייה לצמצם את היקף החשיפה לשמש. ראה להלן, סוף פרק 3.

פרק 2: הידע על נזקי החשיפה לשמש ומקורותיו

תרבות הפנאי של הנוער החילוני בישראל כוללת פעילות ספורטיבית תחת כיפת השמיים וכן רחצה בים ובבריכה בשעות החמות של היום. לכן, ידיעת הנזקים לבריאות כתוצאה מחשיפה רבה לשמש היא תנאי הכרחי להתנהגות נכונה בשמש.

הידע בדבר הסכנות לבריאות הכרוכות בחשיפה לשמש החל להיות נפוץ בציבור הישראלי בשנות ה-70 וה-80. בשנות ה-60, לא רק שחשיפה לשמש לא נחשבה למסוכנת (פרט לסכנה של כוויות שמש), אלא היא נתפסה כמועילה לבריאות (יצירת ויטמין D). בספרו של ד"ר ספוק,* שהיה מקובל על אמהות ישראליות באותה עת, מומלץ לחשוף את התינוק בהדרגה לשמש עד למנת חשיפה של 30-40 דקות ליום. משיחות שלנו עם נשים אחדות התברר לנו שבאותה תקופה הן קיבלו המלצות דומות לאלה של ד"ר ספוק בתחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) ונהגו על פיהן.

1. <u>הידע</u>

1.1 <u>נזקי שמש</u>

בשאלון הראשון (תשנ"א) ובשאלון החוזר (תשנ"ב), התבקשו התלמידים לענות על השאלות הבאות:

א. האם חשיפה רבה לשמש מרעננת את העור או מזרזת את הזדקנותו (הופעת קמטים וכתמים על העור)?

ב. האם חשיפה רבה לשמש מגדילה את הסיכוי לחלות בסרטן?

בתשנ"א, 58% מהתלמידים ענו שחשיפה רבה לשמש מזרזת את הזדקנות העור ואילו שליש ענו שאינם יודעים מהי התשובה הנכונה. בתשנ"ב גדל אחוז התלמידים שידעו את התשובה הנכונה ל-82% ורק 15% לא ידעו לענות על השאלה.

אשר לקשר הסיבתי שבין חשיפה רבה לשמש למחלת הסרטן באופן כללי, הרי שכבר בתשנ"א 89% ידעו על הקשר הסיבתי הזה; בתשנ"ב אחוז זה עלה ל-95%. כמו כן, 82% מכל התלמידים בתשנ"א ידעו להצביע על הקשר בין חשיפה רבה לשמש לסרטן העור. בתשנ"ב, אחוז זה עלה ל-87%.

---

* ספוק 1962, עמ' 169-170. המלצות דומות הופיעו עוד בשנות ה-30 בארה"ב בכתבי-עת המיועדים לציבור הרחב. ראה KEESLING AND FRIEDMAN 1987, PP. 479-480.
גם בשנות ה-70 הופיעו המלצות דומות בספרות הרפואית המיועדת לקהל הרחב בישראל. ראה שרשבסקי 1975, עמ' 123-124.
דרך אגב, ספוק המשיך להמליץ על "אמבטיות שמש" לתינוקות במהדורות נוספות של ספרו (כולל במהדורה החמישית מ-1985). רק במהדורה הששית שיצאה ב-1992, הוא המליץ לראשונה <u>שלא</u> לעשות "אמבטיות שמש" בכל הגילים.
ראה SPOCK AND ROTHENBERG 1992, PP. 233-234.

לוח 2.1

תלמידים, לפי קבוצות סיכון ודעתם על ההשפעה של חשיפה רבה לשמש על העור (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	מרעננת את העור	לא משפיעה	לא יודע	מזרזת את הזדקנות העור
"לפני"					
סה"כ	100	1.2	6.7	34.4	57.7
בסיכון גבוה	100	0.8	5.3	34.8	59.1
בסיכון בינוני	100	0.7	6.6	33.5	59.2
בסיכון נמוך	100	5.5	9.6	38.4	46.6
"אחרי"					
סה"כ	100	0.8	2.8	14.6	81.9
בסיכון גבוה	100	0.8	2.3	13.7	83.2
בסיכון בינוני	100	0.9	2.9	14.2	82.0
בסיכון נמוך	100	0.0	2.7	18.7	78.7

לוח 2.2

תלמידים, לפי קבוצות סיכון, ותשובתם לשאלה: האם חשיפה רבה לשמש מגדילה את הסיכוי לחלות בסרטן? (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	לא	לא יודע	כן	
				סה"כ	מזה: סרטן העור*
"לפני"					
סה"כ	100	1.6	9.1	89.4	81.9
בסיכון גבוה	100	0.8	9.0	90.2	79.6
בסיכון בינוני	100	1.8	8.3	89.9	84.0
בסיכון נמוך	100	1.4	13.7	84.9	74.0
"אחרי"					
סה"כ	100	0.8	4.1	95.1	86.9
בסיכון גבוה	100	1.5	2.3	96.2	88.7
בסיכון בינוני	100	0.7	4.3	95.1	86.6
בסיכון נמוך	100	0.0	6.7	93.3	85.3

*הטור חושב מתוך הסה"כ הכולל.

נמצא קשר חיובי בין הידע על השפעת החשיפה לשמש בגרימת סרטן לבין הידע בדבר השפעתה על זירוז הופעת קמטים בעור – הן בשלב "לפני" והן בשלב "אחרי" (מקדמי מתאם R=0.24 ו–R=0.27, בהתאמה).

1.2 השעות המומלצות לרחצה בים

ביקשנו לדעת האם התלמידים יודעים מהן השעות המומלצות לרחצה בים או בבריכה, בהן קטן הנזק של חשיפה לשמש. כבר בתשנ"א, ידעו 90% מהתלמידים שהשעות המומלצות הן 8–10 בבוקר ומ–3 אחה"צ עד הערב. בתשנ"ב האחוז המקביל הגיע ל–96%.

לוח 2.3

תלמידים, לפי קבוצות סיכון וידיעת שעות הרחצה המומלצות (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	יודעים	לא כל כך יודעים	לא יודעים
"לפני"				
סה"כ	100	90.1	4.5	5.4
בסיכון גבוה	100	93.9	3.8	2.3
בסיכון בינוני	100	88.2	5.5	6.4
בסיכון נמוך	100	94.7	0.0	5.3
"אחרי"				
סה"כ	100	96.0	2.3	1.7
בסיכון גבוה	100	98.5	0.8	0.8
בסיכון בינוני	100	96.2	2.3	1.6
בסיכון נמוך	100	90.7	5.3	4.0

1.3 מקורות המידע

מקור המידע, שמידת החשיפה אליו בשלב "לפני" היתה הרבה ביותר, הוא תשדירי השירות בטלויזיה מטעם האגודה למלחמה בסרטן – 90% צפו בהם; אחריו, באים ההורים – 80% (20% דיווחו שההורים מדברים אתם הרבה על התנהגות נכונה בשמש ו–60% – מעט), סוגים אחרים של הסבר ופרסומת נגד שיזוף לא נכון (עלוני הדרכה, פוסטרים) – 29% ולבסוף – ביה"ס – רק 21% קיבלו אי–פעם הדרכה בנידון במסגרת ביה"ס.

1.3.1 תשדירי השירות בטלויזיה

כחצי מאלה שצפו בתשדירי השירות בטלויזיה בשלב "לפני" ידעו שהם שודרו מטעם האגודה למלחמה בסרטן; עוד 14% ייחסו אותם למשרד הבריאות, 3% – לגופים אחרים והיתר – 31% לא ידעו מיהו הגוף שמטעמו משודרים התשדירים. כ–80% מכל התלמידים

צפו ב"תשדיר הצ'יפס". (בתשדיר זה נערכת אנלוגיה בין שיזוף לא מבוקר של העור לבין טיגון צ'יפס בשמן רותח, כדי להמחיש את הסכנות הטמונות בחשיפה רבה לשמש).

כמעט כל התלמידים שצפו בתשדירי השירות (98%) ידעו לאמר מה התשדירים מלמדים. כך, למשל, 50% אמרו שהתשדירים מלמדים שאסור להיחשף יתר על המידה לשמש ו-17% הזכירו במפורש את הקשר שבין חשיפה רבה לשמש ומחלת הסרטן.

1.3.2 הדרכה בביה"ס

כזכור, רק חמישית מהתלמידים דיווחו בשלב "לפני" שקיבלו הדרכה במסגרת ביה"ס על נזקי החשיפה לשמש ועל התנהגות נכונה בשמש. 30% מהם קיבלו את ההדרכה בהיותם בכיתות א'-ד', 28% - בכיתה ה', 39% בכיתה ו' ו-3% בכיתה ז'.

בקרב אלה שקיבלו הדרכה, 53% קיבלו אותה מאחות ביה"ס, 18% - מרופא ביה"ס ו-18% - מהמחנכת.

לגבי השלב "לפני", נבנה מדד של מספר מקורות המידע שאליהם היה התלמיד חשוף. (המקורות הם: תשדירי השירות בטלויזיה, ההורים, ביה"ס, ועלונים ופוסטרים). התברר שרק 6% מהתלמידים לא נחשפו אף לא למקור מידע אחד. 46% היו חשופים רק למקור מידע אחד, 34% היו חשופים לשני מקורות מידע ו-14% היו חשופים לשלושה מקורות מידע לפחות.

לא נתגלו הבדלים בציון המדד הנדון בין שלוש קבוצות הסיכון, בין בנים ובנות ובין התלמידים לפי אזור מגורים בעיר. כמו כן, נמצא קשר חלש בלבד בין ציון המדד להשכלת ההורים (R=0.10); מספר מקורות המידע של ילדים להורים משכילים קצת יותר גדול מאלה של ילדים אחרים.

1.4 מי בסיכון?

בתשנ"ב ביקשנו מהתלמידים לזהות את התכונות הגופניות שבעטיין יש סיכויים גדולים לבעלים שלהן לחלות בסרטן העור. השאלות בנידון היו:

- האם רק אנשים זקנים יכולים לחלות בסרטן העור או כל אחד יכול?
- למי יש יותר סיכויים לחלות בסרטן העור, למי שיש עור כהה או למי שיש עור בהיר?
- למי יש יותר סיכויים לחלות בסרטן העור, למי שיש קצת שומות או למי שיש הרבה שומות?

הסתבר ש-99% ידעו שלא רק זקנים עלולים לחלות בסרטן העור. 77% ענו שלבעל עור בהיר יש יותר סיכוי לחלות בסרטן העור וכן 79% ענו שלמי שיש הרבה שומות יש יותר סיכוי לחלות בסרטן העור. נמצא קשר חלש (R=0.16) בין שאלות הידע על גורמי הסיכון של סרטן העור (בשלב "אחרי"); ככל שהידע בנושא אחד נכון, עולה גם נכונות הידע בנושא השני.

בנינו שני מדדים מסכמים לידע הרלוונטי של התלמיד. המדד הראשון מתייחס לשאלות בדבר השפעת החשיפה לשמש על הסיכויים לחלות בסרטן העור ועל הזדקנות העור וכן על שעות הרחצה המומלצות. המדד השני כולל את השאלות של המדד הראשון בתוספת השאלות על עור בהיר ושומות כגורמי סיכון לחלות בסרטן העור. המדד השני מתייחס לשלב "אחרי" בלבד ואילו המדד הראשון נבנה הן לשלב "לפני" והן לשלב "אחרי".

מדד הידע הראשון נע בין 0 (חוסר ידיעה) ל-3 (ידיעה טובה). מדד הידע הזה עמד על 2.34 בשלב "לפני" והוא עלה ל-2.72 בשלב "אחרי" (כלומר 0.39+). את הגידול בהיקף הידע ניתן לייחס להתערבות המחקרית, כלומר להרצאה. שיפור הידע בסדר גודל דומה נרשם בשלוש קבוצות הסיכון וכן אצל הבנים והבנות. כך הדבר גם ביחס לחלוקה לקבוצות על פי מוצא, השכלת הורים ואיזור מגורים. העלייה בציון מדד הידע נובעת בעיקר מגידול באחוז התלמידים, מתשנ"א לתשנ"ב, שידעו שחשיפה לשמש מזרזת את הזדקנות העור.

בשלב "לפני", רמת הידע (ע"פ מדד הידע הראשון) בדבר הסכנות שבחשיפה לשמש והשעות המומלצות לרחצה בים ובבריכה היתה יותר טובה בקרב אלה שנחשפו למקורות מידע רבים מאשר זו שבקרב אחרים (R=0.20). הקשר בין שני המשתנים הנ"ל נחלש בשלב "אחרי" (כלומר לאחר שכל התלמידים שמעו הרצאת הרופא במסגרת המחקר) - R=0.12. הקשר בין מדד הידע השני למדד מספר מקורות המידע* עמד על R=0.15 בשלב "אחרי").

הסתבר שאין הבדל משמעותי בין המינים וכן בין שלוש קבוצות הסיכון מבחינת הידע שלהם בשני המדדים הנ"ל. לעומת זאת, נמצא שרמת הידע של ילדים להורים משכילים קצת יותר גבוהה מאשר של ילדים אחרים. (מקדם המתאם בין השכלת הורים והמדד הראשון הוא R=0.22 ובין השכלת הורים והמדד השני R=0.30). כאשר מפקחים על המשתנה השכלת הורים, לא נמצא קשר בין מוצא לבין שני מדדי הידע ואילו הקשר בין אזור המגורים לבין מדד הידע השני הוא חלש: R=0.10. (לילדים בצפון העיר יש ידע קצת יותר רחב מאלה שבדרומה). לא נמצא קשר בין איזור המגורים ומדד הידע הראשון.

כזכור, ע"פ מודל האמונה הבריאותית,** לא די בכך שאדם ידע את הסכנות שבהתנהגות מסויימת כדי שיחדל ממנה, אלא עליו לתרגם את הידע למודעות של סכנה אישית (מימד הפגיעות והחומרה במודל). במקרה של סרטן העור מידת הסכנה האובייקטיבית בהתנהגות לא זהירה בשמש אינה שווה לכולם, אלא היא פונקציה של תכונות גופניות מסויימות. לכן, ביקשנו לדעת האם התלמידים משייכים עצמם לקבוצת סיכון לחלות בסרטן העור.

לשם כך, שאלנו בתשנ"ב ("אחרי"): האם אתה שייך לקבוצת האנשים שעלולה לחלות בסרטן העור, אם יחשפו את עצמם הרבה לשמש ולא ישמרו על התנהגות נכונה בשמש? רבע השיבו בחיוב, 30% השיבו בשלילה ו-46% ענו שאינם יודעים לענות על השאלה. לכאורה ההרצאה היתה צריכה לצמצם אחוז זה. מכאן שהשפעתה על הרחבת הידע בעניין זה - קטנה. אולם יתכן שהאחוז הגבוה יחסית של אי ידיעה, נובע בחלקו מאי הבנת השאלה ולא מאי ידיעה ממשית.

התקבל מתאם בינוני (R=0.27)*** בין השתייכות לקבוצת סיכון ע"פ קריטריונים רפואיים לבין שיוך עצמי של התלמידים לקבוצת סיכון. בקרב הקבוצה שבסיכון גבוה, 48% סבורים שהם שייכים לקבוצת סיכון, בקרב הקבוצה בסיכון בינוני - 20% סבורים שהם שייכים לקבוצת סיכון ובקרב אלה שבסיכון נמוך - רק 9% סבורים כך.

---

* ראה לעיל סעיף 1.3.2.

** ראה סקירת הספרות.

*** לאלה שענו שאינם יודעים לענות על השאלה הנ"ל התייחסנו בדרך כלל כאילו השיבו בשלילה על השאלה, אלא אם נציין אחרת.

לוח 2.4

תלמידים, לפי השתייכות לקבוצות סיכון ושיוך עצמי לקבוצת סיכון, שלב "אחרי" (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	שייך	לא יודע	לא שייך
סה"כ	100	24.5	30.0	45.6
בסיכון גבוה	100	48.1	15.0	36.8
בסיכון בינוני	100	20.0	31.6	48.4
בסיכון נמוך	100	9.3	46.7	44.0

אחוז ניכר מהתלמידים ששייכו עצמם לקבוצת סיכון (77%) וגם אחוז ניכר מהתלמידים שלא שייכו עצמם לקבוצת סיכון (70%)* נימקו זאת בתכונות הגופניות שלהם.

התכונה השכיחה ביותר שהוזכרה היא צבע העור (64%) בקרב שתי הקבוצות. אחריה בא מספר השומות – שליש מאלה ששייכו עצמם לקבוצת סיכון נימקו זאת בכך שיש להם הרבה שומות ואילו בקרב אלה שלא שייכו עצמם לקבוצת סיכון – חמישית נתנו את הנימוק שיש להם מעט שומות, או שאין להם שומות כלל. לבסוף בא עניין הנמשים וצבע השיער: 11% מכלל המנמקים הזכירו אותם.

16% מאלה ששייכו את עצמם לקבוצת סיכון טענו שכל אדם שחושף את עצמו הרבה לשמש מסתכן במחלת הסרטן ועוד 6% – נימקו זאת בכך שהם חושפים את עצמם הרבה לשמש. אשר לאלה שלא שייכו את עצמם לקבוצת סיכון, הרי ש-24% מהם נימקו זאת בכך שהם נזהרים לא לחשוף את עצמם הרבה לשמש או שהם משתמשים באמצעי הגנה (קרם שיזוף, כובע, משקפיים) בעת שהייתם בשמש.

מתוך נימוקי התלמידים, ניתן לראות בעליל שחלק מהתלמידים הבינו את השאלה שהפנינו אליהם בצורה קצת שונה מזו שאנו התכוונו אליה. בעוד שאנו התכוונו לקבוצת סיכון המוגדרת באופן בלעדי ע"י תכונותיה הגופניות, הגדירו אותה התלמידים גם בעזרת המימד ההתנהגותי. (ליתר דיוק, 62% מהתלמידים נתנו באופן בלעדי נימוק של תכונות גופניות, 25% נתנו באופן בלעדי נימוק התנהגותי ו-13%** – נתנו את שני סוגי הנימוקים).

---

* כ-30% מהם נתנו גם נימוק התנהגותי, כלומר שהם ממעטים לחשוף את עצמם הרבה לשמש וכדומה.

** רוב רובם (כ-90%) נמנים עם אלה שלא שייכו את עצמם לקבוצת סיכון.

יש לציין ששתי ההגדרות לגיטימיות בהחלט וניתן למצוא את שתיהן בספרות המקצועית. למעשה, הסיכויים לחלות בסרטן העור הם פונקציה של שני גורמים במשולב: תכונות גופניות מסויימות והיקף החשיפה בפועל לשמש. כדי לבדוק טוב יותר את מידת ההתאמה בין השתייכות לקבוצת סיכון כפי שהוגדרה על ידנו לבין השיוך העצמי של התלמידים לקבוצה זו ערכנו השוואה חדשה שבה לא כללנו את התלמידים שנתנו רק נימוק התנהגותי לשיוכם העצמי או לאי שיוכם לקבוצת הסיכון. מסתבר שההתאמה הנדונה עלתה ל-R=0.35, לעומת R=0.27 בהשוואה הקודמת. (מכאן ואילך, התלמידים שנתנו רק נימוק התנהגותי לשיוכם העצמי או לאי שיוכם לקבוצת סיכון, לא יכללו בחישובים שיערכו על המשתנה שיוך עצמי לקבוצת סיכון. בדרך כלל, התייחסנו לתשובה "לא יודע" בשאלה על שיוך עצמי לקבוצת סיכון כאילו ענה "לא").

רוב התלמידים (77%) המשתייכים לקבוצה שבסיכון גבוה ע"פ ההגדרה שלנו וששייכו עצמם לקבוצה זו, דיווחו שהם ידעו על כך, עוד לפני ששמעו את הרצאת הרופא במסגרת המחקר.

כזכור לא נמצא קשר בין השתייכות לקבוצת סיכון ע"פ הסיווג שלנו לבין מדד הידע הראשון והשני. אולם נמצאו קשרים בעוצמה בינונית (R=0.21) בין שני מדדי הידע לבין שיוך עצמי לקבוצת סיכון. כלומר אלה שיש להם ידע רחב נוטים לשייך עצמם לקבוצת סיכון. בחישוב זה התייחסנו לתשובה "לא יודע", כאילו ענה לא. אולם כאשר אנו מתייחסים ל"לא יודע" כאל קטגוריה אמצעית בין "כן" ל"לא", המתאם נחלש (R=0.07-0.09). לכן, קשה להגיע למסקנה שהפצת ידע רלונטי מרחיבה את מעגל התלמידים שמשייכים עצמם לקבוצת סיכון.

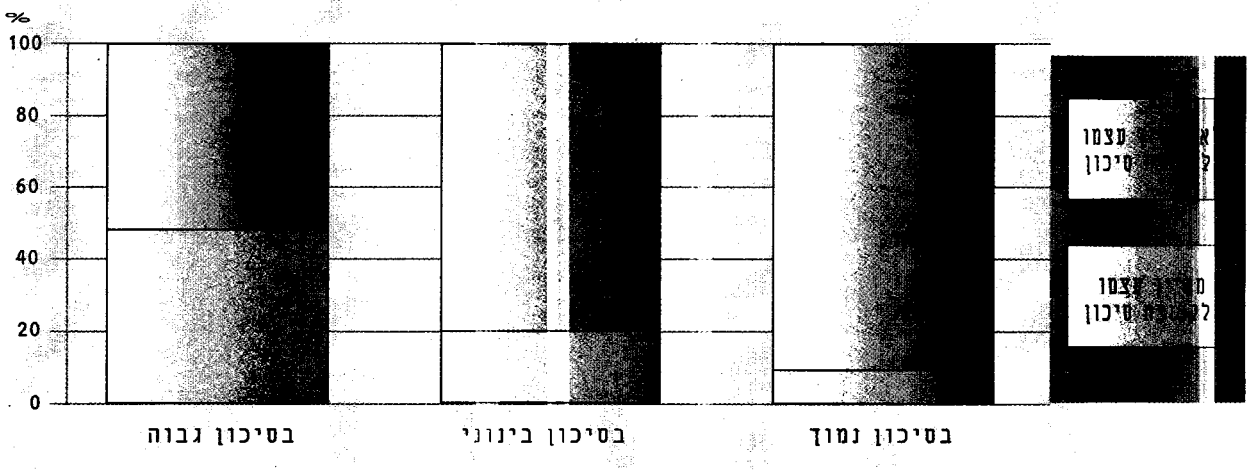
בחישוב אחר, עשינו דיכוטומיה בין אלה שלא השיבו על השאלה בדבר שיוך עצמי לקבוצת סיכון או שענו "לא יודע" לבין אלה ששייכו עצמם או לא שייכו עצמם לקבוצת סיכון. התקבלו מתאמים בעוצמה בינונית (R=0.21-0.23) בין שני מדדי הידע לבין דיכוטומיה זו. כלומר בעלי ידע רב השיבו על השאלה על שיוך עצמי ואילו בעלי ידע מועט לא ידעו להשיב על השאלה.

ההבדל בקריטריונים להשתייכות התלמידים לקבוצת סיכון לבין השיוך העצמי שלהם לאותה קבוצה מסביר את הפער בין רמת הידע הגבוהה של התלמידים על גורמי הסיכון של תכונות גופניות מסויימות לבין הקשר הבינוני שהתקבל בין שיוכם העצמי לבין שיוכם ע"י החוקרים לקבוצת סיכון; היות שהשאלה על שיוך עצמי לקבוצת סיכון לא הובנה באותו אופן ע"י כל התלמידים,* נפגם במקצת תוקף התשובות של התלמידים לשאלה זו. לכן יש להתייחס בזהירות לכל הממצאים הנוגעים או הקשורים למשתנה שיוך עצמי לקבוצת סיכון.

---

* כזכור, חלק שייכו עצמם לקבוצת סיכון רק ע"פ תכונותיהם הגופניות, חלק - רק ע"פ המימד ההתנהגותי וחלק - ע"פ שני המימדים.

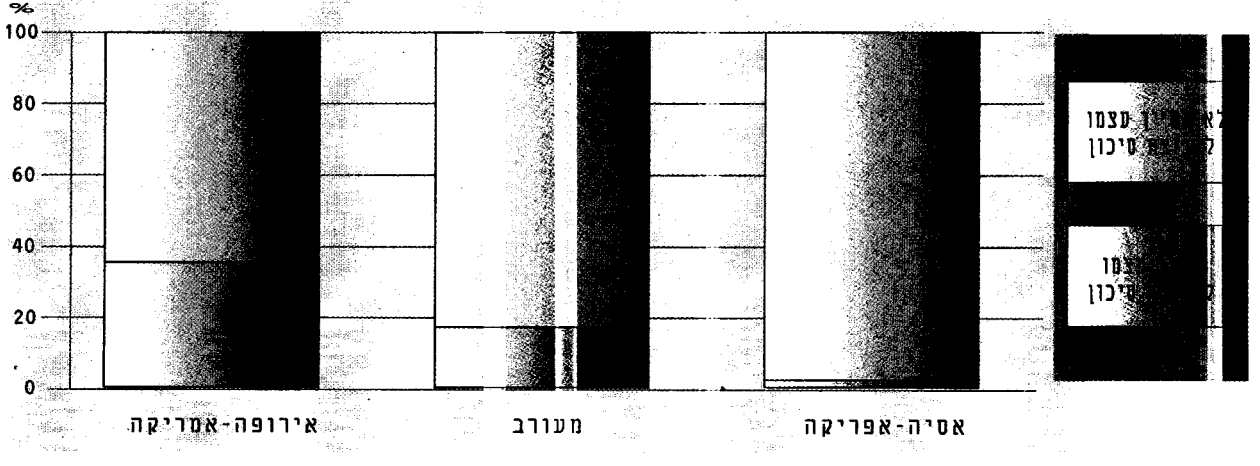
שיוך עצמי לקבוצת סיכון, לפי קבוצות סיכון - "אחרי" (אחוזים)



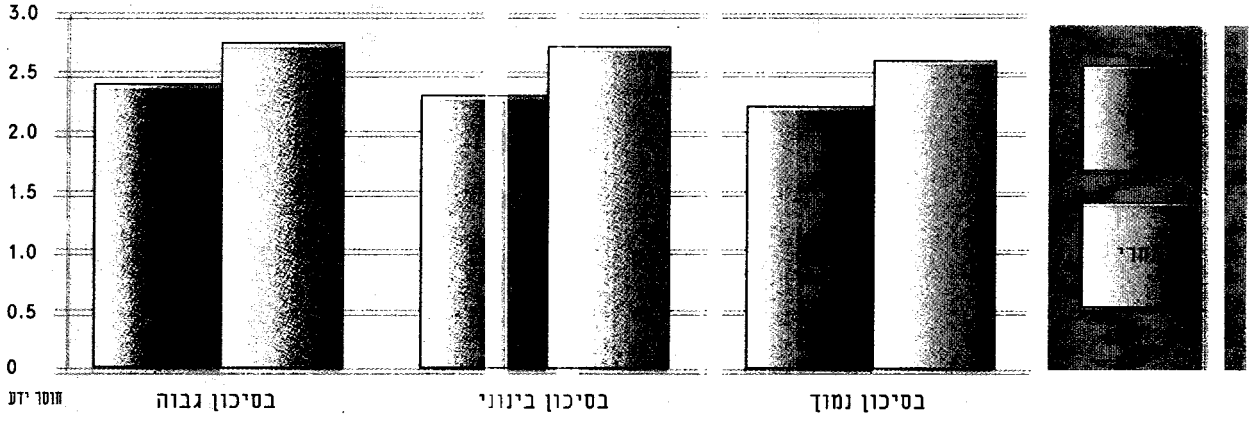
קבוצות סיכון, לפי מוצא (אחוזים)



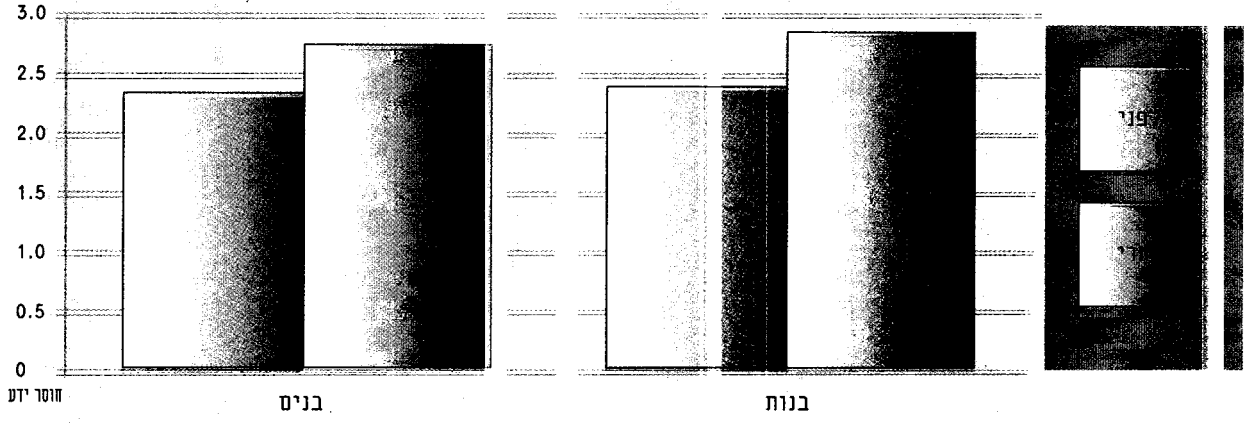
שיוך עצמי לקבוצת סיכון, לפי מוצא - "אחרי" (אחוזים)



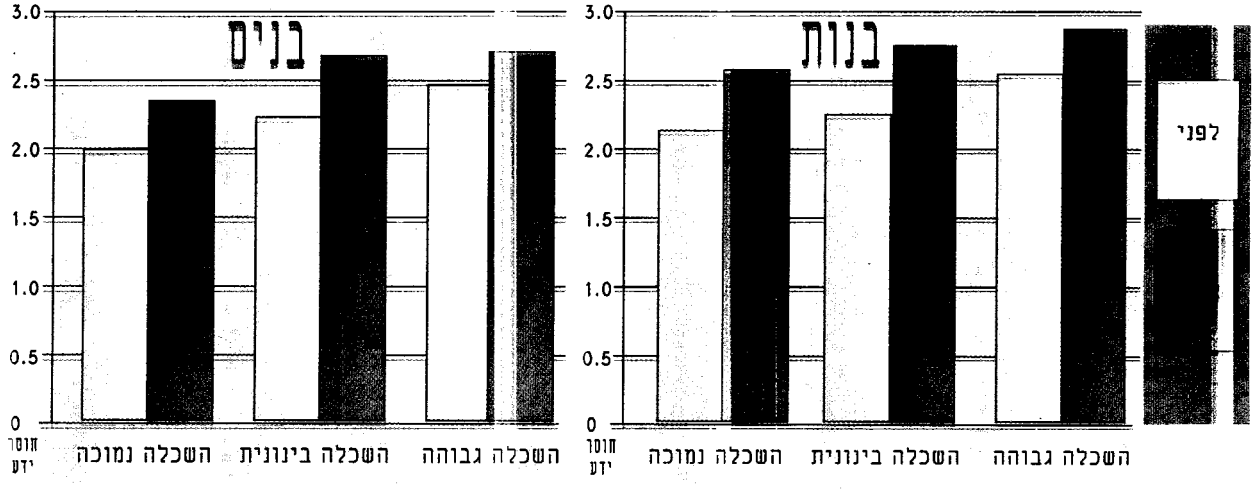
מדד ידע "לפני" ו"אחרי" , לפי קבוצות סיכון



מדד ידע "לפני" ו"אחרי" , לפי מין



מדד ידע, לפי השכלת הורים ומין - "לפני ו"אחרי"



פרק 3: ההתנהגות בשמש

יש שני אספקטים להתנהגות נכונה בשמש: התנהגות מונעת ע"י הקטנת משך החשיפה לשמש והתגוננות פעילה במשך חשיפה נתון ע"י שימוש באמצעי הגנה - לבוש הולם וקרמים שמסננים קרני שמש.

1. התנהגות מונעת

התלמידים נחשפים לשמש, בין היתר, בעת פעילות ספורטיבית ובעת היותם בים או בבריכה. הפעילות הספורטיבית מתפרשת על פני כל השנה ואילו הרחצה בים או בבריכה היא בדרך כלל עונתית (בחודשי הקיץ). לעומת זאת, הסיכויים להיפגע מנזקי שמש יותר גדולים בים או בבריכה מאשר על מגרש הכדורגל או הכדורסל, שכן בעת הרחצה נחשפים לקרינת השמש חלקים גדולים של הגוף (המכוסים בדרך כלל) לפרקי זמן ממושכים. מסיבה זו ייחדנו בסקר זה שאלות רבות לנושא ההתנהגות בים או בבריכה הן בשלב "לפני" והן בשלב "אחרי". על הפעילות הספורטיבית נשאלו התלמידים בשלב "לפני" בלבד.

תדירות העיסוק במשחקי כדור (כדורגל, כדורסל), בטניס או בגלישה בים יותר גבוהה בקרב הבנים מאשר בקרב הבנות. ההבדל בולט במיוחד במשחקי כדור: בעוד שרק עשירית מהבנים אינם משחקים בהם הרי שאצל הבנות שלושה רבעים מהן אינן משחקות בהם.

אחוז הבנים המשחקים טניס גדול מאחוז הבנות - 35% ו-16%, בהתאמה. אשר לגלישה בים, 17% מהבנים גולשים לעומת 2% בקרב הבנות. (בקרב הגולשים, 43% עושים זאת בתדירות של יותר מפעם בשבוע ו-57% בתדירות נמוכה יותר).

התלמידים שעוסקים בענפי הספורט הנ"ל התבקשו לדווח כמה שנים הם עוסקים בהם. ממוצע ותק המשחק בכדורגל או בכדורסל הוא 4.5 שנים, בטניס 2.9 ובגלישה בים 2.2. שנים. כלומר, הגיל הממוצע של התחלת העיסוק בכדורגל הוא 7.5, בטניס - 9.1 ובגלישה - 9.8.

לא נמצאו הבדלים ראויים לציון בין שלוש קבוצות הסיכון בתדירות העיסוק בפעילויות הספורטיביות הנ"ל.

ההליכה לים או לבריכה יותר נפוצה מהעיסוק בענפי הספורט הנ"ל - רק 4%-5% בקיץ 1990 ובקיץ 1991 לא הלכו אף פעם לים או לבריכה. לא נמצאו הבדלים משמעותיים בתדירות ההליכה לים או לבריכה בין שלוש קבוצות הסיכון, בין שני המועדים ("לפני" ו"אחרי") ובין בנים ובנות.

לוח 3.1

תלמידים, לפי מין ותדירות העיסוק בשמש בכדורגל או בכדורסל, ובטניס - "לפני" (אחוזים)

תדירות	כדורגל או כדורסל			טניס		
	סה"כ	בנים	בנות	סה"כ	בנים	בנות
סה"כ	100	100	100	100	100	100
כמעט כל יום	15.1	28.3	1.6	1.7	3.0	0.6
פעמיים-שלוש בשבוע	17.1	29.6	4.3	6.9	10.0	4.0
פעם בשבוע	13.2	19.3	6.9	5.6	7.7	3.7
פחות מפעם בשבוע	12.4	13.2	11.5	10.8	14.4	7.4
בכלל לא	42.3	9.7	75.7	75.0	64.9	84.3
ממוצע*	2.10	1.52	2.70	2.66	2.52	2.80

* 1=פעמיים-שלוש בשבוע או יותר, 2=פעם בשבוע או פחות מפעם בשבוע, 3=בכלל לא

לוח 3.2

תלמידים, לפי קבוצות סיכון ותדירות ההליכה לים או לבריכה (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	פעמיים-שלוש בשבוע או יותר	פעם בשבוע	פעם בשבועיים	פעם בארבעה שבועות או פחות	ממוצע*
"לפני"						
סה"כ	100	43.8	30.7	12.3	13.2	1.69
בסיכון גבוה	100	48.5	27.3	12.9	11.4	1.63
בסיכון בינוני	100	41.9	32.4	11.5	14.2	1.72
בסיכון נמוך	100	46.7	26.7	16.0	10.7	1.64
"אחרי"						
סה"כ	100	41.9	27.5	13.1	17.5	1.76
בסיכון גבוה	100	40.5	29.0	9.9	20.6	1.80
בסיכון בינוני	100	41.8	26.7	14.6	16.9	1.75
בסיכון נמוך	100	44.6	29.7	9.5	16.2	1.72

* 1=פעמיים-שלוש בשבוע או יותר, 2=פעם בשבוע או בשבועיים, 3=פעם בארבעה שבועות או פחות.

כזכור, כמעט כל התלמידים יודעים מהן השעות המומלצות לרחצה בים או בבריכה, בהן קטן הנזק של חשיפה לשמש. אולם, רק רבע מהתלמידים (הן "לפני" והן "אחרי") הקפידו ללכת לים או לבריכה רק בשעות המומלצות, ואילו אחוז נכבד (40% - 43%) הלכו לים או לבריכה בשעות לא מומלצות בלבד. (בהתפלגות של משתנה זה לא כללנו תלמידים שתדירות ההליכה שלהם לים או לבריכה נמוכה מאד - פעם בארבעה שבועות או פחות). גם במישור האישי - ולא רק במישור הקבוצתי - לא נמצא קשר בין הידיעה של השעות המומלצות לרחצה בים או בבריכה לבין שעות הרחצה בפועל. בקיץ 1990, ההבדלים בין קבוצות הסיכון בנדון היו קלים - R=0.12 (כלומר, שאלה שבסיכון נמוך הלכו יותר לים או לבריכה בשעות הלא מומלצות בהשוואה לאחרים) ואילו בקיץ 1991, לא נרשמו הבדלים בין שלוש קבוצות הסיכון.

בשלב "לפני" לא נמצאו קשרים ראויים לציון בין השכלת הורים ומוצא לבין שעות ההליכה לים או לבריכה. בשלב "אחרי", לעומת זאת, נמצא שילדים להורים משכילים ויוצאי אירופה-אמריקה נוטים ללכת קצת יותר מאחרים לים או לבריכה בשעות המומלצות (R=0.15). (לא נמצא קשר בנידון לפי איזור מגורים, הן "לפני" והן "אחרי").

לא נרשמו שינויים בנידון בין שני המועדים בקבוצות שבסיכון גבוה ושבסיכון בינוני ואילו בקבוצה שבסיכון נמוך חל שינוי לטובה (0.23+ בציון הממוצע). בנים ובנות נוהגים ללכת באותן שעות לים או לבריכה.

לוח 3.3

תלמידים, לפי קבוצות סיכון ושעות ההליכה לים או לבריכה (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	רק בשעות לא מומלצות	בשעות מומלצות ולא מומלצות	רק בשעות מומלצות	ממוצע*
"לפני"					
סה"כ	100	43.4	30.2	26.4	1.80
בסיכון גבוה	100	32.3	34.6	33.1	1.98
בסיכון בינוני	100	44.8	30.0	25.2	1.77
בסיכון נמוך	100	54.7	24.0	21.3	1.66
"אחרי"					
סה"כ	100	40.1	34.8	25.2	1.81
בסיכון גבוה	100	28.7	38.8	32.6	2.02
בסיכון בינוני	100	44.1	32.1	23.8	1.74
בסיכון נמוך	100	36.5	43.2	20.3	1.89

* 1=רק בשעות לא מומלצות, 3=רק בשעות מומלצות.

אוניברסיטת תל-אביב
הספריה למדעי החברה ולניהול
ע"ש ברנדר-מוס

בנינו מדד התנהגות מונעת לגבי ים/בריכה. המדד בנוי מצירוף שני משתנים: תדירות ההליכה לים או לבריכה ושעות ההליכה אליהם. (לא נמצא קשר בשני המועדים בין שני המשתנים האלה). מי שהולך לים בתדירות גבוהה והוא עושה זאת בשעות הלא מומלצות קיבל את הציון 1 ואילו מי שהולך לים בתדירות נמוכה וכן מי שהולך רק בשעות המומלצות קיבל את הציון 3. ליתר דיוק ציוני המדד על פי תדירות ההליכה לים או לבריכה ושעות ההליכה אליהם הם כדלהלן:

תדירות ההליכה לים או לבריכה	שעות ההליכה		
	רק בשעות לא מומלצות	מעורב	רק בשעות מומלצות
פעמיים-שלוש בשבוע או יותר	1	1	3
פעם בשבוע או בשבועיים	2	2	3
פעם ב-4 שבועות או פחות	3	3	3

השוואת המדד על בסיס אישי בין "לפני" ו"אחרי" הראתה שלא חל שינוי בנדון: בשלב "לפני", 33% קיבלו את הציון 1, 32% את הציון 2 ו-35% את הציון 3. בשלב "אחרי" ההתפלגות המקבילה היתה: 34%, 29% ו-37%. נתונים אלה מצביעים על כך שמשך החשיפה לשמש בים או בבריכה גבוה למדי.*

לא נתגלה קשר בשני המועדים בין המדד הנ"ל לבין: מין, השתייכות לקבוצות סיכון, השכלת הורים ואיזור מגורים. בשלב "לפני" לא נתגלה קשר בין המדד לבין מוצא ואילו בשלב "אחרי" נתגלה קשר חלש ביניהם (R=0.11): יוצאי אסיה-אפריקה שוהים קצת יותר בים או בבריכה בשעות המסוכנות מאחרים. כמו כן, נמצא קשר חלש (R=0.11) בשלב "אחרי" בין המדד לבין שיוך עצמי לקבוצת סיכון: אלה שלא משייכים עצמם לקבוצת סיכון קיבלו ציון קצת יותר נמוך במדד מאחרים.

התלמידים נשאלו האם הם נוהגים להשתזף על הגג, במרפסת, בחצר או בגינה ("אמבטיות שמש"). כ-18% מהנחקרים השיבו בחיוב, אם כי רובם נוהגים לעשות זאת בתדירות נמוכה. לא היה הבדל משמעותי בנידון בין קבוצות הסיכון. התברר שבנות נוטות קצת יותר מבנים לעשות "אמבטיות שמש" R=0.22: 27% מהבנות עושות "אמבטיות שמש" במידה זו או אחרת בהשוואה ל-9% מהבנים. בקרב בנים ובנות ובקרב קבוצות שבסיכון גבוה ובינוני לא התחולל שינוי בין שני המועדים. לעומת זאת, בקרב הקבוצה שבסיכון נמוך חל שינוי לטובה: "לפני" - 77% לא עשו אמבטיות שמש ואלו "אחרי" - האחוז גדל ל- 87%.

---

* למסקנה דומה הגיעו גם הרט וחב' (1994) על סמך בדיקת תדירות ושעות הבילוי בים של צעירים מאזור חיפה והצפון.

לוח 3.4

תלמידים, לפי קבוצות סיכון ותדירות ההשתזפות על הגג, בחצר וכדומה (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	לעתים קרובות	לפעמים	לא	ממוצע*
"לפני"					
סה"כ	100	2.2	17.7	80.1	2.78
בסיכון גבוה	100	1.5	16.0	82.4	2.81
בסיכון בינוני	100	2.3	17.8	79.9	2.78
בסיכון נמוך	100	2.7	20.0	77.3	2.75
"אחרי"					
סה"כ	100	1.2	15.8	83.0	2.82
בסיכון גבוה	100	0.0	17.4	82.6	2.83
בסיכון בינוני	100	1.8	15.7	82.5	2.81
בסיכון נמוך	100	0.0	13.5	86.5	2.86

* 1=לעתים קרובות, 3=לא.

2. התגוננות פעילה

בהתגוננות פעילה הכוונה, כאמור, לשימוש באמצעי הגנה כדי להפחית את כמות הקרינה בעת החשיפה לשמש.

2.1 לבוש ומשקפיים בשמש

רוב הבנים (83%)* נוהגים ללבוש חולצה כאשר הם משחקים כדורגל או כדורסל בשמש, 14% - נוהגים כך לפעמים ורק 3% - אינם נוהגים ללבוש חולצה. בענין זה, בשני המועדים לא נתגלה הבדל ראוי לציון בין שלוש קבוצות הסיכון.

רק בקבוצה שבסיכון נמוך חל שינוי לטובה בנידון: בעוד שבמצב "לפני" 88% נהגו ללבוש חולצה בעת משחקי כדור, הרי ש"אחרי" כולם עשו זאת לפעמים, לפחות. בשתי הקבוצות האחרות לא חל שינוי בין שני המועדים (תשנ"א ותשנ"ב).

בתשנ"א, 25% חבשו בדרך כלל כובע בשמש, 39%-לפעמים ו-37%-בדרך כלל לא. בתשנ"ב היתה ירידה קלה בנידון והאחוזים המקבילים הם: 21%, 33% ו-47%, בהתאמה. בשני המועדים, לא היה שוני בנידון בין קבוצות הסיכון. אשר להרכבת משקפי שמש, לא נתגלה הבדל בנדון בין קבוצות הסיכון וכן בין שני המועדים. רק 17%* נוהגים בדרך כלל להרכיב משקפי שמש, 35%-לפעמים ו-48%-לא נוהגים בדרך כלל להרכיבם.

---

* האחוזים מתייחסים לממוצע תשנ"א-תשנ"ב ("לפני" ו"אחרי").

בתשנ"א ובתשנ"ב נתגלה קשר חלש (R=0.16) בין תדירות חבישת כובע בשמש לבין הרכבת משקפי שמש: אלה שחובשים כובע נוטים גם להרכיב משקיפי שמש.

בנות נוטות קצת יותר מהבנים להרכיב משקפי שמש (R=0.18): 60% מהבנות מרכיבות משקפי שמש במידה זו או אחרת לעומת 43% מהבנים. (יתכן שהדבר קשור בכך שמשקפי השמש נתפסים כאביזר אופנתי). לעומת זאת, לא נמצא הבדל בין המינים בתדירות של חבישת כובע בשמש.

לוח 3.5

תלמידים, לפי קבוצות סיכון ולבישת חולצה במשחק כדורגל או כדורסל - בנים (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	בדרך כלל לא	לפעמים	בדרך כלל כן	ממוצע*
"לפני"					
סה"כ	100	4.6	15.8	79.6	2.75
בסיכון גבוה	100	4.1	12.3	83.6	2.79
בסיכון בינוני	100	3.6	18.3	78.2	2.75
בסיכון נמוך	100	11.8	8.8	79.4	2.68
"אחרי"					
סה"כ	100	2.3	11.2	86.6	2.84
בסיכון גבוה	100	1.4	9.5	89.2	2.88
בסיכון בינוני	100	3.1	11.7	85.2	2.82
בסיכון נמוך	100	0.0	11.4	88.6	2.89

* 1=בד"כ לא, 3=בד"כ כן.

לוח 3.6

תלמידים, לפי קבוצות סיכון
ותדירות השימוש בכובע ובמשקפי שמש (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	בדרך כלל לא	לפעמים	בדרך כלל כן	ממוצע*
		כובע			
"לפני"					
סה"כ	100	36.5	38.6	25.0	1.89
בסיכון גבוה	100	39.1	37.6	23.3	1.84
בסיכון בינוני	100	35.3	39.1	25.6	1.90
בסיכון נמוך	100	38.7	37.3	24.0	1.85
"אחרי"					
סה"כ	100	46.6	32.7	20.7	1.74
בסיכון גבוה	100	50.8	27.2	22.0	1.71
בסיכון בינוני	100	44.7	33.9	21.4	1.77
בסיכון נמוך	100	50.7	34.7	14.7	1.64
		משקפי שמש			
"לפני"					
סה"כ	100	45.4	37.9	16.7	1.71
בסיכון גבוה	100	46.6	41.4	12.0	1.65
בסיכון בינוני	100	44.6	37.4	18.0	1.73
בסיכון נמוך	100	48.0	34.7	17.3	1.69
"אחרי"					
סה"כ	100	51.2	32.1	16.7	1.65
בסיכון גבוה	100	53.9	33.9	12.3	1.58
בסיכון בינוני	100	49.9	32.3	17.8	1.68
בסיכון נמוך	100	54.7	28.0	17.3	1.63

* 1=בד"כ לא משתמש 3=בד"כ משתמש

2.2 בים ובבריכה

כזכור, רק רבע מהתלמידים נוהגים להתרחץ בים או בבריכה בשעות המומלצות, בהן קטן הנזק של חשיפה לשמש. היתר - מתרחצים רק בשעות לא מומלצות או בשעות מומלצות ובשעות לא מומלצות. קו ההגנה הראשון שהוא התנהגות מונעת נפרץ, איפוא, על ידי רוב התלמידים. ולכן מעניין לראות מה קורה עם קו ההגנה השני - התגוננות פעילה - בעת הימצאותם בים או בבריכה, כאשר השמש יוקדת.

אמצעי הגנה חשוב בהקשר זה הוא שימוש בקרמים שמסננים קרני שמש*. יש לציין, שבשאלונים התייחסנו לשימוש במשחה מסננת קרני שמש באופן כללי מבלי להתייחס למטרת השהייה בשמש. אנו מניחים שמן הסתם השימוש השכיח באמצעי הגנה זה הוא בעת שהייה בים או בבריכה.

הן "לפני" והן "אחרי", רוב התלמידים השתמשו, במידה זו או אחרת, בקרם שיזוף - 65%. אחוז דומה נרשם במחקר אחר שנערך בישראל בקרב צעירים (גיל ממוצע 21) (HARTH ET AL. 1994).

בתדירות השימוש בקרם שיזוף, נתגלו הבדלים בין שלוש קבוצות הסיכון וזאת בשני המועדים: אלה שבסיכון גבוה נוהגים להשתמש הכי הרבה בקרם שיזוף, אחריהם באים אלה שבסיכון בינוני ולבסוף אלה שבסיכון נמוך. כך, למשל, בקיץ 1991 78% מאלה שבסיכון גבוה השתמשו בקרם שיזוף (לפעמים או בדרך כלל), בקרב אלה שבסיכון בינוני - 63% ובקרב אלה שבסיכון נמוך - 40%. מקדם המתאם בין המשתנה "קבוצות סיכון" לבין שימוש בקרם שיזוף הוא R=0.30 לגבי קיץ 1990 ו-R=0.24 לגבי קיץ 1991. (מקדם המתאם בין המשתנה שיוך עצמי לקבוצת סיכון לבין שימוש בקרם שיזוף עמד בשלב "אחרי" על R=0.28).

נקדים ונאמר שהשוני בתדירות השימוש בקרם שיזוף בין שלוש קבוצות הסיכון הוא השוני הבולט היחיד שהתגלה ביניהן במחקר בתחום הידע הרלוונטי ובתחום העמדות וההתנהגות.

הן ב-"לפני" והן ב-"אחרי" נמצאו קשרים בין מוצא, השכלת הורים ואזור מגורים לבין תדירות השימוש בקרם שיזוף: יוצאי אירופה-אמריקה, ילדים להורים משכילים ואלה שגרים בצפון העיר משתמשים קצת יותר מאחרים בקרם שיזוף: R=0.27, R=0.23 ו-R=0.16, בהתאמה. כאשר מפקחים על המשתנה השתייכות לקבוצות סיכון, מקדמי המתאם הנ"ל נחלשים במקצת: R=0.18, R=0.16 ו-R=0.11. (מקדמי המתאם הנ"ל הם ממוצעים של "לפני" ו"אחרי").

---

* שאלנו את התלמידים בשאלות נפרדות - על שימוש בקרם שיזוף ועל שימוש בשמן שיזוף (שמן שמגביר שיזוף). חלק מהתלמידים ענו שהם עושים שימוש בשניהם. היות שיש כאן התנהגות בלתי סבירה - שימוש בשני תכשירים שהאפקטים שלהם סותרים - הנחנו שחלקם פשוט טעו והתקשו להבחין בין קרם שיזוף לבין שמן שיזוף, אע"פ שטרחנו להבהיר להם את ההבדל בדברי ההסבר שלנו, לפני מילוי השאלונים וכן בהרצאת הרופא. לכן, החלטנו לא להתייחס לתשובות הנוגעות לקרם שיזוף ולשמן שיזוף, בקרב התלמידים שענו שהם עושים שימוש בשניהם, שהם כ-20% מכלל תלמידי קבוצת המחקר. יחד עם זה, יש לציין שאין ודאות שכל אלה שלא סתרו את עצמם ותשובותיהם הוכנסו לעיבודים, אכן הבחינו בין שני התכשירים.

לוח 3.7

תלמידים, לפי קבוצות סיכון ותדירות השימוש בקרם שיזוף (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	בדרך כלל לא	לפעמים	בדרך כלל כן	ממוצע*
"לפני"					
סה"כ	100	34.9	27.3	37.8	2.03
בסיכון גבוה	100	11.5	26.0	62.5	2.51
בסיכון בינוני	100	38.7	27.4	33.9	1.95
בסיכון נמוך	100	53.5	29.3	17.2	1.64
"אחרי"					
סה"כ	100	36.2	24.6	39.2	2.03
בסיכון גבוה	100	21.8	21.8	56.4	2.35
בסיכון בינוני	100	36.9	26.0	37.2	2.00
בסיכון נמוך	100	59.7	21.1	19.3	1.60

* 1=בד"כ לא משתמש, 3=בד"כ משתמש.

הסתבר שהיתה עקביות גדולה בקרב התלמידים (וזאת בכל קבוצות הסיכון) בתדירות השימוש בקרם שיזוף בקיץ 1990 ובקיץ 1991. כלומר, אלה שנהגו למרוח עצמם בקרם שיזוף בשלב של "לפני" עשו זאת גם בשלב של "אחרי" והוא הדין לגבי אלה שלא מרחו עצמם. ליתר דיוק, 66% מהתלמידים לא שינו ממנהגם בנדון בין קיץ 1990 לקיץ 1991, 17% שינו לטובה כלומר "לפני" לא מרחו ו"אחרי" - מרחו וכנגדם 17% שינו ממנהגם לרעה. מכאן נובע גם שאין הבדל בשכיחות השימוש בקרם שיזוף בין שני המועדים.

הן בקיץ 1990 והן בקיץ 1991 השתמשו בנות בקרם שיזוף יותר מבנים (R=0.25): 52% מהבנות השתמשו בו בדרך כלל לעומת 28% מהבנים.*

התגלה קשר - לא חזק אמנם - בין תדירות השימוש בקרם שיזוף לבין מדדי הידע (עם מדד ידע ראשון "לפני" - R=0.22 ו"אחרי" - R=0.13; עם מדד ידע שני "אחרי" - R=0.18): בעלי הידע הרלוונטי נוטים קצת יותר מחסרי הידע למרוח את עצמם בקרם שיזוף. ממצא דומה התקבל ע"י הרט וחב' 1994. הם מצאו קשר חיובי (R=0.20)** בין הידע בדבר התועלת שבשימוש בקרם שיזוף למניעת סרטן העור והזדקנותו ובין הבנת המשמעות של מקדם הגנה (SPF), לבין השימוש בקרם שיזוף.

---

* ממצא דומה התקבל במחקר שנערך ב-1990 בקרב גילאי 11-16 מעיר חוף בווילס שבבריטניה (BLACKFORD AND ROBERTS). גם מחקרים על בוגרים מצאו שנשים נוהגות להשתמש בקרם שיזוף יותר מגברים:
JOHNSON AND LOOKINGBILL 1984, PP. 729-730; HILL ET AL. 1992, P. 662; HARTH ET AL. 1994.

** מקדם מתאם זה חושב על ידנו על סמך הנתונים בלוח 2 במאמר הנדון.

יש לציין שהשימוש בקרם שיזוף אינו נתפס ע"י רוב התלמידים כאקט שזוכה ללעג מצד אחרים. כ-82% סבורים שלא צוחקים על נער שמשתמש בקרם שיזוף. האחוז המקביל לגבי נערה הוא קצת יותר גבוה ומגיע ל-93%. ממצאים דומים התקבלו בשלוש הקבוצות ובשני המועדים.

ביקשנו מהתלמידים שאינם משתמשים בקרם שיזוף להסביר מדוע אינם נוהגים כך. הנימוקים הבולטים הם כדלהלן*:

25% - הקרם אינו נחוץ כי העור כהה ואינו מתקלף בשהייה ממושכת בשמש.

14% - שוהים זמן קצר בלבד בחוף הים או בבריכה ואינם מפריזים בשהייה בשמש.

10% - מעוניינים להשתזף (כלומר, שעורם יהיה שזוף) וסבורים שהקרם מונע זאת מהם.**

מן הראוי לציין שרק תלמיד אחד אינו מורח עצמו מתוך חשש שיצחקו עליו. דבר זה מחזק את הממצא, שהוזכר לעיל, שהשימוש בקרם שיזוף נתפס כלגיטימי בתרבות הגיל.

חלק ניכר מהמשתמשים בקרם שיזוף (63% בתשנ"א ו-50% בתשנ"ב) לא ידעו מהו מקדם ההגנה (המספר) של הקרם בו הם משתמשים. ניתן לייחס זאת חלקית לכך שקניית הקרמים נעשית על ידי ההורים ולכן חלק מהילדים אינם יודעים מהו המקדם של הקרם בו הם משתמשים.*** אולם ברור שהממצא הנדון מלמד משהו על מידת העניין של הילדים בנושא.

אלה שמשתמשים בקרם בתדירות גבוהה (בד"כ) יודעים קצת יותר מהו המקדם בהשוואה למשתמשים בו בתדירות נמוכה (לפעמים) - R=0.26.

רוב המשתמשים בקרם שיזוף נוהגים למרוח אותו על כל הגוף (60%****), 29% - על הפנים והגב, 6% - על הגב בלבד ו-5% - על הפנים בלבד. לא נתגלה הבדל בנידון בין קבוצות הסיכון ובין שני המועדים.

בקיץ 1990, רוב התלמידים המשתמשים בקרם שיזוף בתדירות זו או אחרת מרחו את עצמם בקרם שיזוף רק פעם אחת ביום - 74% והיתר - 26% - מרחו את עצמם מספר פעמים במשך היום. בקיץ 1991, נרשמה עלייה מסויימת באחוז המורחים את עצמם מספר פעמים במשך היום - 37%. בשני המועדים, לא נתגלה הבדל בנידון בין קבוצות הסיכון. לעומת זאת, הן בקיץ 1990 והן בקיץ 1991, ילדים ששייכו את עצמם לקבוצת סיכון מרחו את עצמם על חלקים רבים יותר של גופם וכן נהגו למרוח את עצמם מספר פעמים גדול יותר במשך היום בהשוואה לאלה שלא שייכו עצמם לקבוצת סיכון (R=0.16).

---

* לא כולל תלמידים בסיכון גבוה, כיוון שמיעוט קטן בלבד מהם לא משתמשים בקרם שיזוף.

** נימוק זה הופיע בשכיחות דומה (במחקר אחר) בקרב צעירים שאינם משתמשים בקרם שיזוף(HARTH ET AL. 1994). הנימוק השכיח ביותר באותו מחקר לאי שימוש בקרם שיזוף היה שמריחת הגוף בו, גוזלת זמן - 23%.

*** במחקר של הרט וחב' 1994, הרוב המכריע של המשתמשים בקרם שיזוף (86%) ידעו לציין את מקדם ההגנה שלו.

**** האחוזים מתייחסים לממוצע תשנ"א-תשנ"ב.

לוח 3.8

תלמידים, לפי קבוצות סיכון ותשובה לשאלה:
האם צוחקים על נער/נערה שמשתמש/ת בקרם שיזוף? (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	בדרך כלל לא	לפעמים	בדרך כלל כן	ממוצע*
		התשובה לגבי נער			
"לפני"					
סה"כ	100	83.0	16.6	0.5	2.83
בסיכון גבוה	100	85.6	14.4	0.0	2.86
בסיכון בינוני	100	82.7	16.6	0.7	2.82
בסיכון נמוך	100	80.0	20.0	0.0	2.80
"אחרי"					
סה"כ	100	80.8	18.6	0.6	2.80
בסיכון גבוה	100	84.0	15.3	0.8	2.83
בסיכון בינוני	100	79.3	20.0	0.7	2.79
בסיכון נמוך	100	83.8	16.2	0.0	2.84
		התשובה לגבי נערה			
"לפני"					
סה"כ	100	92.7	7.0	0.3	2.92
בסיכון גבוה	100	91.3	8.7	0.0	2.91
בסיכון בינוני	100	92.7	6.8	0.5	2.92
בסיכון נמוך	100	94.7	5.3	0.0	2.95
"אחרי"					
סה"כ	100	93.0	6.7	0.3	2.93
בסיכון גבוה	100	97.6	1.6	0.8	2.97
בסיכון בינוני	100	91.4	8.4	0.2	2.91
בסיכון נמוך	100	94.7	5.3	0.0	2.95

* 1=בד"כ לא, 3=בד"כ כן.

אלה שמשתמשים בקרם בתדירות גבוהה (בד"כ), נוטים יותר מהמשתמשים בקרם בתדירות נמוכה (לפעמים) למרוח את הקרם על שטח יותר גדול של הגוף (R=0.32) וכן יותר פעמים במשך היום (R=0.29).

התברר שבנות מורחות את הקרם על חלקים רבים יותר של גופן מאשר הבנים. ממצא זה התקבל הן לגבי קיץ 1990 (R=0.32) והן לגבי קיץ 1991 (R=0.21). כזכור, גם תדירות השימוש בקרם גדולה יותר אצל הבנות מאשר אצל הבנים. (בקיץ 1990 יותר בנות מרחו את עצמן מספר פעמים בהשוואה לבנים – R=0.24, אך ממצא זה לא נשנה לגבי קיץ 1991). אחד ההסברים האפשריים הוא שנשים בחברה שלנו משתמשות יותר מגברים בתכשירי קוסמטיקה למיניהם והשימוש בקרם שיזוף הינו רק מקרה פרטי של תופעה רחבה יותר. אמנם בנות בגיל זה אינן משתמשות כמעט בתכשירי קוסמטיקה, אבל הן מחקות את הנשים המבוגרות יותר. (יש להניח שהשימוש בקרם שיזוף נפוץ יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים). אין לייחס הבדל זה לשוני בתכונות גופניות, שכן לא מצאנו קשר בין מין לבין השתייכות לקבוצות סיכון.

חציון הגיל של תחילת השימוש בקרם שיזוף (בקרב המשתמשים בו) הוא 3, בערך. (יש לציין ש–37% מהמשתמשים ענו שהחלו להשתמש בקרם שיזוף מגיל צעיר, או מאז שהתחילו ללכת לים או לבריכה, או השתמשו בו מאז ומתמיד. בחישוב החציון הנ"ל, מנינו אותם עם גילאי שנתיים–שלוש).

ביקשנו מהתלמידים המשתמשים בקרם שיזוף להסביר מה הביא אותם להתחיל להשתמש בו. 44% אמרו שהוריהם* מרחו עליהם את הקרם (פחות מחצי מהם – 43% – ציינו שהמריחה לוותה בהסבר מתאים או שהם הבינו בעצמם את חשיבות הדבר), 22% החלו למרוח עצמם בעקבות התנסות של התקלפות העור כתוצאה משהייה בשמש, 17% – הסבירו שהעור שלהם רגיש וללא קרם הוא עלול להתקלף ו–11% – אמרו שהם רוצים להגן על העור.

ההסבר השכיח ביותר, שתלה את המריחה של הקרם בהורים, עולה בקנה אחד עם הממצא שלעיל, שבערך בגיל 3 חציים כבר השתמשו בקרם שיזוף.

ביקשנו לדעת האם הורי הילדים משתמשים בעצמם בקרם שיזוף וכן האם הילדים הולכים לים או לבריכה עם הוריהם או עם חבריהם. זאת מתוך הנחה ששני הגורמים האלה עשויים להשפיע על השימוש בקרם שיזוף בקרב הילדים.

לוח 3.9

תלמידים, לפי השימוש בקרם שיזוף בקרב ההורים (אחוזים)

פירוט	"לפני"	"אחרי"
סה"כ	100	100
לא משתמשים	17.1	19.9
רק אחד משני ההורים משתמש	39.6	31.7
שניהם משתמשים	43.3	48.4

* כשני שלישים מהם הזכירו רק את האם והיתר דיברו על הורים.

לוח 3.10

תלמידים, לפי עם מי הולכים לים או לבריכה (אחוזים)

פירוט	"לפני"	"אחרי"
סה"כ	100	100
עם ההורים	21.3	13.6
עם ההורים וחברים	53.8	38.3
עם חברים	24.9	48.1

אחוז הילדים שהוריהם (אחד מהם לפחות) משתמשים בקרם שיזוף דומה מאד בשני המועדים: 83% בתשנ"א ו-80% – בתשנ"ב. זהו אחוז גבוה מזה שנתקבל בקרב הילדים שעומד על שני שלישים בערך. ילדים להורים שמשתמשים בקרם שיזוף נוטים גם הם להשתמש בו (בתשנ"א R=0.42 ובתשנ"ב R=0.27). ההורים המשתמשים בקרם שיזוף נוטים, איפוא, להנחיל פעולה זו לילדיהם הן על ידי מריחת הקרם על הילדים משחר ילדותם והן ע"י דוגמא אישית.

אחוז הילדים שהולכים רק עם חברים לים או לבריכה גדל מ-25% בקיץ 1990 ל-48% בקיץ 1991. דבר זה לא הקטין את שכיחות השימוש בקרם שיזוף בקרב הילדים. ואכן בשני המועדים, נמצא קשר חלש (R=0.16-0.19) בין השימוש בקרם שיזוף בקרב הילדים לבין הליכה לים או לבריכה בחברת ההורים.

עד כה עסקנו בנושא של מריחת קרם שיזוף. נעבור עתה להתנהגויות נוספות שיש בהן כדי להפחית את הסכנה של נזקים לבריאות, בעת חשיפה לשמש בים ובבריכה.

שאלנו את התלמידים האם בהיותם בים או בבריכה הם משתדלים להיות במקום מוצל (אם אפשר) או להיות בשמש עד כמה שאפשר יותר. כשני שלישים משתדלים להיות קצת בצל וקצת בשמש, כחמישית משתדלים להיות במקום מוצל וכעשירית מעדיפים להיות בשמש. לא נמצאו הבדלים בנידון בין קבוצות הסיכון ובין שני המועדים. בנות מעדיפות קצת יותר מבנים להיות בשמש, כאשר הן שוהות בים או בבריכה (R=0.11).

לוח 3.11

תלמידים, לפי קבוצות סיכון ושהייה בשמש או במקום מוצל ביום או בבריכה (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	בשמש	קצת בצל וקצת בשמש	במקום מוצל	ממוצע*
"לפני"					
סה"כ	100	12.8	66.2	20.9	2.08
בסיכון גבוה	100	6.8	69.7	23.5	2.17
בסיכון בינוני	100	14.1	67.0	18.9	2.05
בסיכון נמוך	100	16.0	56.0	28.0	2.12
"אחרי"					
סה"כ	100	12.0	69.3	18.7	2.07
בסיכון גבוה	100	6.2	75.2	18.6	2.12
בסיכון בינוני	100	13.9	67.4	18.7	2.05
בסיכון נמוך	100	10.8	70.3	18.9	2.08

* 1=בשמש, 3=במקום מוצל.

אשר ללבישת חולצה בים או בבריכה בעת השהייה מחוץ למים, מסתבר שבקיץ 1991 הקפידו התלמידים קצת יותר על כך בהשוואה לקיץ 1990: 25% נהגו בדרך כלל ללבוש חולצה בעת השהייה מחוץ למים בהשוואה ל-16%, וכן 39% לא נהגו לנקוט באמצעי הגנה זה בהשוואה ל-51%. השינוי נרשם בעיקר בקבוצה שבסיכון גבוה ובקבוצה שבסיכון נמוך (מציון ממוצע 1.6 ל-1.9).

בשני המועדים, לא נמצא הבדל בנידון בין שלוש קבוצות הסיכון. לעומת זאת, נמצא שבנות נוטות קצת יותר מבנים ללבוש חולצה בעת השהייה מחוץ למים בים ובבריכה - R=0.14.

לוח 3.12

תלמידים, לפי קבוצות סיכון ותדירות לבישת חולצה בעת שהייה מחוץ למים בים או בבריכה (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	בדרך כלל לא	לפעמים	בדרך כלל כן	ממוצע*
"לפני"					
סה"כ	100	50.6	33.7	15.7	1.65
בסיכון גבוה	100	50.4	39.1	10.5	1.60
בסיכון בינוני	100	49.9	33.4	16.7	1.67
בסיכון נמוך	100	55.4	25.7	18.9	1.64
"אחרי"					
סה"כ	100	39.1	35.5	25.4	1.86
בסיכון גבוה	100	37.7	33.9	28.5	1.91
בסיכון בינוני	100	40.1	36.2	23.8	1.84
בסיכון נמוך	100	36.1	34.7	29.2	1.93

* 1=בד"כ לא, 3=בד"כ כן.

בתשנ"א, שאלנו את התלמידים על תגובת העור שלהם לחשיפה הראשונה לשמש (לשעה-שעתיים) בראשית עונת הרחצה. 27% דיווחו שהעור לא מאדים, 47% - שהעור מאדים בלבד ו-26% - שהעור מאדים ומתקלף. לא נמצאו הבדלים ראויים לציון בנידון בין קבוצות הסיכון, בין המינים ובין בעלי צבע עור שונה. כאשר יוצרים דיכוטומיה בין אלה שעורם לא האדים לבין אלה שעורם האדים או האדים והתקלף, נמצא שבקרב בעלי עור בהיר ובקרב אלה שבסיכון גבוה - עורם האדים בחשיפה הראשונה לשמש בראשית עונת הרחצה - יותר מאשר אצל אחרים (R=0.18 ו-R=0.14 בהתאמה).

בתשנ"ב, התלמידים התבקשו לדווח האם בקיץ 1991 עורם האדים או התקלף*. 42% דיווחו שעורם לא האדים ולא התקלף, 32% - עורם האדים בלבד ו-26% - עורם האדים והתקלף. התשובות של קבוצות הסיכון ע"פ ההגדרה האוביקטיבית והסובייקטיבית ושל שני המינים היו דומות. השימוש התדיר יותר בקרם שיזוף בקרב הקבוצה שבסיכון גבוה מגן עליה יחסית מפני כוויות שמש ותורם במידה מסויימת לדמיון בהיקף שלהן בין קבוצה זו ליתר קבוצות הסיכון. אילמלא כן, הייתה שכיחות כוויות השמש בקרב הקבוצה שבסיכון גבוה גדולה יותר מאשר ביתר הקבוצות. (המשתמשים בקרם שיזוף סובלים פחות מכוויות שמש מאלה שאינם משתמשים בו - R=0.24).

---

* התשובות לשאלה זו אינן בנות השוואה עם התשובות לשאלה הקודמת. בשאלה זו ההתייחסות היא לכל עונת הקיץ. ולאו דוקא בים או בבריכה, ואילו השאלה הקודמת מתייחסת לחשיפה הראשונה לשמש בים או בבריכה בתחילת עונת הקיץ.

לוח 3.13

תלמידים, לפי תגובת העור לחשיפה ראשונה לשמש בעונת הרחצה - "לפני" (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	מאדים ומתקלף	מאדים בלבד	לא מאדים	ממוצע*
סה"כ	100	25.8	47.2	27.0	2.01
בסיכון גבוה	100	29.7	53.9	16.4	1.87
בסיכון בינוני	100	23.5	48.2	28.3	2.05
בסיכון נמוך	100	32.4	29.7	37.8	2.05

* 1=מאדים ומתקלף, 3=לא מאדים.

לוח 3.14

תלמידים, לפי תגובת העור לחשיפה לשמש בקיץ 1991 - "אחרי" (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	האדים והתקלף	האדים בלבד	לא האדים	ממוצע*
סה"כ	100	26.0	32.4	41.6	2.16
בסיכון גבוה	100	24.0	41.1	34.9	2.11
בסיכון בינוני	100	26.4	31.4	42.2	2.16
בסיכון נמוך	100	27.0	23.0	50.0	2.23

* 1=האדים והתקלף, 3=לא האדים.

3. **מדדי התנהגות בשמש**

בנינו מדדים אחדים לתיאור התנהגות התלמידים בשמש:

- **מדד התנהגות מונעת**

המדד כולל את תדירות הגלישה בים, תדירות העיסוק במשחקי כדור בשמש, תדירות העיסוק בטניס בשמש, תדירות עשיית "אמבטיות שמש" ומדד התנהגות מונעת לגבי ים/בריכה (הבנוי מצירוף של שני משתנים: תדירות ההליכה לים או לבריכה ושעות ההליכה אליהם).

- **מדד התנהגות מונעת ללא ספורט**

המדד כולל תדירות עשיית "אמבטיות שמש" ומדד התנהגות מונעת לגבי ים/בריכה.

- **מדד התגוננות פעילה**

המדד כולל את תדירות השימוש בכל אחד מאמצעי ההגנה בשמש: משחה מסננת קרני שמש, כובע, משקפי שמש ולבישת חולצה בעת שהייה מחוץ למים בים או בבריכה, והעדפת הימצאות בצל/בשמש בעת השהייה בים או בבריכה.

- **מדד היקף חשיפה כולל לשמש**

המדד מורכב משני מדדים הנ"ל: מדד התנהגות מונעת ומדד התגוננות פעילה. מדד זה הינו אומדן לכמות הקרינה של השמש, אליה נחשף התלמיד.*

- **מדד היקף חשיפה כולל ללא ספורט**

מדד זה מורכב משני מדדים הנ"ל: מדד התנהגות מונעת ללא ספורט ומדד התגוננות פעילה.

במדדים של התנהגות מונעת, התנהגות מונעת ללא ספורט והתגוננות פעילה ניתן משקל שווה לפריטים המרכיבים את המדדים. במדד של היקף חשיפה כולל, ניתן משקל שווה לשני המדדים המרכיבים אותו: מדד התנהגות מונעת ומדד התגוננות פעילה. גם במדד של היקף חשיפה ללא ספורט, המורכב ממדד התנהגות מונעת ללא ספורט וממדד התגוננות פעילה, ניתן משקל שווה לשני הרכיבים.

הערכים של חמשת המדדים הנ"ל נעים בין 1 – הקוטב השלילי ל-3 – הקוטב החיובי. כך, למשל, ציון 3 במדד התגוננות פעילה בשמש מראה על שימוש תדיר (בדרך כלל) בכל אמצעי ההגנה ואילו ציון 1 מעיד על אי שימוש באף אחד מהם.

שאלנו על התנהגות מונעת בתחום הספורט רק בשלב "לפני" ולא "אחרי". כך שבעצם יש לנו תמונה מלאה על התנהגות מונעת וממילא גם על היקף חשיפה כולל לשמש רק בשלב "לפני". (בשלב "לפני" יש, איפוא, אינפורמציה על חמשת המדדים ואילו בשלב "אחרי" – רק על שלושה מדדים: התנהגות מונעת ללא ספורט, התגוננות פעילה והיקף חשיפה ללא ספורט).

נמצא קשר חלש בין מדד התנהגות מונעת (כולל ספורט) בשלב "לפני" לבין התגוננות פעילה R=0.13: אלה שנמנעים מלחשוף את עצמם לשמש נוטים קצת יותר מאחרים להגן על עצמם כאשר הם בכל זאת נחשפים לשמש. בקרב הבנים נמצא קשר מקביל בעוצמה דומה (R=0.16); אצל הבנות לא נמצא קשר כזה.

בשלב "לפני", נתגלה קשר חלש (R=0.13) בין מדד התנהגות מונעת ללא ספורט לבין התגוננות פעילה. בשלב "אחרי" עוצמת הקשר ביניהם עלתה (R=0.23).

---

* מדד דומה נבנה באחד המחקרים באוסטרליה (HILL ET AL. 1992, P .658) שהביא בחשבון את משך זמן החשיפה ושטח העור שאינו מוגן ע"י ביגוד או קרם שיזוף. בבניית המדד ניתנו משקלות שונים לכל פריט לבוש בהתאם לאחוז שטח העור שמכוסה על ידו. אנו לעומת זאת, נתנו משקל שווה לרכיבים של המדדים השונים.

נמצא קשר בעוצמה בינונית (R=0.20) בין המשתנה של התאדמות העור והתקלפותו בקיץ 1991 לבין מדד היקף חשיפה (ללא ספורט). עוצמת הקשר הנדון בתוך קבוצות הסיכון השונות הוא כדלהלן: בקבוצה שבסיכון גבוה R=0.32, בקבוצה שבסיכון בינוני R=0.18 ובקבוצה שבסיכון נמוך – R=0.11. הממצאים הנ"ל נותנים תוקף מסויים למדד היקף החשיפה לשמש (ללא ספורט). (יש לציין שהשאלה על התקלפות העור אינה רגישה דיה שכן היא לא התייחסה למספר הפעמים שהתופעה ארעה, ואילו מדד היקף החשיפה לא כלל את תחום הספורט).

בשלב "לפני", ההתנהגות המונעת של הבנות היתה טובה משל הבנים – כאשר כוללים את הפעילות הספורטיבית (ציוני המדד 2.62 לעומת 2.34), ופחות טובה משל הבנים, כאשר לא כוללים את הפעילות הספורטיבית (ציוני המדד 2.34 לעומת 2.47). הבנות שוהות בשמש פחות מהבנים, מפני שהן משחקות פחות מהם במשחקי כדור; ציוני התנהגות מונעת ללא משחקי כדור דומים מאוד אצל שני המינים (2.60 ו–2.55, בהתאמה). גם ההתגוננות הפעילה של הבנות טובה משל הבנים (ציוני המדד 1.91 לעומת 1.81).

ציון הבנות במדד היקף חשיפה ללא ספורט (התנהגות מונעת ללא ספורט והתגוננות פעילה) דומה לציון הבנים, והוא טוב יותר משל הבנים – כאשר לוקחים בחשבון גם את הפעילות הספורטיבית (2.26 ו–2.08, בהתאמה).

כזכור, נמצא בשני מחקרים בחו"ל (ג'ונסון ולוקינגביל והיל וחב') שהיקף החשיפה לשמש של גברים גדול משל נשים ואילו במחקר אחר (קוקבורן וחב') נמצא שנערות מגנות על עצמן בשמש <u>פחות</u> מנערים.*

הן בשלב "לפני" והן "אחרי", לא נמצאו קשרים בין השתייכות לקבוצות סיכון (ע"פ ההגדרה האובייקטיבית) לבין כל מדדי ההתנהגות הנ"ל. לעומת זאת, במחקרים שנסקרו על ידנו נמצא, שהיקף החשיפה לשמש של בעלי עור רגיש קטן משל האחרים.*

המשתנה שיוך עצמי לקבוצת סיכון תקף רק לגבי השלב "אחרי". לכן נבדקו הקשרים בינו לבין מדדי התנהגות בשמש רק בשלב "אחרי". נמצא קשר חלש (R=0.12–0.16) בינו לבין שלושת המדדים: היקף חשיפה כולל (ללא ספורט), התנהגות מונעת (ללא ספורט) והתגוננות פעילה. כלומר, אלה שייכו את עצמם לקבוצת סיכון, נמנעים קצת יותר מלחשוף את עצמם לשמש ומשתמשים קצת יותר באמצעי הגנה בשמש. לעומת זאת, לא נמצאו, כאמור, קשרים בין השתייכות לקבוצת סיכון ע"פ בדיקות הרופא לבין שלושת מדדי ההתנהגות הנ"ל, בשלב "אחרי". ממצאים אלה מצביעים על חשיבות מסויימת שיש למודעות של התלמיד שהוא שייך לקבוצת סיכון כגורם להתנהגות זהירה בשמש.

בעוד שבשלב "לפני" לא נמצא קשר בין מוצא לבין חמשת המדדים הנ"ל, הרי שבשלב "אחרי" נמצאו קשרים חלשים אמנם בין מוצא לבין שלושת מדדי התנהגות (שלגביהם יש מידע בשני השלבים): עם מדד התנהגות מונעת – R=0.13, עם מדד התגוננות פעילה – R=0.18 ועם מדד היקף חשיפה ללא ספורט – R=0.19. כלומר, התנהגותם של יוצאי אירופה–אמריקה בשמש יותר זהירה מזו של יוצאי אסיה–אפריקה.

בשלב "אחרי" נמצא קשר חלש (R=0.11) בין השכלת ההורים למדד היקף חשיפה כולל ללא ספורט והתגוננות פעילה, אך לא נמצא קשר עם התנהגות מונעת ללא ספורט: תלמידים להורים משכילים נוטים קצת יותר מאחרים להשתמש באמצעי הגנה בעת שהייתם בשמש. (בשלב "לפני" לא נמצאו קשרים בין השכלת ההורים לבין חמשת מדדי ההתנהגות).

אשר לאזור המגורים, לא נמצאו קשרים בינו לבין כל מדדי ההתנהגות עליהם יש בידנו מידע, הן בשלב "לפני" והן בשלב "אחרי".

---

* ראה סקירת הספרות.

יש לציין, שלא נמצא קשר בין מדד הידע הראשון (הבודק ידיעת הסכנות שבחשיפה לשמש ושעות החשיפה המומלצות) בשני השלבים ובין מדד הידע השני (שבודק גם את ידיעת התכונות הגופניות - עור בהיר ושומות - המהוות גורמי סיכון) לבין כל מדדי ההתנהגות. יש לציין שלא נמצאו גם קשרים ראויים לציון בין שני מדדי הידע לבין הפריטים המרכיבים את מדדי ההתנהגות, למעט הפריט של שימוש בקרם שיזוף. כזכור, נמצא קשר בין שני מדדי הידע לבין תדירות השימוש בקרם שיזוף. קשר דומה נתגלה גם אצל הרט וחב' (1994).

מן הראוי להתעכב קצת על הפרשנות לממצא בדבר חוסר קשר בין ידע לבין התנהגות בשמש ע"פ המדדים המסכמים. הוא נוגד לכאורה את הטענה שהועלתה בראשית פרק 2, שהידע הרלוונטי הוא תנאי הכרחי להתנהגות נכונה בשמש. יתר על כן, נקיטה באמצעי זהירות בשמש כמו אי הליכה לים בשעות המסוכנות אינה תגובה אינסטינקטיבית; ללא ידע שבשעות מסויימות קרינת השמש מסוכנת, אדם לא היה נמנע מללכת בהן לים. לכן, ניתן היה לכאורה לצפות לקשר בין ידע להתנהגות, אם כי מהידיעה של השעות המסוכנות - לא מתחייבת אי ההליכה לים בשעות אלה.

הממצא בדבר חוסר הקשר בין ידע להתנהגות רק אומר שידע כשלעצמו אינו תנאי מספיק להתנהגות זהירה בשמש. אין להסיק מזה שצריך לחדול מלהפיץ את הידע הרלוונטי לציבור. כמו כן, אין להסיק, שלו שררה בורות מוחלטת בנידון או שהידע היה רק נחלת מיעוט קטן, דפוסי ההתנהגות בשמש היו זהים לאלה שנמצאו במחקר זה.

על כל פנים, הידע הרלוונטי היה מצוי בקרב הרוב של התלמידים בתקופת המחקר (וביחוד קיץ 1991 לאחר הרצאת הרופא) ומסיבה זו תוספת ידע לא יכלה לשפר את ההתנהגות בשמש בצורה משמעותית. ניתן לשער, שהשפעת הידע על ההתנהגות (שהייתה אולי בעבר) מיצתה את עצמה במידה רבה.

יש להזכיר שבעוד שלא נמצא קשר בין ידע להתנהגות - נמצא קשר (חלש אמנם) בין מודעות לסכנה שבחשיפה לשמש (שיוך עצמי לקבוצת סיכון) להתנהגות זהירה בשמש.

בסוף פרק 1 הבאנו את הדיווח של התלמידים על קרובים שלהם שחלו בסרטן. לכאורה ניתן היה לצפות שתלמידים שיש להם קרובים שחלו בסרטן (מכל הסוגים) יהיו שונים בהתנהגותם בשמש מאלה שאין להם קרובים כאלה. למעשה לא התגלו הבדלים בין שתי הקבוצות בשלושת מדדי ההתנהגות בשמש הנ"ל. יש לזכור שרק אחוז קטן מהתלמידים (כ-2%) דיווחו שיש להם קרובים שחלו בסרטן העור.

נעבור עכשיו להשוואת מדדי התנהגות בשמש בין "אחרי" ל"לפני". היות שבשאלה "אחרי" לא שאלנו את התלמידים על התנהגות מונעת בתחום הספורט, המדדים לצורך ההשוואה לא כללו את תחום הספורט.

נערך מדד של היקף השינוי על בסיס אישי (היקף חשיפה כולל לשמש ללא ספורט, התנהגות מונעת ללא ספורט והתגוננות פעילה). התוצאות מראות שלא התחולל שינוי באף אחד משלושת המדדים בקרב כל התלמידים, בקרב כל אחת משלוש קבוצות הסיכון ובקרב הבנים והבנות.

נמצא קשר חלש בין מוצא לבין מדד השינוי בהתגוננות פעילה ובהיקף החשיפה ללא ספורט ($R=0.11$), אך לא נמצא קשר בין מוצא לבין התנהגות מונעת ללא ספורט. כלומר, נמצאה מגמה של שינוי קטן לטובה בהתנהגות יוצאי אירופה-אמריקה בשמש לעומת אחרים.

לא התחוללו, כאמור, שינויים בשלושת מדדי ההתנהגות בקרב כל אחת משלוש קבוצות הסיכון. אולם, כאשר בוחנים התנהגויות ספציפיות, ניתן לראות שחלו שינויים לטובה בהתנהגות בשמש, בייחוד בקבוצה שבסיכון נמוך. בקרב בני קבוצה זו, נרשמו שינויים לטובה ב-4 פריטים, שינוי לרעה בפריט אחד וחוסר שינוי בחמישה פריטים. הפריטים שנרשמו בהם שינויים לטובה הם: לבישת חולצה בים (+45%)*, שעות ההליכה לים (+35%), לבישת חולצה בעת עיסוק במשחקי כדור - בנים (+13%), והפחתה בתדירות של אמבטיות שמש (+6%). כנגד זה חל שינוי לרעה ביחס לחבישת כובע (-25%).

אשר לקבוצה שבסיכון גבוה, נרשמו בה שינויים לטובה בשתי התנהגויות בלבד מתוך עשר התנהגויות: לבישת חולצה בים (+52%) ותדירות ההליכה לים (+27%). אך כנגד זה, חל שינוי לרעה בחבישת כובע (-15%), אם כי ממצא זה הוא ברמת מובהקות של 7%.

אשר לקבוצה שבסיכון בינוני: בפריט אחד חל שינוי לטובה - לבישת חולצה בים (+25%), אך כנגד זה חל שינוי לרעה בתדירות חבישת כובע (-14%).

בדיקת רשימת השינויים הנ"ל לפי קבוצות סיכון מראה שיש שני שינויים עקביים - פחות או יותר. מצד אחד חל שיפור כללי בסעיף של לבישת חולצה (+32%), אך מצד שני חלה הרעה בסעיף של חבישת כובע (-17%).

נפנה עתה לתיאור שינויים ספציפיים בקרב שני המינים. בקרב הבנים ובקרב הבנות חל שינוי לטובה בתדירות לבישת חולצה בים (+35% ו-+32%, בהתאמה). אבל כנגד זה, חל שינוי לרעה בקרב שני המינים בתדירות חבישת כובע (-15% ו-18%-, בהתאמה). בקרב הבנים חל שיפור של +5% בלבישת חולצה בעת משחקי כדור, ובקרב הבנות חל שינוי לטובה באותו סדר גודל בתדירות מריחת קרם שיזוף (+7%). בקרב הבנים חל שיפור בתדירות ההליכה לים ובשעות ההליכה לים (+12% ו-+11%, בהתאמה). כמו כן, חל בקרב הבנים שינוי לטובה של +2% בתדירות עשיית "אמבטיות שמש".

---

* חישוב האחוזים נעשה ע"י חלוקת ההפרש בין "אחרי" ו-"לפני" בערך של "לפני" פחות 1 (שהוא הערך המינימאלי).

לוח 3.15

תלמידים, לפי היקף חשיפה, התנהגות מונעת והתגוננות פעילה, ולפי קבוצות סיכון ושינוי

פירוט	סה"כ			בסיכון גבוה			בסיכון בינוני			בסיכון נמוך		
	לפני	אחרי	שנוי*	לפני	אחרי	שנוי*	לפני	אחרי	שנוי*	לפני	אחרי	שנוי*
מדד היקף חשיפה כולל (כולל ספורט)	2.17			2.19			2.18			2.11		
מדד היקף חשיפה כולל (ללא ספורט)	2.13	2.14		2.17	2.20		2.13	2.13		2.07	2.11	
מדד התנהגות מונעת (כולל ספורט)	2.49			2.46			2.50			2.42		
מדד התנהגות מונעת (ללא ספורט)	2.40	2.42		2.42	2.48		2.40	2.40		2.34	2.43	
תדירות גלישה בים	2.86			2.82			2.87			2.88		
תדירות טניס	2.66			2.57			2.69			2.70		
תדירות כדורגל/ כדורסל	2.10			2.01			2.17			1.82		
תדירות ההליכה לים	1.69	1.76	0.07+	1.63	1.80	0.17+	1.72	1.75		1.64	1.72	
שעות ההליכה לים	1.80	1.81		1.98	2.02		1.77	1.74		1.66	1.89	0.23+
מדד התנהגות מונעת לגבי ים	2.02	2.02		2.06	2.14		2.02	1.99		1.93	2.01	
"אמבטיות שמש"	2.78	2.82	0.04+	2.81	2.83		2.78	2.81		2.75	2.86	0.11+
מדד התגוננות פעילה	1.86	1.86		1.92	1.92		1.86	1.86		1.79	1.79	
קרם שיזוף	2.03	2.03		2.51	2.35		1.95	2.00		1.64	1.60	
כובע	1.89	1.74	0.15-	1.84	1.71		1.90	1.77	0.13-	1.85	1.64	0.21-
משקפי שמש	1.71	1.65	0.06-	1.65	1.58		1.73	1.68		1.69	1.63	
חולצה בים	1.65	1.86	0.21+	1.60	1.91	0.31+	1.67	1.84	0.17+	1.64	1.93	0.29+
שהייה בצל/בשמש בים	2.08	2.07		2.17	2.12		2.05	2.05		2.12	2.08	
חולצה בכדורגל (בנים)	2.75	2.84	0.11+	2.79	2.88		2.75	2.82		2.68	2.89	0.21+

* מופיעים רק שינויים בהם P (רמת מובהקות) קטן או שווה ל-0.05. סימן - מציין שינוי לרעה וסימן + מציין שינוי לטובה.

לוח 3.16

תלמידים, לפי היקף חשיפה, התנהגות מונעת והתגוננות פעילה ולפי מין, "לפני" ו"אחרי"

פירוט	לפני				אחרי			
	סה"כ	בנים	בנות	הפרש*	סה"כ	בנים	בנות	הפרש*
מדד היקף חשיפה כולל (כולל ספורט)	2.17	2.08	2.26	+0.18				
מדד היקף חשיפה כולל (ללא ספורט)	2.13	2.14	2.12		2.14	2.15	2.13	
מדד התנהגות מונעת (כולל ספורט)	2.49	2.34	2.62	+0.28				
מדד התנהגות מונעת (ללא ספורט)	2.40	2.47	2.33	–0.14	2.42	2.51	2.33	–0.18
תדירות גלישה בים	2.86	2.75	2.97	+0.22				
תדירות טניס	2.66	2.52	2.80	+0.28				
תדירות כדורגל/כדורסל	2.10	1.52	2.70	+1.18				
תדירות ההליכה לים	1.69	1.73	1.66		1.76	1.82	1.70	
שעות ההליכה לים	1.80	1.76	1.85		1.81	1.84	1.78	
מדד התנהגות מונעת לגבי ים	2.02	2.07	1.98		2.02	2.10	1.95	
"אמבטיות שמש"	2.78	2.88	2.69	–0.19	2.82	2.92	2.72	–0.20
מדד התגוננות פעילה	1.86	1.81	1.91	+0.10	1.86	1.80	1.93	+0.13
קרם שיזוף	2.03	1.87	2.22	+0.35	2.03	1.80	2.31	+0.51
כובע	1.89	1.93	1.84		1.74	1.79	1.69	
משקפי שמש	1.71	1.58	1.84	+0.26	1.65	1.52	1.78	+0.26
חולצה בים	1.65	1.55	1.74	+0.19	1.86	1.74	1.98	+0.24
שהייה בצל/בשמש בים	2.08	2.14	2.02	–0.12	2.07	2.14	2.00	–0.14
חולצה בכדורגל (בנים)	2.75	2.75			2.84	2.84		

* מופיעים רק הפרשים (ציון הבנות פחות ציון הבנים) בהם P קטן או שווה ל–0.05. כאשר ההפרש חיובי, מצב הבנות טוב משל הבנים וכאשר ההפרש שלילי – מצב הבנות גרוע משל הבנים.

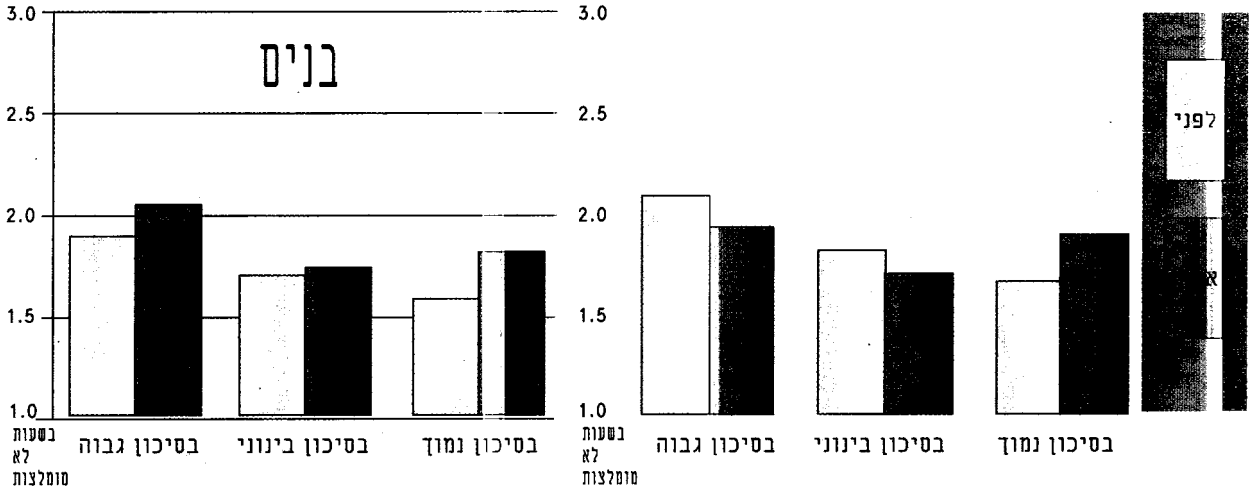
לוח 3.17

תלמידים, לפי היקף חשיפה, התנהגות מונעת והתגוננות פעילה, לפי מין ושינוי, ולפי שיוך עצמי לקבוצת סיכון ("אחרי")

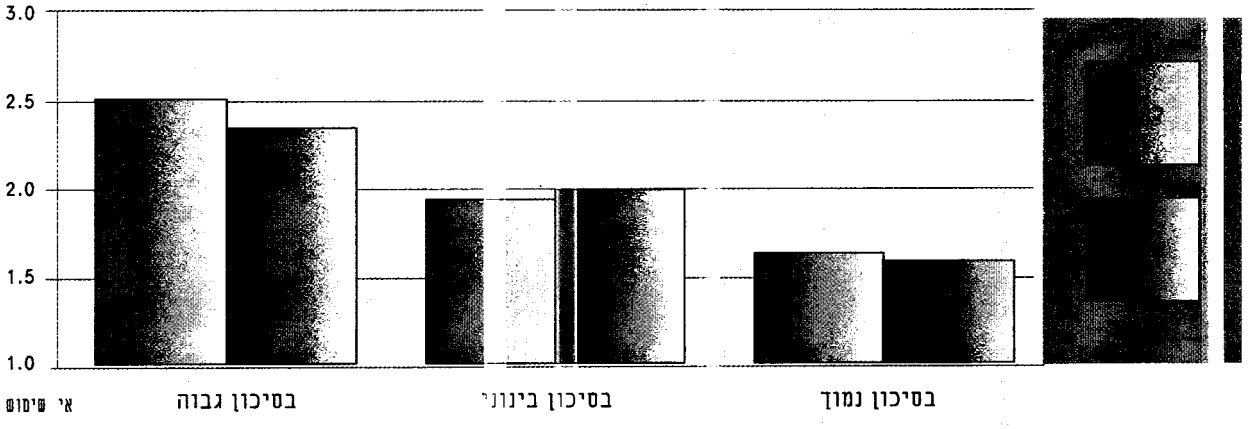
פירוט	בנים			בנות			שיוך עצמי לקבוצת סיכון (אחרי)	
	לפני	אחרי	שנוי*	לפני	אחרי	שנוי*	כן	לא
מדד היקף חשיפה כולל (כולל ספורט)	2.08			2.26				
מדד היקף חשיפה כולל (ללא ספורט)	2.14	2.15		2.12	2.13		2.20	2.12
מדד התנהגות מונעת (כולל ספורט)	2.34			2.62				
מדד התנהגות מונעת (ללא ספורט)	2.47	2.51		2.33	2.33		2.54	2.40
תדירות גלישה בים	2.75			2.97				
תדירות טניס	2.52			2.80				
תדירות כדורגל/כדורסל	1.52			2.70				
תדירות ההליכה לים	1.73	1.82	+0.09	1.66	1.70		1.88	1.74
שעות ההליכה לים	1.76	1.84	+0.08	1.85	1.78		2.04	1.76
מדד התנהגות מונעת לגבי ים	2.07	2.10		1.98	1.95		2.21	1.99
"אמבטיות שמש"	2.88	2.92	+0.04	2.69	2.72		2.87	2.81
מדד התגוננות פעילה	1.81	1.80		1.91	1.93		1.98	1.83
קרם שיזוף	1.87	1.80		2.22	2.31	+0.09	2.53	1.92
כובע	1.93	1.79	-0.14	1.84	1.69	-0.15	1.68	1.75
משקפי שמש	1.58	1.52		1.84	1.78		1.67	1.63
חולצה בים	1.55	1.74	+0.19	1.74	1.98	+0.24	2.02	1.82
שהייה בצל/בשמש בים	2.14	2.14		2.02	2.00		2.16	2.06
חולצה בכדורגל (בנים)	2.75	2.84	+0.09				2.93	2.83

* מופיעים רק שינויים בהם P קטן או שווה ל-0.05. סימן - מציין שינוי לרעה וסימן + מציין שינוי לטובה.

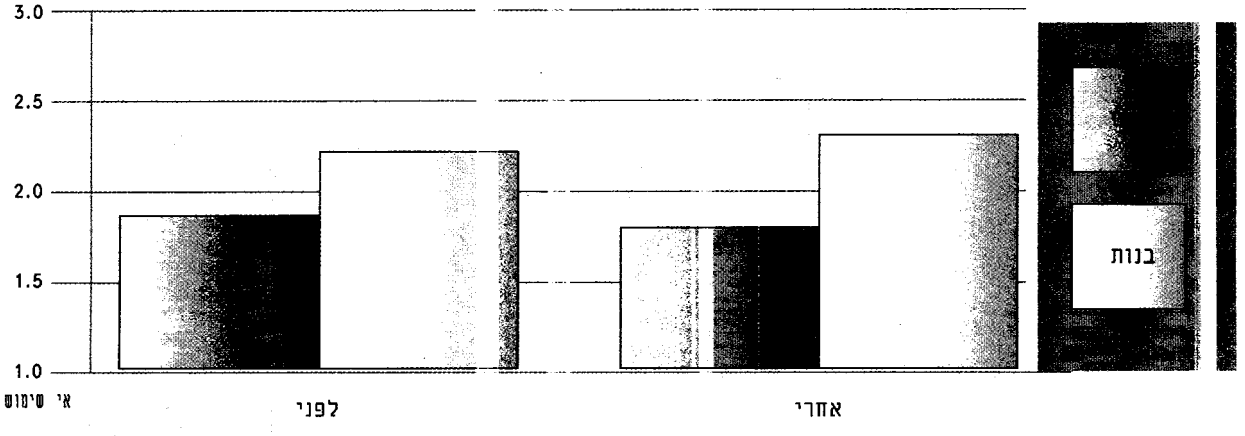
מדד שעות הליכה לים או לבריכה, לפי קבוצות סיכון ומין-"לפני" ו"אחרי"



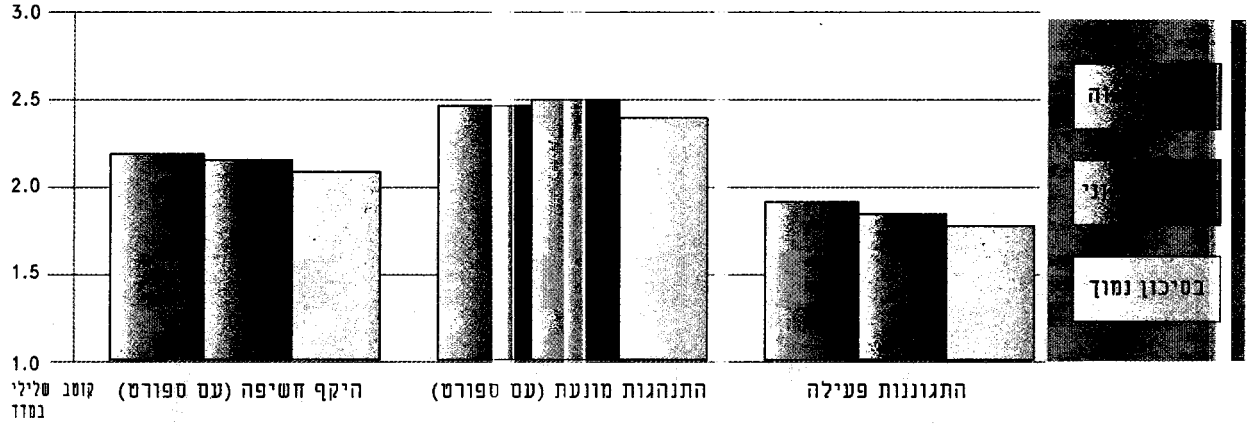
מדד שימוש בקרם שיזוף "לפני" ו"אחרי", לפי קבוצות סיכון



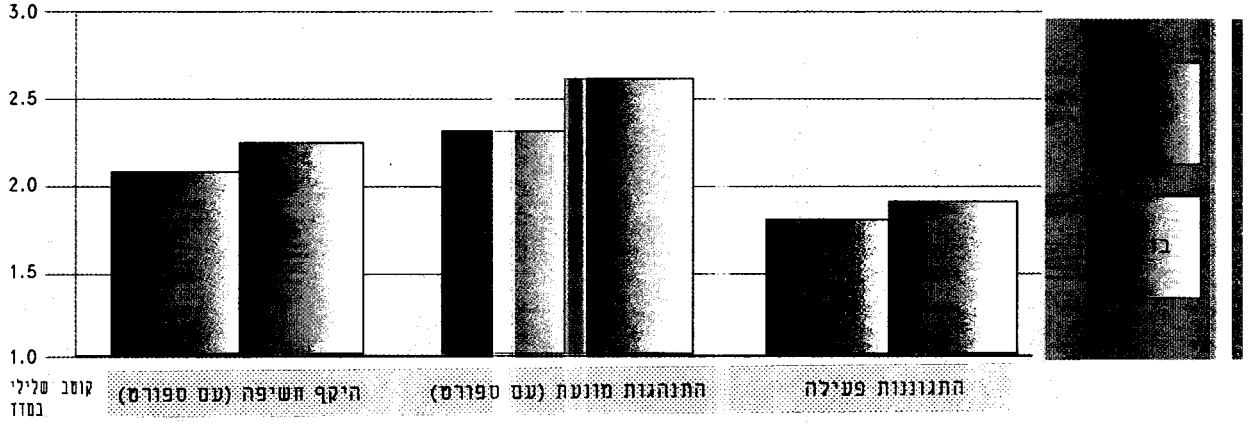
מדד שימוש בקרם שיזוף "לפני" ו"אחרי", לפי מין



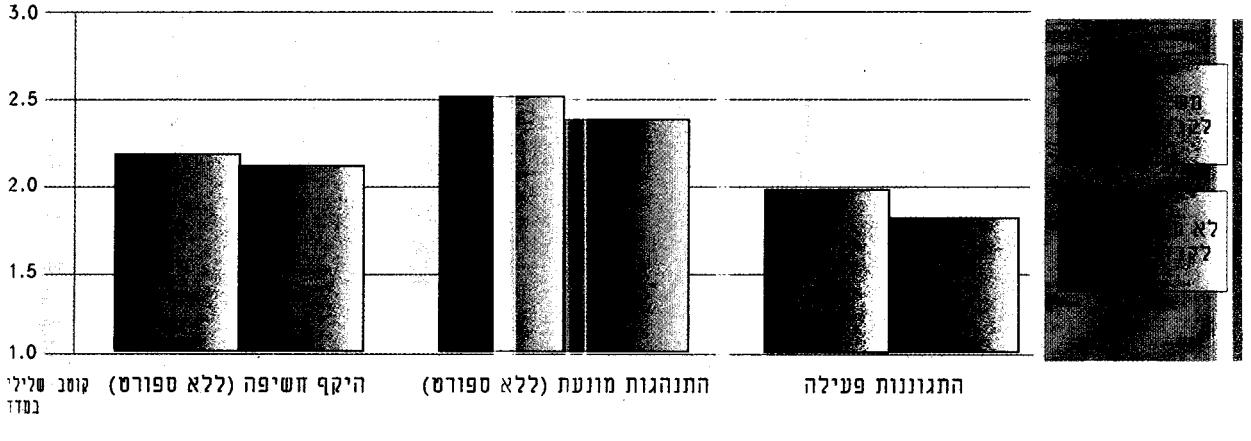
מדדי התנהגות בשמש , לפי קבוצות סיכון - "לפני"



מדדי התנהגות בשמש , לפי מין - "לפני"



מדדי התנהגות בשמש , לפי שיוך עצמי לקבוצת סיכון - "אחרי"



פרק 4: עמדות כלפי שיזוף

ראינו בפרק 2 שהתלמידים מודעים לסכנות הטמונות בחשיפה רבה לשמש הן ברמה הכללית והן ברמה האישית והם גם יודעים מהי ההתנהגות הנכונה בשמש. בפרק 3 נמצא שהתלמידים אינם שומרים באופן מלא על כללי ההתנהגות הרצויה בשמש. הדוגמא הבולטת לפער בין הידע להתנהגות הלכה למעשה היא כדלהלן: כמעט כל התלמידים יודעים מהן השעות המומלצות לרחצה בים או בבריכה, בהן קטן הנזק של חשיפה לשמש. אולם, רק רבע מהם מקפידים לשמור על רחצה בשעות האלה בלבד.

מהן הסיבות לפער הזה? ראשית, חשיפה לשמש היא פועל יוצא מעיסוק בפעולות בילוי וספורט שנעשות בשעות היום, שחלקן הן שעות בהן השמש יוקדת. כך, למשל, הילדים הולכים לים או לבריכה, בשעות החמות בחופשת הקיץ, לא רק משום שהם אולי מחפשים מפלט מהחום המעיק, אלא משום שהשעות החמות מהוות חלק נכבד משעות הפנאי שאותן צריך למלא בפעילות בילוי מהנה.

פעולות הספורט והבילוי הן גם חלק מסדר היום של התלמידים בחט"ב (שעורי התעמלות) ומסדר היום שלהם במסגרת המשפחה וקבוצת החברים. היות שמדובר בפעולות בילוי קבוצתיות (כדורגל, כדורסל) הרי שהילדים הנמנים עם הקבוצה שבסיכון גבוה, שהיא קטנה יחסית, מאמצים את דפוסי הבילוי של הרוב. ואכן, נמצא בפרק הקודם שאין שוני משמעותי בדפוסי הבילוי הרלוונטיים בין קבוצות הסיכון. מכאן הקושי בהחדרת שינויים בתחום ההימנעות מחשיפה לשמש, כפי שנוכחנו בפרק הקודם: לא נתגלה שוני בסיסי בין ההתנהגות בשמש "לפני" ו"אחרי".

שנית, חלק מהתלמידים נחשפים לשמש גם כדי להשתזף מכיוון שעור שזוף נתפס אצלם כיפה, אע"פ שהם יודעים שחשיפה רבה לשמש מסכנת את בריאותם. (מצב מקביל מצוי בקרב המעשנים. הם יודעים שעישון מסוכן לבריאות אך בכל זאת הם ממשיכים לעשן משום שהם מפיקים הנאה מפעולת העישון). בפרק זה, נביא ממצאים שמחזקים טענה זו.

כשליש מהתלמידים (בתשנ"א ובתשנ"ב) הסכימו ללא הסתייגות עם הטענה שנער שזוף או נערה שזופה יותר יפים מנער או נערה שאינם שזופים; עוד חצי מהתלמידים הסתייגו מהטענה ("לא כל כך נכון") ורק 16% – אינם מייחסים יופי לעור שזוף.* לא נמצא הבדל בנידון בין המינים ובין קבוצות הסיכון. לעומת זאת, רק 5% בשני המועדים סברו שאדם שזוף יותר בריא מאדם שאינו שזוף, כרבע הסתייגו חלקית מהטענה ואילו הרוב – כ-2/3 – שללו אותה.** אין הבדל בנידון בין המינים ובין קבוצות הסיכון. כזכור (ראה פרק 2), הרוב המכריע (למעלה מ-90%) סבורים שחשיפה רבה לשמש לא רק שאינה מוסיפה בריאות, אלא להיפך – היא מסוכנת לבריאות.

---

* הכינוי "סבון" בסלנג ניתן לאדם שאינו שזוף או שאינו ספורטיבי. ראה בן-אמוץ ובן-יהודה 1982 (עמ' 158), וכן לקסיקון הסלנג העברי והצבאי 1993 (עמ' 199).

** חלק הבינו שאדם בריא הינו אדם שמראהו בריא (כלומר, מראה חיצוני ולא בריאות ממש); ואכן יש מתאם של R=0.20 בין שאלה זו לבין השאלות הנ"ל על השיזוף והיופי.

לוח 4.1

תלמידים, לפי קבוצות סיכון,
ומידת ההסכמה עם הטענה שעור שזוף הוא יפה (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	הטענה נכונה	לא כל כך נכונה	הטענה לא נכונה	ממוצע*
התשובה לגבי נער					
"לפני"					
סה"כ	100	33.1	50.8	16.1	1.83
בסיכון גבוה	100	29.8	57.3	13.0	1.83
בסיכון בינוני	100	34.7	47.9	17.5	1.83
בסיכון נמוך	100	29.7	56.8	13.5	1.84
"אחרי"					
סה"כ	100	32.5	51.1	16.5	1.84
בסיכון גבוה	100	26.0	56.5	17.6	1.92
בסיכון בינוני	100	33.4	49.3	17.3	1.84
בסיכון נמוך	100	38.4	52.1	9.6	1.71
התשובה לגבי נערה					
"לפני"					
סה"כ	100	34.3	49.2	16.6	1.82
בסיכון גבוה	100	31.6	51.9	16.5	1.85
בסיכון בינוני	100	34.2	48.7	17.1	1.83
בסיכון נמוך	100	39.2	47.3	13.5	1.74
"אחרי"					
סה"כ	100	33.2	51.7	15.1	1.82
בסיכון גבוה	100	31.3	51.2	17.6	1.86
בסיכון בינוני	100	33.8	50.5	15.8	1.82
בסיכון נמוך	100	33.3	60.0	6.7	1.73

* 1=הטענה נכונה, 3=הטענה לא נכונה.

לוח 4.2

תלמידים, לפי קבוצות סיכון ומידת ההסכמה עם הטענה ש"אדם שזוף יותר בריא מאדם שאינו שזוף" (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	הטענה נכונה	לא כל כך נכונה	הטענה לא נכונה	ממוצע*
"לפני"					
סה"כ	100	5.8	29.8	64.4	2.59
בסיכון גבוה	100	3.8	30.8	65.4	2.62
בסיכון בינוני	100	6.1	28.4	65.5	2.59
בסיכון נמוך	100	8.1	36.5	55.4	2.47
"אחרי"					
סה"כ	100	4.0	24.6	71.4	2.67
בסיכון גבוה	100	3.8	22.7	73.5	2.70
בסיכון בינוני	100	4.1	23.1	72.8	2.69
בסיכון נמוך	100	4.1	36.5	59.5	2.55

* 1=הטענה נכונה, 3=הטענה לא נכונה.

הראיה הטובה ביותר לכך שאנשים נחשפים לשמש גם על מנת להשתזף מצויה בתופעה של "אמבטיות שמש" (דהיינו, השתזפות על הגג, בחצר או בגינה).* כאן השיזוף של העור אינו מטרה משנית או תוצר לוואי של פעולה אחרת (כמו רחצה בים), אלא הוא מהווה את המטרה הבלעדית של הפעולה.

בהקשר זה מן הראוי לציין שהשיזוף יכול להתלוות כמטרה נוספת לפעילות פנאי שנעשית בשמש. כך הדבר, למשל, בבילוי בים או בבריכה. קצת פחות ממחצית התלמידים (47%) הולכים לים או לבריכה על מנת לשחות, לבלות ולהשתזף, 2% – בעיקר כדי להשתזף, והיתר – כחצי – בעיקר בשביל לשחות ולבלות. לא נמצא הבדל בנדון בין קבוצות הסיכון ובין שני המועדים. אך התברר שיש שוני בעניין זה בין בנים ובנות (R=0.29): כ-60% מהבנות ורק כשליש מהבנים ציינו את ההשתזפות כמטרה (לרוב כמטרה משנית) שלשמה הולכים לים.

מטרת ההליכה לים או לבריכה משפיעה על צורת ההתנהגות הרלוונטית במקומות אלה: אלה שהולכים לים או לבריכה על מנת להשתזף נוטים במידה רבה להיות בשמש (ולא בצל) עד כמה שאפשר (R=0.34).

*ראה לעיל, פרק 3, סעיף 1.

לוח 4.3

תלמידים, לפי קבוצות סיכון ומטרת ההליכה לים או לבריכה (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	להשתזף	לשחות, לבלות ולהשתזף	לשחות ולבלות	ממוצע*
"לפני"					
סה"כ	100	1.9	46.8	51.4	2.50
בסיכון גבוה	100	0.8	54.6	44.7	2.44
בסיכון בינוני	100	2.1	45.9	52.1	2.50
בסיכון נמוך	100	2.7	37.8	59.5	2.57
"אחרי"					
סה"כ	100	2.8	46.6	50.6	2.48
בסיכון גבוה	100	0.8	49.6	49.6	2.49
בסיכון בינוני	100	3.7	47.5	48.9	2.45
בסיכון נמוך	100	1.4	35.6	63.0	2.62

* 1=להשתזף, 3=לשחות ולבלות.

לוח 4.4 להלן מציג את תשובות התלמידים לשאלה: "האם אתה משתדל לחשוף את עצמך הרבה לשמש כדי להיות שזוף?" כחצי מהתלמידים אמרו שהם משתדלים במידה זו או אחרת (רובם-קצת) לחשוף את עצמם לשמש על מנת להיות שזופים. לא התגלו הבדלים בנידון בין שלוש קבוצות הסיכון ובין שני המועדים.

בקרב הבנות יש נטייה יותר גדולה לחשוף את עצמן לשמש כדי להיות שזופות מאשר בקרב הבנים (R=0.24): בקרב 61% מהבנות מצויה הנטייה הזו (במידה זו או אחרת) ואילו בקרב הבנים, האחוז המקביל להוא 37%.

התקבל מתאם גבוה מאד (R=0.55) בין הצבת ההשתזפות כמטרה משנית בהליכה לים או לבריכה לבין הנטייה להיחשף לשמש באופן כללי (בסיטואציות שונות) כדי להיות שזוף; הרצון ללכת לים גם כדי להשתזף אינו אלא מקרה פרטי, אם כי בולט, של נטייה כללית יותר: היחשפות לשמש כדי להשתזף.

אלה שמשתדלים הרבה בסיטואציות שונות לחשוף את עצמם לשמש כדי להיות שזופים הם גם אלה שנוטים להיות יותר בשמש עד כמה שאפשר בעת היותם בים ובבריכה (R=0.40). קשר פחות חזק (R=0.30) נמצא בין הנטייה הכללית להיחשף לשמש ועשיית "אמבטיות שמש".

לוח 4.4

תלמידים, לפי קבוצות סיכון
ומידת החשיפה לשמש כדי להיות שזוף (אחוזים)

קבוצות סיכון	סה"כ	הרבה	קצת	לא	ממוצע*
"לפני"					
סה"כ	100	6.6	40.3	53.2	2.47
בסיכון גבוה	100	5.3	43.9	50.9	2.45
בסיכון בינוני	100	7.0	41.2	51.8	2.45
בסיכון נמוך	100	6.7	28.0	65.3	2.59
"אחרי"					
סה"כ	100	9.1	43.3	47.6	2.39
בסיכון גבוה	100	4.6	43.9	51.5	2.47
בסיכון בינוני	100	10.1	44.8	45.1	2.35
בסיכון נמוך	100	10.7	33.3	56.0	2.45

עד כה הראינו שיש ילדים שחושפים את עצמם הרבה לשמש על מנת להשתזף, אם כי שיזוף העור הוא תוצר לוואי של פעילות אחרת ולא תוצר של פעילות שכל כולה נועדה לכך, כמו "אמבטיות שמש". (כזכור, רק מעט עושים אמבטיות שמש ורק מעט הולכים לים או לבריכה רק על מנת להשתזף). בהמשך נראה שאלה שחושפים את עצמם לשמש כדי להשתזף, עושים זאת מכיוון שהם מעריכים שעור שזוף הוא יפה.

אלה שסבורים שעור שזוף הוא יפה ציינו את הרצון להשתזף כמטרה שלשמה הולכים לים או לבריכה יותר מאלה שלא מייחסים יופי לעור שזוף ("לפני" – R=0.22,* "אחרי" – R=0.28). קשרים בעוצמה דומה נתגלו בין תפיסת עור שזוף כיפה לבין הנטייה לחשוף את הגוף לשמש כדי להשתזף. בדומה לכך, אלה שמוצאים יופי בעור שזוף השתדלו בשני המועדים (קיץ 1990 וקיץ 1991) להיות הרבה בשמש בעת ששהו בים או בבריכה (R=0.20–0.22).

בתשנ"א, התבקשו התלמידים להעריך באיזו מידה הם מקדישים תשומת לב להופעה החיצונית שלהם (לבוש, תספורת). הרוב הגדול – 70% מקדישים לה תשומת לב רבה, 26% – תשומת לב בינונית ורק 4% תשומת לב מעטה. בנות נוטות קצת יותר מבנים לטפח את הופעתן החיצונית (R=0.14), כי תכונת היופי מרכזית יותר אצלן מאשר אצל הבנים, בגיבוש הדימוי העצמי שלהן וההערכה החברתית כלפיהן.

---

* במקדם מתאם זה ובאחרים (וכן, להלן, במדד עמדות כלפי שיזוף) התחשבנו במשתנה עור שזוף כיפה רק בתשובה של הנחקר שהתייחסה לשאלה שתאמה את מינו. כלומר, לגבי בנים בחרנו רק את תשובתם לשאלה האם עור שזוף יפה לנער ולגבי בנות – רק את התשובה לשאלה שהתייחסה לנערה.

נמצא קשר בינוני בין עניין זה לבין הנטייה להיחשף לשמש כדי להשתזף – R=0.24 (אצל הבנים R=0.12 ואצל הבנות R=0.24), והדגשת ההשתזפות כמטרה משנית בהליכה לים – R=0.21 (אצל הבנים R=0.18 ואצל הבנות R=0.26). (קשר יותר חלש נמצא בין טיפוח ההופעה החיצונית לתפיסת עור שזוף כיפה* – R=0.16). מממצאים אלה ניתן להסיק שהשיזוף תורם במידה מסויימת לעיצוב ההופעה החיצונית ודבר זה בולט יותר אצל הבנות מאשר אצל הבנים.

ניתן לראות מלוח 4.5 שהן אצל בנים והן אצל בנות תפיסת עור שזוף כיפה, קשורה בהדגשת ההשתזפות כמטרת ההליכה לים או לבריכה; כלומר, אלה שתופסים עור שזוף כיפה נוטים יותר ללכת לים במטרה להשתזף. כמו כן, עולה מהלוח שבנות מדגישות יותר מבנים את ההשתזפות כמטרת ההליכה לים או לבריכה. יש לכך שני הסברים: ראשית היות שבנות נוטות קצת יותר מבנים לטפח את הופעתן החיצונית, והיות שהשיזוף תורם יותר לעיצוב ההופעה החיצונית של בנות מאשר של בנים – המוטיבציה שלהן להשתזף גדולה מזו של הבנים. שנית, המוטיבציה לעסוק בספורט יותר גדולה אצל הבנים מאשר אצל הבנות ולכן הם מדגישות אותה יותר כמטרת ההליכה לים או לבריכה.

לוח 4.5

ציונים ממוצעים של מטרת ההליכה לים
(להשתזף או לשחות ולבלות)*, לפי תפיסת היופי שבעור שזוף ומין

מידת היופי של עור שזוף	"לפני"		"אחרי"	
	בנים	בנות	בנים	בנות
סה"כ	2.63	2.37	2.67	2.31
עור שזוף הוא יפה	2.51	2.23	2.40	2.09
עור שזוף אינו כ"כ יפה	2.65	2.39	2.75	2.38
עור שזוף אינו יפה	2.82	2.56	2.86	2.48

* בלוח מופיעים הציונים הממוצעים של מטרת ההליכה לים: 1–הולך לים בעיקר כדי להשתזף; 2–הולך לים לשחות, לבלות וגם להשתזף; 3– הולך לים בעיקר כדי לשחות ולבלות.

בנינו מדד של עמדות כלפי שיזוף. המדד הוא חיבור של העמדות הבאות: תפיסת עור שזוף כיפה, מטרת ההליכה לים (להשתזף או לשחות ולבלות) ונטייה לחשוף את הגוף לשמש כדי להשתזף.

---

* יש לציין שהשאלה על הופעה חיצונית מתייחסת אישית לנחקר ואילו השאלה על עור שזוף כיפה, אינה מתייחסת בהכרח לדעתו האישית, אלא ניתן להבינה גם כשאלה המתייחסת לדעה הרווחת בחברה.

לא ניתן א-priori להסיק על תדירות ההליכה לים ושעות ההליכה אליו מתוך ידיעת מטרת ההליכה לים של התלמיד. ילד שהולך לים כדי להשתזף וילד שהולך לים כדי לשחות ולבלות יכולים להיחשף לאותה כמות קרינה של השמש. לכן ראינו במטרת ההליכה לים עמדה או נטייה ולא התנהגות. רק בדיקה אמפירית תראה אם יש קשר בין עמדה זו לבין התנהגות מונעת לגבי הים בפועל (תדירות הליכה + שעות הליכה). הוא הדין לגבי הנטייה הכללית לחשוף את הגוף לשמש כדי להשתזף.

בדיקת ממוצע ההפרש האישי של מדד עמדות כלפי שיזוף ("אחרי" פחות "לפני") מראה שלא חל שינוי בעמדות אלה בין שני המועדים, הן בשלוש קבוצות הסיכון והן בקרב בנים ובנות.

נערך מדד נוסף של מידת השינוי במדד העמדות כלפי שיזוף בין שלב "לפני" לשלב "אחרי" - על בסיס אישי. לא נמצא קשר בין מדד השינוי לבין השכלת הורים, איזור מגורים, קבוצות סיכון ומין.

בדיקת מדד העמדות כלפי שיזוף לפי מין מראה, שלבנות יש עמדות יותר חיוביות בנידון מאשר הבנים בשני המועדים (R=0.22-0.25). לעומת זאת, לא נמצא קשר בין תכונות הרקע האחרות (השתייכות לקבוצת סיכון, שיוך עצמי לקבוצת סיכון, מוצא, איזור מגורים והשכלת הורים) לבין מדד העמדות כלפי שיזוף.

לוח 4.6

תלמידים, לפי קבוצות סיכון ועמדות כלפי שיזוף ושינוי

פירוט	סה"כ			בסיכון גבוה			בסיכון בינוני			בסיכון נמוך		
	לפני	אחרי	שינוי *	לפני	אחרי	שינוי *	לפני	אחרי	שינוי *	לפני	אחרי	שינוי *
מדד עמדות כלפי שיזוף	2.28	2.25	-0.03	2.25	2.29		2.27	2.23	-0.04	2.36	2.28	
עור שזוף כיפה	1.86	1.86		1.86	1.90		1.85	1.87		1.89	1.75	
מטרת ההליכה לים (שיזוף או בילוי)	2.50	2.48		2.44	2.49		2.50	2.45		2.57	2.62	
השתדלות לחשוף את הגוף לשמש כדי להשתזף	2.47	2.39	-0.08	2.45	2.47		2.45	2.35	-0.10	2.59	2.45	

* מופיעים רק שינויים בהם P קטן או שווה ל-0.05. סימן - מציין שינוי לרעה וסימן + מציין שינוי לטובה.

לוח 4.7

תלמידים, לפי מין ועמדות כלפי שיזוף, "לפני" ו"אחרי"

פירוט	לפני				אחרי			
	סה"כ	בנים	בנות	הפרש*	סה"כ	בנים	בנות	הפרש*
מדד עמדות כלפי שיזוף	2.28	2.38	2.18	-0.20	2.25	2.37	2.13	-0.24
עור שזוף כיפה	1.86	1.89	1.83		1.86	1.87	1.85	
מטרת ההליכה לים (שיזוף או בילוי)	2.50	2.63	2.37	-0.26	2.48	2.67	2.31	-0.36
השתדלות לחשוף את הגוף לשמש כדי להשתזף	2.47	2.60	2.34	-0.26	2.39	2.56	2.22	-0.34

* מופיעים רק הפרשים (ציון הבנות פחות ציון הבנים) בהם P קטן או שווה ל-0.05. כאשר ההפרש חיובי, מצב הבנות טוב משל הבנים וכאשר ההפרש שלילי מצב הבנות גרוע משל הבנים.

לוח 4.8

תלמידים, לפי מין ועמדות כלפי שיזוף ושינוי, ולפי שיוך עצמי לקבוצת סיכון ועמדות כלפי שיזוף ("אחרי")

פירוט	בנים			בנות			שיוך עצמי לקבוצת סיכון (אחרי)	
	לפני	אחרי	שינוי*	לפני	אחרי	שינוי*	כן	לא
מדד עמדות כלפי שיזוף	2.38	2.37		2.18	2.13	-0.05	2.28	2.24
עור שזוף כיפה	1.89	1.87		1.83	1.85		1.93	1.84
מטרת ההליכה לים (שיזוף או בילוי)	2.63	2.67		2.37	2.31		2.46	2.48
השתדלות לחשוף הגוף לשמש כדי להשתזף	2.60	2.56		2.34	2.22	-0.12	2.45	2.38

* מופיעים רק שינויים בהם P קטן או שווה ל-0.05 . סימן - מציין שינוי לרעה וסימן + מציין שינוי לטובה.

התברר שיש קשר בין מדד עמדות כלפי שיזוף, הן אצל הבנים והן אצל הבנות לבין מדד היקף החשיפה הכולל לשמש (התנהגות מונעת + התגוננות פעילה). מדד היקף החשיפה לשמש של בעלי העמדות החיוביות כלפי שיזוף (כלומר, אלה שחושבים שעור שזוף הוא יפה ו/או נוטים להיחשף לשמש כדי להשתזף) גדול מזה שבקרב בעלי עמדות שליליות או ניטראליות כלפי שיזוף. (בקרב הבנים R=0.30 ובקרב הבנות R=0.33). הוא הדין ביחס לקשר שבין מדד עמדות כלפי שיזוף לבין שני המרכיבים של מדד החשיפה הכולל (עם ספורט) לשמש: מדד התנהגות מונעת ומדד התגוננות פעילה; מקדם המתאם בקרב בנים R=0.24 ו-R=0.22, בהתאמה, ובקרב בנות R=0.25 ו-R=0.24, בהתאמה.

התופעה של התאדמות העור והתקלפותו בקיץ 1991 הייתה שכיחה יותר בקרב בעלי עמדות חיוביות במדד עמדות כלפי שיזוף מאשר בקרב האחרים (R=0.19). ממצא זה עולה בקנה אחד עם הממצאים בקטע הקודם. מקדם המתאם בין מדד עמדות כלפי שיזוף לבין התאדמות העור והתקלפותו בקרב הקבוצה שבסיכון גבוה הוא R=0.28, בסיכון בינוני – R=0.16 ובסיכון נמוך – R=0.24.

לא נמצא קשר בין מדד הידע הראשון בשני המועדים ומדד הידע השני ("אחרי")* לבין מדד העמדות כלפי שיזוף.

כזכור (ראה פרק 2), רוב התלמידים חשבו שחשיפה רבה לשמש מזרזת את הזדקנות העור (הופעת קמטים וכתמים על העור) דבר שפוגע בסופו של דבר ביופי. מצד שני, מצאנו בפרק זה, שיש ילדים שחושפים את עצמם הרבה לשמש על מנת להיות שזופים, שכן הם סבורים שהדבר מוסיף להם יופי. לכאורה ילדים אלה פועלים באופן לא רציונלי: הם משתזפים כדי להיות יפים, אבל הם עלולים להשיג את התוצאה ההפוכה (קמטים וכתמים). אולם ניגוד זה הוא מדומה מנקודת הראות של הילד: התגמול של חשיפה לשמש – כלומר עור שזוף – הוא בטווח המיידי ואילו המחיר (קמטים וכתמים בעור) ישולם בעתיד הרחוק, מבחינת פרספקטיבת הזמן של ילד בגיל 12–13.

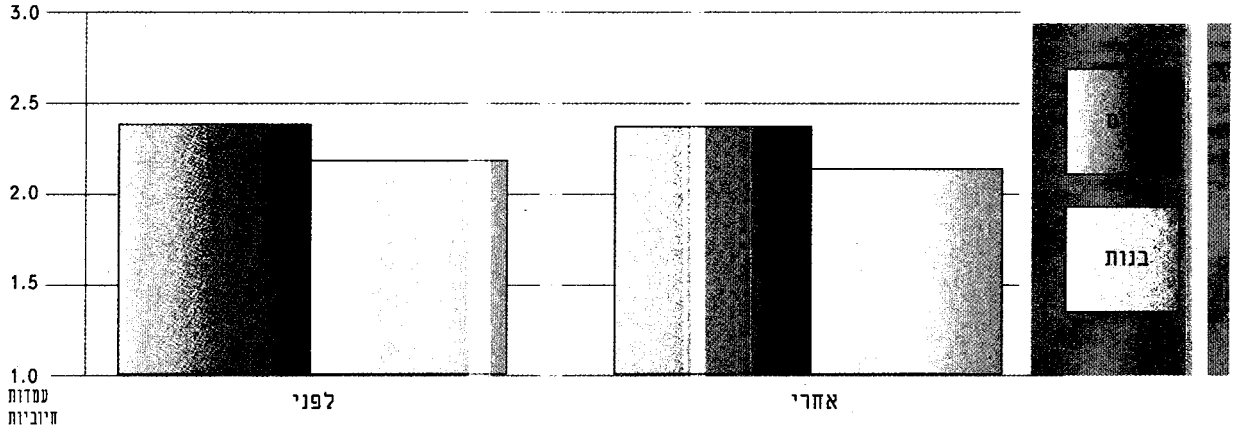
עניין העמדות כלפי שיזוף, נזכר כמעט בכל מחקרי ההתנהגות העוסקים בחשיפה לשמש.** אולם, רק שני מחקרים (שאינם מחקרי גישוש) בדקו באופן אמפירי את הקשר בינן לבין התנהגות בשמש. במחקר של קוקבורן וחב' (1989) נמצא שהעמדות כלפי שיזוף לא השפיעו על התגוננות פעילה בשמש (הנחקרים היו נערים), ואילו במחקר של ילין (1991) נמצא שבעלי עמדות חיוביות כלפי שיזוף כיסו פחות את גופם בעת עבודתם בשמש.

---

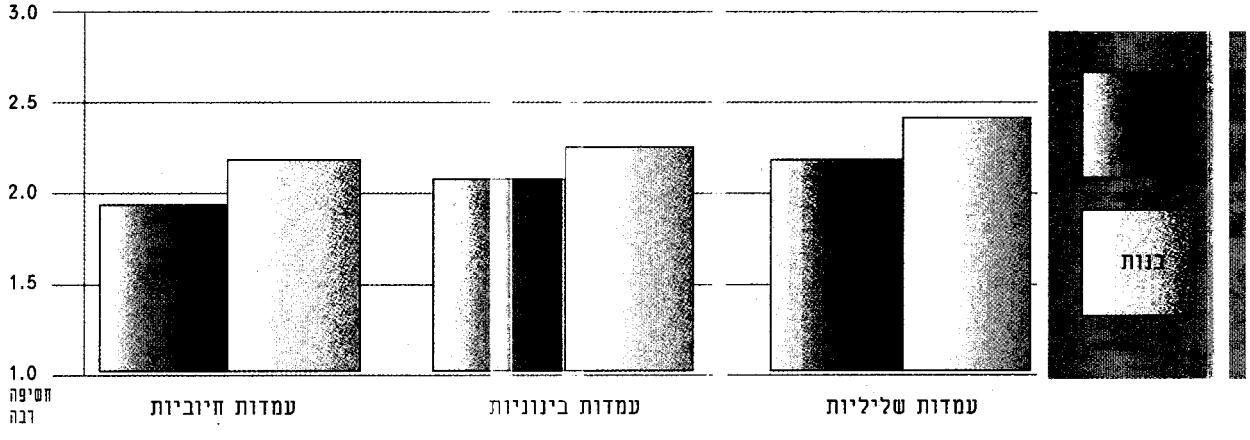
* ראה פרק 2

** ראה סקירת הספרות.

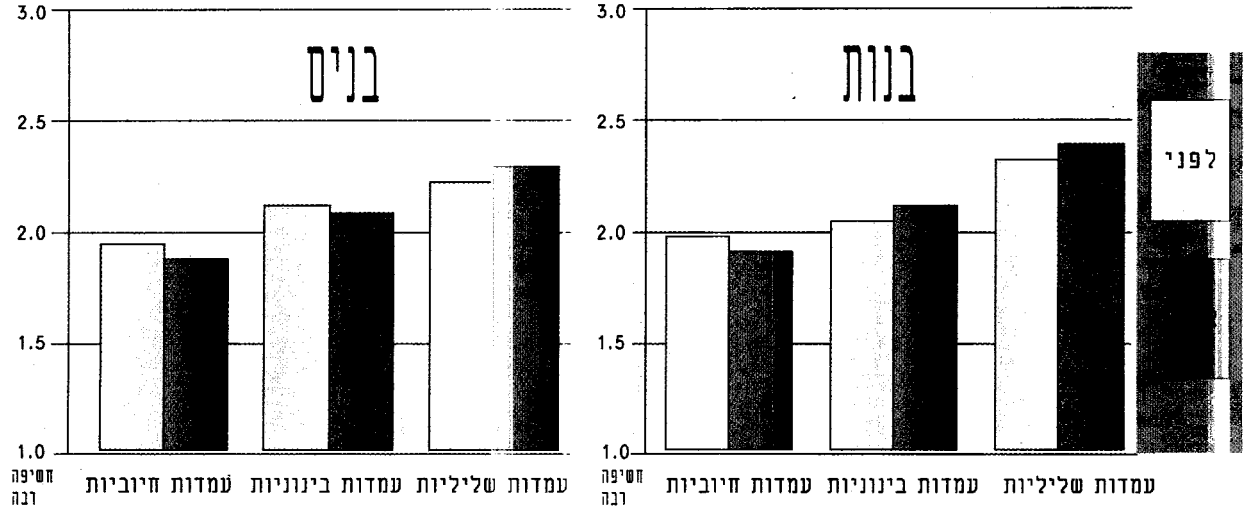
מדד עמדות כלפי שיזוף, לפי מין - "לפני" ו"אחרי"



מדד היקף חשיפה לשמש, לפי מין ועמדות כלפי שיזוף - "לפני"



מדד היקף חשיפה לשמש ללא ספורט "לפני" ו"אחרי" , לפי מין ועמדות כלפי שיזוף



פרק 5: ההתערבות מנקודת הראות של התלמידים

בפרקים הקודמים השווינו בין תשובות התלמידים בשלב "לפני" לתשובותיהם בשלב "אחרי", כדי לבדוק אם חלו שינויים בתחום הידע, העמדות וההתנהגות בכל הנוגע לחשיפה לשמש. ההשוואות הראו שחל שיפור בידע שלהם, אך לא חלו שינויים בהתנהגות ובעמדות כלפי שיזוף העור.

בשאלון השני (כלומר, בשלב "אחרי") נשאלו התלמידים באופן ישיר על השפעות הסקר עליהם ועל משפחותיהם. בפרק זה, ננתח את תשובותיהם בנידון ונשווה אותם עם הממצאים הנ"ל.

1. טיפול רפואי בעבר

השלב "לפני" כלל מילוי שאלון, ואילו ההתערבות כללה שמיעת הרצאת הרופא בנוגע לנזקי שמש והתנהגות נכונה בשמש ובדיקות ע"י רופא.

יש לציין, שרק 30% מהתלמידים דיווחו שנבדקו אי פעם ע"י רופא עור. כלומר, שרוב התלמידים עברו לראשונה בדיקת עור מקיפה במסגרת הסקר. כמו כן, 3% מהתלמידים דיווחו שעברו ניתוח להרחקת שומות.

לא נמצא קשר בין ביקור בעבר אצל רופא עור להשתייכות לקבוצות סיכון, למין, לאזור מגורים, להשכלת הורים, או למוצא.

2. המסר העיקרי של ההרצאה

התלמידים התבקשו להשיב בשאלה סגורה, מה היה המסר העיקרי של ההרצאה אותה שמעו במסגרת הסקר. רובם המכריע - 95% - ענו שהמסר העיקרי הינו שמותר להיחשף לשמש ולהשתזף, אבל צריך לעשות זאת בזהירות ובצורה נכונה ולהשתמש באמצעי הגנה מתאימים (קרם שיזוף, משקפי שמש, כובע), 4% - שצריך להימנע לחלוטין מחשיפה לשמש ומשיזוף ו-2% - שהדרך היחידה להימנע מפגיעה של נזקי שמש היא ע"י מריחת קרם שיזוף.

תשובת התלמידים בדבר המסר העיקרי של ההרצאה אכן תואמת את המסר שההרצאה התכוונה להעביר להם. (בהרצאה, לא נקראו התלמידים להימנע לחלוטין מחשיפה לשמש, מכיוון שזו דרישה חמורה מדי שהתלמידים לא יעמדו בה).

3. שינויים כתוצאה מהסקר

התלמידים נשאלו בשאלות פתוחות: האם הסקר הועיל להם, וכן האם הוא שינה את התנהגותם בשמש. בניתוח התשובות שלהם, הבחנו בין תשובות שהתייחסו להגברת המודעות והרחבת הידע לגבי נזקי שמש ואיך למנוע אותם, לבין תשובות שהתייחסו לשינויים ממשיים בהתנהגות בשמש.

כחצי מהתלמידים ציינו שבעקבות הסקר גברו המודעות ו/או הידע שלהם בנושא. הרי מבחר מתשובות התלמידים שדיברו על הגברת המודעות בעקבות הסקר: "הסקר גרם לי לחשוב יותר על העניין ולהיות מודע לסכנות ולנזקים", "אני פוחד יותר מהשמש", "אני שמה לב יותר", "הסקר שינה את התייחסותי", או "הסקר הגביר את המודעות שלי".

ממצא נוסף שמצביע על הגברת המודעות לעניין החשיפה לשמש הוא כדלהלן: 31% מהתלמידים דיווחו בשלב "אחרי" שהם שמו לב יותר לתשדירי השידור בטלויזיה נגד שיזוף לא נכון מאשר בשנים קודמות; 7% - שמו לב פחות אליהם ובקרב 62% - לא חל שינוי בנדון.

55% מהתלמידים טענו שחלו שינויים בהתנהגותם בשמש בעקבות הסקר. 75% מהם הדגישו שחל שינוי לטובה במימד של התנהגות מונעת (נחשפו פחות לשמש כולל הליכה לים בשעות הבוקר המוקדמות או אחר הצהריים המאוחרות במקום בשעות האסורות) ואילו 65% מהם דיווחו שהשתמשו יותר באמצעי הגנה (כובע, קרם שיזוף וכדומה).

אם נתייחס הן לשינויים במודעות ובידע והן לשינויים בהתנהגות, נמצא ש-17% ציינו רק שינויים במימד המודעות והידע, 24% - רק שינויים בהתנהגות, 31% ציינו שינויים בשני המימדים ואילו 28% דיווחו שלא היו שינויים באף לא אחד משני המימדים.

בנות דיווחו קצת יותר מבנים על שינויים בהתנהגות בעקבות הסקר (R=0.14) והוא הדין לגבי אלה המשתייכים לקבוצה שבסיכון נמוך (R=0.11) לעומת אחרים. כמו כן, נמצא שהתלמידים שמשייכים את עצמם לקבוצת סיכון דיווחו קצת יותר מאחרים על שינוי לטובה בידע ובמודעות בעקבות הסקר (R=0.12). כזכור, לא נמצאו קשרים ראויים לציון בין המשתנים: מין והשתייכות לקבוצות סיכון לבין מדדי השינוי בין "לפני" ו"אחרי" בידע ובהיקף חשיפה לשמש ללא ספורט.

כזכור, בדקנו את השפעת הסקר על התלמידים בשני אופנים: באופן עקיף ובאופן ישיר. בדרך העקיפה השווינו בין הדיווח העצמי בנקודת זמן ש"לפני" לבין הדיווח העצמי בנקודת זמן ש"אחרי" וע"פ זה קבענו אם חל שינוי אם לאו. ואילו בדרך הישירה שאלנו את התלמידים האם חולל הסקר שינוי אצלם.

ע"פ הדרך העקיפה מצאנו שהידע של התלמידים השתפר, אך לא חלו כמעט שינויים משמעותיים בהתנהגותם בשמש ובעמדות שלהם כלפי שיזוף העור. ואילו ע"פ הדרך הישירה מצאנו שחל אצלם שינוי במודעות ובידע וכן בהתנהגות.

אנו נוטים לסמוך יותר על הממצאים של הדרך העקיפה מאשר על הממצאים בדרך הישירה מטעמים אחדים: ראשית, התלמיד נדרש פחות לסמוך על הזכרון בדרך העקיפה מאשר בדרך הישירה. שנית, בדרך העקיפה השאלות שהופנו לתלמידים היו רבות ומפורטות ואילו בדרך הישירה השאלות שלנו היו כלליות. שלישית, לשאלות הישירות בדבר השפעת הסקר היו רק שתי אפשרויות תשובה: כן ולא, אך לא היתה אפשרות תשובה של שינוי לרעה. לעומת זאת, ההשוואה שנערכה בין שלב "לפני" לשלב "אחרי", מאפשרת איתור של שינויים לרעה בהתנהגות או בעמדות. השינוי הכללי נקבע ע"פ המאזן בין שינוי לטובה לשינוי לרעה. לכן, ברור שהיקף השינוי לטובה (אם ישנו) ע"פ השאלות הישירות, יהיה בדרך כלל יותר גדול מאשר בשיטת ההשוואה בין "לפני" ו"אחרי". רביעית, הקריטריונים שלנו לקביעת קיומו של שינוי לטובה הם יותר חמורים מאלה של התלמיד. ההפרש במדד בין "אחרי" ל"לפני" יצביע על שינוי רק כאשר יש שינויים לטובה בחלק נכבד של הפריטים המרכיבים אותו. לעומת זאת, התלמיד היה יכול לטעון שחל שינוי לטובה בהתנהגותו, גם כאשר חל שינוי בפריט התנהגות אחד בלבד. חמישית, בדרך הישירה יש יותר חשש שהתלמידים ענו כפי שהם ענו כדי לרצות את עורכי המחקר.

ניתן היה לצפות לקיום זיקה וקשר בין שני האופנים של מדידת השפעת ההתערבות, בהם נעשה שימוש במחקר הנוכחי: השוואה בין "לפני" ו"אחרי", ודיווח התלמידים על השינוי שחל אצלם בעקבות ההתערבות; תלמידים שחל אצלם שינוי בתחום מסויים במדידה בין "לפני" ו"אחרי", ייטו יותר מאחרים לדווח על שינוי באותו תחום - ולהיפך.

הבדיקות* הראו שאין קשר בין שני דרכי המדידה, ביחס לשינוי ב: ידע ובמודעות בדבר נזקי החשיפה לשמש והתנהגות מונעת בשמש, והתנהגות כללית בשמש - ללא ספורט. קשרים חיוביים חלשים נתגלו בין מידת השינוי בין "לפני" ו"אחרי" בהתגוננות פעילה בשמש, לבין דיווח התלמידים על השינוי שחל אצלם: בידע ובמודעות (R=0.12), בהגנה מפני השמש (R=0.14) וכן במדד המשלב שינוי בידע ומודעות והתנהגות בשמש (R=0.15).

תמונה זו מעוררת ספקות נוספים ביחס לשיטה של מדידת חאפקט ההתערבות על פי הדיווח העצמי של הנחקרים בדבר השינוי שחל אצלם.

4. <u>השפעת הסקר על המשפחה</u>

74% מהתלמידים סיפרו להוריהם על מילוי השאלון בשלב "לפני", על הרצאת הרופא בנוגע לחשיפה לשמש ולנזקי שמש ועל בדיקות הרופא. אם נתייחס לכל פריט בנפרד, אחוז המספרים להורים נע בין 80% ל-86%.

התעניינו לדעת, האם עצם העובדה שהתלמידים סיפרו להוריהם על הסקר הביאה לשינוי בהתנהגות ההורים בשמש. רוב התלמידים שסיפרו להוריהם על הסקר (75%) דיווחו שלא חלו בשל כך שינויים בהתנהגות הוריהם בשמש; בקרב המספרים רק רבע אמרו שחלו שינויים בהתנהגותם.

בקרב אלה שאמרו שחלו שינויים בהתנהגות הוריהם, כ-43% מסרו שהוריהם החלו להקפיד יותר בעניין ההתנהגות בשמש שלהם עצמם (כלומר הקפידו שילדם ינקוט יותר באמצעי הגנה או שישהה פחות בשמש) וכ-50% נוספים דיווחו שההורים שינו לטובה את התנהגותם בשמש (הם השתמשו יותר באמצעי הגנה או שהו פחות בשמש).

---

* נעשתה התאמה של מדדי השינוי בין "לפני" ו"אחרי", לשאלות המקבילות בדיווח העצמי על השינוי, וזאת ע"י חלוקה דיכוטומית המבחינה בין קיום לאי קיום שינוי בכיוון חיובי.

סיכום, דיון והמלצות

למחקר היו שתי מטרות:

א. לעמוד על הידע, העמדות וההתנהגות של גילאי 12–13 בכל הנוגע לחשיפה לשמש ולנזקיה ולבחון את הקשרים בין אספקטים אלה לבין עצמם ובינם לבין תכונות רקע (כמו השתייכות לקבוצות סיכון ע"פ קריטריונים אוביקטיביים וסוביקטיביים) ומין (בנים ובנות).

ב. להעריך את מידת האפקטיביות של מסע הסברה מיוחד, שנערך בבתי ספר לגילאים אלה שנסב על נזקי החשיפה לשמש, ועל התנהגות נכונה בשמש, המכוונת למנוע נזקים אלה.

לוחות הסיכום א'–ו' שבחלק זה של העבודה, מרכזים את עיקר הממצאים של המחקר.* ההגדרות של המדדים השונים מופיעות בפרקים 1–5 של הדו"ח.

להלן המסקנות** העיקריות של המחקר:

1. ידע על נזקי החשיפה לשמש

הידע הרלוונטי של התלמידים לפני שמיעת ההרצאה במסגרת המחקר היה ברמה מניחה את הדעת (ציון ממוצע 2.34). מקור הידע השכיח ביותר היה תשדירי השירות בטלוויזיה בנושאי החשיפה לשמש, מטעם האגודה למלחמה בסרטן.

ההרצאה שניתנה במסגרת המחקר הרחיבה את הידע בנידון (לציון– 2.72) והגבירה את המודעות לנושאי החשיפה לשמש. בייחוד ראוי לציין שאחוז התלמידים שידעו שחשיפה רבה לשמש מזרזת את הזדקנות העור – גדל מתשנ"א לתשנ"ב (מ–58% ל–82%).

לא נמצא הבדל ברמת הידע בין בנים לבנות ובין קבוצות הסיכון – בשלב "לפני" ובשלב "אחרי".

2. התנהגות בשמש

ההתנהגות של התלמידים בשמש נוטה להיות ממוצעת (ציון 2.17 בשלב "לפני"), בהשוואה לקטבים הקיצוניים (קוטב ההתנהגות המופתית וקוטב ההתנהגות השלילית). אך יש הבדל בין התנהגות מונעת לבין התגוננות פעילה (במצב "לפני" הציונים הם 2.49 ו–1.86, בהתאמה).

טווח הערכים של הרביעונים של מדד היקף חשיפה כולל לשמש ("לפני") הם כדלהלן: רביעון תחתון (היקף חשיפה גבוה) 1.30–2.01, רביעון שני 2.02–2.18, רביעון שלישי 2.19–2.38 ורביעון עליון (היקף חשיפה נמוך) 2.39–3. (הערכים של החציון, הממוצע והשכיח דומים מאד – 2.2).

---

* כל הציונים של המדדים (למעט מדד הידע) נעים בין 1 ל–3, כדי לאפשר השוואה בין המשתנים השונים: 1 מציין את הקוטב השלילי 2 – את האמצע ו–3 את הקוטב החיובי. ציוני מדד הידע נעים בין 0 (חוסר ידע) לבין 3 (ידע רב).

** ההמלצות מופיעות בסעיף 5 שלהלן.

לא נמצאו בדרך כלל הבדלים משמעותיים בהתנהגות ע"פ המדדים המסכמים, בין קבוצות הסיכון השונות (ע"פ הגדרה אובייקטיבית). כאשר בוחנים התנהגויות ספציפיות, יש יוצא מן הכלל אחד: אלה שבקבוצת סיכון נוטים קצת יותר מאחרים להשתמש בקרם שיזוף. (כך, למשל, לגבי המצב "אחרי" - הציון הרלוונטי של הקבוצה שבסיכון גבוה הוא 2.35, בסיכון בינוני - 2.00 ובסיכון נמוך - 1.60).

הסיכויים לחלות בפועל בסרטן העור הם פונקציה של תכונות גופניות מסויימות ושל התנהגות לא זהירה בשמש. היות שהיקף החשיפה לשמש אינו נמוך והיות שלא נמצא הבדל בין קבוצות הסיכון (ע"פ ההגדרה האובייקטיבית) מבחינת היקף החשיפה לשמש, הרי שהסיכויים בפועל של הקבוצה שבסיכון גבוה לחלות בסרטן העור יותר גבוהים מאלה של הקבוצה שבסיכון בינוני; הוא הדין ביחס לסיכויי התחלואה של הקבוצה שבסיכון בינוני ביחס לקבוצה שבסיכון נמוך.*

ממצא זה מחייב להמשיך בחתירה לצימצום היקף החשיפה לשמש של הקבוצה שבסיכון גבוה ובינוני, כדי להפחית את הסיכויים שלהם לחלות בסרטן העור.

השאלה בדבר שיוך עצמי לקבוצת סיכון נשאלה רק בשלב "אחרי", לגביו יש מדד מסכם רק על חשיפה לשמש ללא ספורט. הסתבר שאלה שמשייכים עצמם לקבוצת סיכון חושפים קצת פחות את עצמם לשמש: 2.20 לעומת 2.12. השוני בין הקבוצות הנ"ל בולט במיוחד בשימוש בקרם שיזוף: הציון של אלה שמשייכים עצמם לקבוצת סיכון הוא 2.53 ואלה שלא משייכים עצמם אליה - 1.92). (כזכור, השימוש בקרם שיזוף שכיח במיוחד בקבוצה שבסיכון גבוה על פי ההגדרה האובייקטיבית).

יחד עם זה, יש להדגיש שההבדלים במדד המסכם הנ"ל (היקף החשיפה ללא ספורט) בין אלה שמשייכים עצמם לקבוצת סיכון לבין אלה שלא משייכים עצמם הם קטנים; מקדם המתאם בין שני המשתנים הוא R=0.16.

היקף החשיפה (התנהגות מונעת + התגוננות פעילה) כולל ספורט נבדק רק בשלב "לפני". היקף החשיפה של הבנים על פי מדד זה גדול משל הבנות (2.08 לעומת 2.26) בשלב "לפני". הבנות נמנעות יותר מהבנים מלחשוף את עצמן לשמש (2.62 ו-2.34, בהתאמה). הבנות נמצאות פחות תחת כיפת השמיים בעיקר משום שהן משחקות פחות מהבנים במשחקי כדור - כדורגל/כדורסל. (ציון ההתנהגות המונעת של הבנות - כולל גלישה, טניס אך ללא כדורגל/כדורסל - הוא 2.60 ושל הבנים 2.55, כלומר ציוניהם במקרה זה - דומים מאד). הן גם נוטות יותר מהבנים להגן על עצמן בעת הימצאותן בשמש (מדד התגוננות פעילה של הבנות הוא 1.9 ושל הבנים 1.8). ההבדל בין המינים בולט לטובת הבנות בתדירות השימוש בקרם שיזוף.

---

* זאת בהנחה שהתנהגותם בשמש כפי שהיא משתקפת במחקר מאפיינת את התנהגותם גם בשנים שקדמו לו.

לוח א'

מדדים שונים, לפי קבוצות סיכון ושינוי בין "לפני" ו"אחרי"

מדדים	סה"כ			בסיכון גבוה			בסיכון בינוני			בסיכון נמוך		
	לפני	אחרי	שנוי*	לפני	אחרי	שנוי*	לפני	אחרי	שנוי*	לפני	אחרי	שנוי*
ידע	2.34	2.72	+0.38	2.41	2.77	+0.36	2.33	2.73	+0.40	2.23	2.63	+0.40
עמדות כלפי שיזוף	2.28	2.25	-0.03	2.25	2.29		2.27	2.23	-0.04	2.36	2.28	
התנהגות												
היקף חשיפה												
היקף חשיפה (כולל ספורט)	2.17			2.19			2.18			2.11		
היקף חשיפה (ללא ספורט)	2.13	2.14		2.17	2.20		2.13	2.13		2.07	2.11	
התנהגות מונעת												
התנהגות מונעת (כולל ספורט)	2.49			2.46			2.50			2.42		
התנהגות מונעת (כולל גלישה וטניס ללא כדורגל)	2.58			2.56			2.58			2.56		
התנהגות מונעת (ללא ספורט)	2.40	2.42		2.42	2.48		2.40	2.40		2.34	2.43	
התגוננות פעילה	1.86	1.86		1.92	1.92		1.86	1.86		1.79	1.79	

* מופיעים רק שינויים בהם P קטן או שווה ל-0.05. סימן - מציין שינוי לרעה וסימן + מציין שינוי לטובה.

לוח ב'

מדדים שונים, לפי מין - "לפני" ו"אחרי"

מדדים	לפני				אחרי			
	סה"כ	בנים	בנות	הפרש*	סה"כ	בנים	בנות	הפרש*
ידע	2.34	2.31	2.36		2.72	2.67	2.77	
עמדות כלפי שיזוף	2.28	2.38	2.18	-0.20	2.25	2.37	2.13	-0.24
התנהגות								
היקף חשיפה								
היקף חשיפה (כולל ספורט)	2.17	2.08	2.26	+0.18				
היקף חשיפה (ללא ספורט)	2.13	2.14	2.12		2.14	2.15	2.13	
התנהגות מונעת								
התנהגות מונעת (כולל ספורט)	2.49	2.34	2.62	+0.28				
התנהגות מונעת (כולל גלישה וטניס ללא כדורגל)	2.58	2.55	2.60					
התנהגות מונעת (ללא ספורט)	2.40	2.47	2.33	-0.14	2.42	2.51	2.33	-0.18
התגוננות פעילה	1.86	1.81	1.91	+0.10	1.86	1.80	1.93	+0.13

* מופיעים רק הפרשים (ציון הבנות פחות ציון הבנים) בהם P קטן או שווה ל-0.05. כאשר ההפרש חיובי, מצב הבנות טוב משל הבנים וכאשר ההפרש שלילי -מצב הבנות גרוע משל הבנים.

לוח ג'

מדדים, לפי מין ושינוי בין "לפני" ו"אחרי", ולפי שיוך עצמי לקבוצת סיכון (אחרי)

מדדים	בנים			בנות			שיוך עצמי לקבוצת סיכון (אחרי)	
	לפני	אחרי	שינוי*	לפני	אחרי	שינוי*	כן	לא
ידע	2.31	2.67	+0.36	2.36	2.77	+0.41	2.94	2.66
עמדות כלפי שיזוף	2.38	2.37		2.18	2.13	–0.05	2.28	2.24
התנהגות								
היקף חשיפה								
היקף חשיפה (כולל ספורט)	2.08			2.26				
היקף חשיפה (ללא ספורט)	2.14	2.15		2.12	2.13		2.20	2.12
התנהגות מונעת								
התנהגות מונעת (כולל ספורט)	2.34			2.62				
התנהגות מונעת (כולל גלישה וטניס ללא כדורגל)	2.55			2.60				
התנהגות מונעת (ללא ספורט)	2.47	2.51		2.33	2.33		2.54	2.40
התגוננות פעילה	1.81	1.80		1.91	1.93		1.98	1.83

* מופיעים רק שינויים בהם P קטן או שווה ל–0.05. סימן – מציין שינוי לרעה וסימן + מציין שינוי לטובה.

3. <u>משתנים הקשורים בהתנהגות בשמש</u>

המשתנה הנוסף היחיד שנמצא קשור להתנהגות בשמש (פרט למין, עליו עמדנו בסעיף הקודם) הוא עמדות כלפי שיזוף, הן אצל הבנים והן אצל הבנות. היקף החשיפה (התנהגות מונעת + התגוננות פעילה) של בעלי העמדות החיוביות כלפי שיזוף (כלומר אלה שחושבים שעור שזוף הוא יפה ו/או נוטים להיחשף לשמש כדי להשתזף) יותר רחב מזה שבקרב בעלי עמדות שליליות או ניטראליות כלפי שיזוף (R=0.30–0.33): הציון הממוצע של מדד היקף החשיפה לשמש בקרב בעלי עמדות חיוביות כלפי שיזוף הוא 2.09 ואילו בקרב בעלי עמדות שליליות כלפי שיזוף – הציון הוא 2.25.

לבנות יש עמדות חיוביות יותר כלפי שיזוף מאשר לבנים: ציון מדד העמדות כלפי שיזוף של הבנות "לפני" הוא 2.18 ושל הבנים – 2.38; "אחרי", ציון המדד של הבנות הוא 2.13 ושל הבנים 2.25. היות שיש קשר חיובי בין עמדות אלה לבין היקף החשיפה לשמש (בעלי עמדות חיוביות חושפים את עצמם לשמש יותר מבעלי עמדות שליליות) היינו צריכים לכאורה למצוא שהיקף החשיפה של בנות לשמש גדול משל בנים ואולם בפועל התקבל ממצא הפוך: היקף החשיפה של בנים לשמש גדול משל בנות. ההסבר לכך הוא שעמדות כלפי שיזוף הן רק אחד הגורמים לחשיפה לשמש. פרט להן, יש מוטיבציות אחרות לשהייה בחוץ בשעות החמות, שאינן קשורות ברצון להשתזף כמו בילוי ושהייה בים ובבריכה ומשחקי כדור (כדורגל וכדורסל). היות שבנים משחקים במשחקי כדור יותר מבנות הם נחשפים בסופו של דבר לשמש יותר מבנות.

עיון בלוח ד' מראה שהקשר בין מדד העמדות כלפי שיזוף לבין מדדי ההתנהגות השונים הוא עקבי. לעומת זאת, לא נמצאו קשרים בעלי משקל רב בין המשתנים: מוצא, קבוצות הסיכון (אובייקטיבית וסובייקטיבית) וידע, לבין מדדי ההתנהגות למיניהם.

לוח ד'

מקדמי מתאם* בין משתני רקע, ידע ועמדות כלפי שיזוף לבין מדדי התנהגות ("לפני" ו"אחרי")

פירוט	מדדים "לפני"					מדדים "אחרי"		
	התנהגות מונעת והתגוננות פעילה (כולל ספורט)	התנהגות מונעת (כולל ספורט)	התנהגות מונעת והתגוננות פעילה (ללא ספורט)	התנהגות מונעת (ללא ספורט)	התגוננות פעילה	התנהגות מונעת והתגוננות פעילה (ללא ספורט)	התנהגות מונעת (ללא ספורט)	התגוננות פעילה
קבוצות סיכון (1=בסיכון גבוה, 3=בסיכון נמוך)								
סה"כ								
בנים	-0.13		0.14		-0.13			
בנות								
שיוך עצמי לקב' סיכון (1=שייך, 2=לא שייך)								
סה"כ						-0.16	-0.12	-0.13
בנים						-0.18	-0.16	-0.12
בנות						-0.16	-0.12	-0.12
מוצא (1=אירופה-אמריקה, 3=אסיה-אפריקה)								
						-0.19	-0.13	-0.18
מין (1=בנים, 2=בנות)								
סה"כ	0.33	0.40		-0.14	0.12		-0.18	0.15
ידע								
סה"כ								
בנים						0.18	0.22	
בנות								
מדד עמדות כלפי שיזוף								
סה"כ	0.22	0.13	0.35	0.32	0.20	0.44	0.38	0.30
בנים	0.30	0.24	0.31	0.24	0.22	0.40	0.40	0.26
בנות	0.33	0.25	0.39	0.34	0.24	0.48	0.32	0.46

* מופיעים רק מקדמי מתאם שבהם P קטן או שווה ל-0.05.

כזכור, שני המשתנים שנמצאו קשורים להיקף חשיפה לשמש הם מין ועמדות כלפי שיזוף. לשני המשתנים האלה יש קשר משולב עם היקף החשיפה לשמש (לוח ה'). כך, למשל, היקף החשיפה הוא הכי גדול בקרב בנים שיש להם עמדות חיוביות כלפי שיזוף - 1.92, והוא הכי קטן בקרב בנות שיש להן עמדות שליליות כלפי שיזוף - 2.39.

לוח ה'

ציונים ממוצעים של מדד היקף החשיפה לשמש*, לפי מין ועמדות כלפי שיזוף - "לפני"

עמדות כלפי שיזוף	סה"כ	בנים	בנות
סה"כ	2.17	2.08	2.26
עמדות חיוביות	2.09	1.92	2.18
עמדות בינוניות	2.15	2.05	2.24
עמדות שליליות	2.25	2.16	2.39

* בלוח מופיעים הציונים הממוצעים של מדד היקף החשיפה לשמש: 1=חשיפה רבה, 3=חשיפה מועטה מאד.

ביקשנו לבדוק בצורה מקיפה מהם המשתנים הקשורים עם היקף החשיפה לשמש (התנהגות מונעת + התגוננות פעילה) ומהי התרומה היחסית של כל משתנה להסבר ההשתנות במשתנה זה. לשם כך השתמשנו בטכניקה של רגרסיה מרובה.* ברגרסיה מגדירים "משתנה תלוי" או "משתנה מוסבר" (במקרה שלנו, המשתנה המוסבר הוא היקף החשיפה לשמש) אשר את ההשתנות בו מבקשים להסביר באמצעות סדרה של "משתנים בלתי תלויים" או משתנים "מסבירים".

"המשתנה המוסבר" הוא, איפוא, היקף החשיפה לשמש בשלב "לפני". "המשתנים המסבירים" הם: תכונות רקע (מין, השתייכות לקבוצת סיכון, מוצא, אזור מגורים), מדד עמדות כלפי שיזוף, מדד ידע ומדד מספר מקורות המידע.

---

* פרוצדורת ה-SAS בה השתמשנו היא STEPWISE באופציה של FORWARD. ראה SAS INSTITUTE INC. SAS USER'S GUIDE STATISTICS. VERSION 5 EDITION. CARY, NC : SAS INSTITUTE INC., 1985. PP. 763-766.

לוח ו'

רגרסיה מרובה: היקף החשיפה לשמש עם ספורט - שלב "לפני"

מס' סד'	המשתנים המסבירים לפי סדר כניסתם (בדיעבד) לרגרסיה*	תוספת ל-% השונות המוסברת	% שונות מוסברת (מצטבר)
1	מין	10.9	10.9
2	מדד עמדות כלפי שיזוף	8.9	19.8
3	השתייכות לקבוצת סיכון	1.4	21.2
4	מדד מספר מקורות המידע	0.5	21.7
5	מדד ידע	0.3	22.0

*המשתנה אזור מגורים הוכנס לריצה, אך לא הוא מופיע בתוצאות הרגרסיה כי הוא לא תרם תוספת ייחודית לשונות המוסברת. המשתנים: מוצא והשכלת הורים לא הוכנסו לרגרסיה כי יש בהם אחוז נכבד יחסית של לא ידוע.

לוח ו' מביא את תוצאות הרגרסיה המרובה. המשתנים הבלתי תלויים מסבירים כרבע מהשונות של המשתנה המוסבר. שני המשתנים הבלתי תלויים החשובים ביותר ואשר ביחד מסבירים 20% מסה"כ השונות (כאשר כל אחד בנפרד מסביר כ-10% מהשונות) הם מין ומדד עמדות כלפי שיזוף. יתר המשתנים תורמים מעט לשונות המוסברת (2%).*

4. השפעת ההתערבות

א. אפקט ההתערבות על פי השוואת מדדים שונים בין "אחרי ל"לפני"

התחום שבו בולט השינוי בעקבות ההתערבות של המחקר הוא תחום הידע - מ-2.34 עד 2.72 (+16%). לעומת זאת, השוואה בין מדדי ההתנהגות השונים בשמש מראה שפעולות ההתערבות של המחקר לא חוללו שינוים משמעותיים בהתנהגות התלמידים. כך, למשל, ציון היקף החשיפה ללא ספורט "לפני" הינו 2.13 ו-"אחרי" - 2.14. הדבר נכון הן לגבי בנים ובנות והן לגבי שלוש קבוצות הסיכון. גם במדד העמדות כלפי שיזוף, לא חל שינוי בין שלב "לפני" ל"אחרי".

הידע של התלמידים השתפר אמנם בעקבות ההתערבות, אך היות שלא נמצא קשר בין ידע לבין התנהגות ע"פ המדדים המסכמים, שיפור בידע - לא תרם לשיפור בהתנהגות.

העמדות כלפי שיזוף נמצאו קשורות בהתנהגות, אך היות שלא חל בהן שינוי כתוצאה מההתערבות המחקרית, הן לא יכלו להיות מקור לשינוי בהתנהגות.

---

* ניתוח רגרסיה מרובה של היקף החשיפה לשמש ללא ספורט, שלב "אחרי" - כמשתנה מוסבר, מופיע בנספח 6.

המסקנות הנ"ל בדבר יציבות בהתנהגות ובעמדות הסתמכו על ציוני מדדים, שלוקחים בחשבון אספקטים אחדים של ההתנהגות או העמדות. אולם, כאשר אנו יורדים לרמה של התנהגויות ספציפיות ניתן לראות שחלו בהן שינויים אחדים. שינוי ראוי לציון הוא הגידול בתדירות לבישת חולצה בים מחוץ למים ולבישת חולצה בכדורגל (בנים). שיפורים קטנים יותר חלו בתדירות ההליכה לים בשעות המומלצות ובעריכת "אמבטיות שמש". כנגד זה, חל שינוי לרעה בתדירות חבישת כובע, ובמידה קטנה יותר גם בהרכבת משקפי שמש. בייחוד ראויים לציון השינויים לטובה שחלו בקבוצה שבסיכון נמוך, בהשוואה ליתר קבוצות הסיכון: לבישת חולצה בים, הליכה לים בשעות המומלצות, עריכת "אמבטיות שמש" ולבישת חולצה בכדורגל (בנים). חברי קבוצה זו היו כנראה לפני ההתערבות פחות מודעים לנזקי שמש (שכן עורם פחות רגיש לשמש) ולאחר ההתערבות הם נעשו יותר מודעים להם.

השינויים שחלו בקבוצה זו, חשובים כשלעצמם בהקטנת הסיכון של בני קבוצה זו לנזקי שמש והם גם חשובים מבחינה אחרת: ככל שיותר אנשים – גם אלה שאינם בסיכון גבוה – יקפידו על התנהגות נכונה בשמש, כך יהיה קל יותר לחברי הקבוצה שבסיכון גבוה להתנהג כראוי בשמש. שכן הם לא יצטרכו להתפתות להצטרף לרוב באימוץ התנהגות לא נכונה. הדבר אמור במיוחד לגבי התנהגות מונעת. (אם אלה שבסיכון לא גבוה ימעיטו, למשל, בהליכה לים בשעות החמות, גם אלה שבסיכון גבוה יוכלו ביתר קלות לנהוג כך).

שינוי אחר לטובה הוא הגידול שחל בקרב המשתמשים בקרם שיזוף, במספר הפעמים בו הם מורחים את עצמם, באותם ימים שבהם הם משתמשים בקרם שיזוף.

השוואת מערכת הקשרים בין משתני המחקר העיקריים, בין שלב "לפני" לבין שלב "אחרי", מצביעה על ממצא מעניין של עלייה בעוצמת הקשרים. במיוחד התחזקו הקשרים בין מדד החשיפה לשמש ללא ספורט, לבין משתנים אחדים: מדד עמדות כלפי שיזוף, מוצא והשכלת הורים.

נמצא קשר חיובי בין מדד השינוי בהיקף החשיפה לשמש ללא ספורט בין שלב "לפני" ושלב "אחרי", לבין מדד השינוי בין "לפני" ו"אחרי" בעמדות כלפי השיזוף R=0.20. כלומר, ששינוי לטובה בתחום העמדות, נוטה להיות מלווה גם בשינוי לטובה בתחום ההתנהגות ולהיפך. ממצא זה עולה בקנה אחד עם הממצא העקבי בעבודה בדבר הקשר שבין עמדות כלפי שיזוף לבין התנהגות בשמש.

התברר גם שהשינוי בשני תחומים: עמדות כלפי שיזוף וחשיפה לשמש ללא ספורט – קשור במוצא; השינוי אצל יוצאי אירופה–אמריקה, נוטה להיות קצת יותר גדול מאשר אצל יוצאי אסיה–אפריקה.

היקף השינוי בעמדות כלפי שיזוף ובהתנהגות בשמש – אינו קשור בהיקף השינוי בידע. כמו כן, לא נמצא קשר בין מין, השכלת הורים, איזור מגורים וקבוצות סיכון לבין מידת השינוי בידע, בעמדות ובהתנהגות בשמש.

ב. <u>אפקט ההתערבות על פי תפיסת התלמידים</u>

עד כה דנו בהשפעת ההתערבות של סמך השוואת תשובות התלמידים לאותן שאלות בשלב "לפני" ובשלב "אחרי". נראה עתה את ההתערבות מנקודת הראות של התלמידים וזאת על סמך תשובותיהם לשאלות ישירות בדבר השפעות הסקר עליהם.

כחצי מהתלמידים ציינו שבעקבות הסקר גברו המודעות והידע שלהם בנושא כאשר הדגש שלהם היה על המודעות ולא על הידע. ממצא זה עולה בקנה אחד עם הממצא שהובא לעיל, בדבר שיפור ברמת הידע הרלוונטי של התלמידים בין שלב "לפני" לשלב "אחרי".

אחוז נכבד (43%) מהתלמידים טענו שחלו שינויים בהתנהגותם בשמש (בהתנהגות מונעת ובהתגוננות פעילה) בעקבות הסקר. ממצא זה שונה מהממצא לעיל לפיו לא חלו

שינויים גדולים בהתנהגות התלמידים בשמש על סמך השוואת תשובות התלמידים בין שלב "לפני" לשלב "אחרי".

הסברנו בפרק 5 מדוע אנו מייחסים יותר משקל לממצאים שהתבססו על השוואה בין תשובות התלמידים בין שלב "לפני" לשלב "אחרי" מאשר לממצאים הנובעים מתשובות התלמידים לשאלות ישירות שהופנו אליהם בשלב "אחרי" על השפעות הסקר על התנהגותם. וזאת, אע"פ, שכל הממצאים התקבלו מדיווחים עצמיים של התלמידים (ולא מתצפיות ישירות או מדיווחים של אחרים עליהם).

יש לזכור שההתערבות של המחקר ברמה של התלמיד הבודד נמשכה כשעתיים- שלוש בלבד וגם לכך יש אולי לזקוף את ההצלחה המועטה של ההתערבות.

ג. השוואה עם מחקרי הערכה אחרים

הממצאים שלנו עולים בקנה אחד עם הממצאים של מחקר ההערכה של ג'ונסון ולוקינגביל.* גם הם מצאו שכתוצאה מהתערבות המחקרית, חל שיפור בידע על SPF** ("מקדם הגנה" של משחות מסננות קרני שמש) ועל נזקי החשיפה לשמש, אך לא חל כמעט שינוי באחוז המשתמשים בקרם שיזוף.

ההתערבות במחקר הנ"ל הייתה מינימאלית (הנחקרים קיבלו עלוני הסבר) וקטנה בהיקפה מזו שהופעלה במחקר הנוכחי. יחד עם זה, יש דמיון באופי ההתערבות: היא הופעלה על מספר קטן של נחקרים ולא על כל החברה.

במחקר הערכה אחר (היל וחב' 1993)*** נמצאו שינויים לטובה בהתנהגות בשמש כתוצאה מההתערבות, אך ההתערבות שונה משלנו. ראשית, מדובר במסע הסברה רחב היקף ומתמשך. שנית, קהל היעד היה כל החברה ולא קבוצה מוצמצמת. כפי שנראה בהמשך, יש חשיבות ליצירת שינוי כלל חברתי (בעמדות כלפי שיזוף, למשל) ובלעדיו יקשה להשפיע על סקטור מסויים של האוכלוסיה.

לממצא שההתערבות הצליחה לחולל שינויים קטנים בלבד בכיוון הרצוי, יש חשיבות פרקטית רבה. הוא מסב את תשומת הלב לכך שיש לחשוב על מודל אחר של התערבות, כגון התערבות מתמשכת, והתערבות המשתמשת במגוון כלים ואמצעים. מכל מקום, רצוי שכל תוכנית התערבות תלווה במחקר ההערכה עוד בראשיתה, לפני שמיישמים אותה בקנה מידה רחב.****

---

* ראה סקירת הספרות. אמנם מדגם המחקר שלהם אינו מייצג, אך עניין הייצוגיות פחות רלוונטי, כאשר בודקים את השפעת ההתערבות.

** להסבר המונח, ראה לעיל עמ' 20.

*** ראה סקירת הספרות.

**** בבריטניה הופעלה במערכת החינוך תוכנית רחבת היקף למניעת עישון. שנים אחדות לאחר הפעלת התוכנית בוצע מחקר הערכה שהראה שהיא לא יעילה. עורכי מחקר ההערכה הזה מיצרים על כך שהתוכנית הופעלה בקנה מידה גדול ברחבי בריטניה, עוד לפני שעברה את מבחן האפקטיביות בקנה מידה קטן בתנאים ריאליים. ראה NUTBEAM ET AL. 1993.

5. <u>המלצות לצמצום הפער בין ידע להתנהגות</u>

הפער בין הידע לגבי התנהגות נכונה בשמש לבין ההתנהגות הלכה למעשה לא רק שהמשיך להתקיים גם לאחר ההתערבות המחקרית, אלא אף גדל. זאת בגלל הגידול בידע שלא לווה בשיפור בהתנהגות בשמש. (הדוגמא הבולטת לפער זה הוא כדלהלן: כמעט כל התלמידים יודעים מהן השעות המומלצות לרחצה בים או בבריכה בהן קטן הנזק של חשיפה לשמש. אולם בקיץ 1991 רק רבע מהתלמידים הלכו לים או לבריכה בשעות המומלצות בלבד).

בנינו שתי גירסאות למדד של היקף הפער בין ידע להתנהגות בשמש: עם ספורט וללא ספורט. נמצאו קשרים בין מדד הפער ללא ספורט לבין מדד עמדות כלפי שיזוף (R=0.24 בשלב "לפני" ו-R=0.38 בשלב "אחרי"), וכן נמצא קשר בין מדד הפער עם ספורט ("לפני") לבין מדד עמדות כלפי שיזוף (R=0.15). הקורלציות הנ"ל מצביעות על כך שהעמדות החיוביות כלפי שיזוף הן אחת מהסיבות לפער בין ידע להתנהגות בשמש.

מדדי הפער בין ידע להתנהגות בשמש (עם וללא ספורט) נוטים להיות קצת יותר גבוהים אצל תלמידים להורים משכילים, אך הקשרים חלשים (R=0.16 בשלב "לפני"). הפער אצל הבנים נוטה להיות קצת יותר גדול מאשר אצל הבנות, אך הקשר חלש (R=0.13): מדד הפער עם ספורט בשלב "לפני" אצל הבנים הוא: 0.69 ואצל הבנות - 0.47.

לא נמצאו קשרים בין מדדי הפער עם וללא ספורט (בשלב "לפני") לבין קבוצות סיכון, מוצא ואיזור מגורים - לאחר פיקוח על השכלת הורים.

מה הן הסיבות לפער שנתגלה בין ידע על הסכנות שבחשיפה לשמש, לבין התנהגות נכונה בשמש?

החשיפה לשמש בקרב גילאי 13-14 היא פועל יוצא מעיסוק בפעולות בילוי וספורט שנעשות בשעות היום, שחלקן הן שעות בהן השמש יוקדת. כך, למשל, הילדים הולכים (1) לים או לבריכה בשעות החמות בחופשת הקיץ, לא רק משום שהם אולי מחפשים מפלט מהחום המעיק, אלא משום שהשעות החמות מהוות חלק נכבד משעות הפנאי שאותן צריך למלא בפעילות בילוי מהנה.

פעילות הספורט והבילוי הן גם חלק מסדר היום של התלמידים בחטיבת הביניים (שעורי התעמלות) ומסדר היום שלהם במסגרת המשפחה וקבוצת החברים. היות שמדובר בפעולות בילוי קבוצתיות (כדורגל, כדורסל, הליכה לים) הרי שהילדים שנמנים עם הקבוצה שבסיכון גבוה שהיא קטנה יחסית, מאמצים את דפוסי הבילוי של הרוב. ואכן נמצא שאין שוני משמעותי בדפוסי הבילוי הרלוונטיים בין קבוצות הסיכון.* מכאן הקושי בהחדרת שינויים בתחום ההימנעות מחשיפה לשמש.

<u>ההמלצה</u> המתבקשת בהקשר זה היא שההסברה צריכה להיות מכוונת לא רק לפרט, אלא גם להורים, לרשויות צבוריות ולארגונים שונים (בתי-ספר, רשויות מקומיות, צה"ל, תנועות נוער, מפעילי קייטנות). סדר היום, שמוכתב לעתים בחלקו על ידם, צריך להביא בחשבון את האספקט של הימנעות מחשיפה מזיקה לשמש בשעות החמות של היום. הדבר גם מצריך השקעת משאבים בנידון. לדוגמא:

---

* ע"פ מודל האמונה הבריאותית (ראה לעיל עמ' 17), אי הרצון לוותר על השעות החמות כשעות בילוי בים או בבריכה, יוגדר כמחסום. יש לציין, שמחסום ספציפי זה והדומים לו, לא נחקרו במחקר הנוכחי.

א. יש להגדיל את מספר מתקני הספורט המקורים והמוצלים כך שניתן יהיה לפעול בהם גם בשעות החמות של היום.

ב. עידוד השימוש במתקני ספורט ציבוריים גם בשעות הערב והלילה ע"י התקנת תאורת לילה חזקה בהם.*

הקטנת הפעילות הנעשית תחת כיפת השמיים בשעות החמות של היום, תשחרר את בעלי העור הרגיש לשמש מהצורך לא להשתתף בפעילות כזו בעוד שחבריהם עוסקים בה, דבר, שכאמור, אינם יכולים לעמוד בו.

חלק מהתלמידים נחשפים לשמש גם כדי להשתזף, מכיוון שעור שזוף נתפס אצלם כיפה, אע"פ שהם יודעים שחשיפה רבה לשמש מסכנת את בריאותם. (מצב מקביל מצוי בקרב המעשנים: הם יודעים שעישון מסוכן לבריאות אך הם בכל זאת ממשיכים לעשן, מכיוון שהם מפיקים הנאה מפעולת העישון). במחקר נמצא שעמדות חיוביות כלפי שיזוף מגדילות את היקף החשיפה לקרינת השמש (התנהגות מונעת + התגוננות פעילה). מקדמי המתאם בין מדד עמדות כלפי שיזוף לבין מדדי הפער בין ידע להתנהגות בשמש, שהוזכרו לעיל, מראים שהעמדות החיוביות כלפי שיזוף הן אכן אחת מהסיבות לפער בין הידע להתנהגות. מכאן ששינוי בעמדות אלה עשוי לתרום להקטנת היקף החשיפה, במיוחד בקרב בנות, שכן יש להן נטייה גדולה יחסית להיחשף לשמש כדי להשתזף.

ההמלצה המתבקשת לגבי אופן ההסברה בו יש לנקוט היא כדלהלן: צריך להסביר לתלמידים שחשיפה בלתי מבוקרת לשמש אינה מסוכנת רק לבריאות אלא גם פוגעת ביופי.** ההשתזפות בשמש שנועדה להוסיף יופי עלולה להשיג את התוצאה ההפוכה, אפילו בטווח קצר יחסית (נמשים).*** יש להדגיש לתלמידים שהסיכויים להופעת נזקים אלה הם גדולים (בהשוואה לסיכויים לחלות בסרטן העור). כמו כן, יש להסביר להם שהפגיעה של השמש ביופיו של העור מתרחשת גם כתוצאה מחשיפה לשמש שאינה נובעת מרצון להשתזף (להשחים את העור), כמו חשיפה לשמש בעת משחק טניס או משחקי כדור.

האגודה למלחמה בסרטן הפיקה ב-1993 תשדיר שירות בו מככבת דוגמנית מפורסמת (ומלכת יופי לשעבר) המכריזה שהיא מקפידה תמיד להשתמש באמצעי הגנה בשמש (לבוש מתאים וקרם הגנה), "כי מי שעוסק ביופי יודע, ששיזוף כבר לא IN ושרוף זה לא יפה". תשדיר זה עולה בקנה אחד עם ההמלצה שלעיל.

---

* המלצות דומות ניתנו במחקר שנערך באוסטרליה, שהוקדש לנושא ההתגוננות מהשמש במדיניות ובפרקטיקה של בתי-ספר יסודיים ותיכוניים. בין היתר, המחקר בדק את אחוז שטח החצר המוצל בשעות הצהריים על סמך מדידות, קיום מדיניות של התגוננות מהשמש (כמו החובה לחבוש כובע כאשר נמצאים תחת כיפת השמים), קיום פעילות תחת כיפת השמים בשעות המסוכנות (11:00-15:00), התגוננות של מורים ותלמידים מהשמש (שהייה בצל בהפסקות, חבישת כובע), והיקף ההדרכה בנושא החשיפה לשמש במסגרת ביה"ס.
ראה SCHOFIELD ET AL. 1991.
גם עזיזי וחב' 1990 (עמ' 510) וילין 1991 (עמ' 55) נתנו המלצות דומות לגבי אנשים העובדים בשמש (הקמת סככות ומתקני צל ושינוי שעות העבודה).

** מילר וחב' (1990, עמ' 1298) מציעים להציג את הרעיון בצורה יותר בוטה: "אין שום דבר מושך בעור נגוע, סרטן, ניתוחים וכו'".

*** רצוי לא להשתמש במונח הזדקנות העור לציון הנזקים של חשיפה רבה לשמש, כי משתמע ממנו שהנזקים הם בגיל הזקנה.

דוגמא טובה של הרעיון הנדון הופיעה ב"מוסף הארץ" מיום 18.6.93 בכתבה שהוקדשה לנזקי החשיפה לשמש. בכתבה מופיעה תמונה של בריז'יט בארדו מ-1970 ולידה תמונה שלה מ-1990 בה היא נראית חרושת קמטים. מתחתן מובאת תמונה של ג'יין בירקין מ-1969 ולידה תמונה שלה מ-1991, עם קמטים קלים בפנים. בכיתוב לתמונות הנ"ל תחת הכותרת לפני-ואחרי כתוב: "בריז'יט בארדו.... שניצלה כל רגע פנוי כדי להשתזף.... נראית היום חרושת קמטים וסובלת מאדמומיות בעור... השחקנית ג'יין ברקין היא דוגמא הפוכה בדיוק... בניגוד לבארדו, בירקין נמנעה כבר מילדותה מחשיפה לשמש והתמידה בכך גם בבגרותה... התוצאות מדברות בעד עצמן".

אולם כנגד תמונות נדירות מהסוג הנ"ל, מתפרסמות כמעט יום יום בכלי התקשורת ההמוניים, תמונות של נשים וגברים (חלקן דמויות מפורסמות, המשמשות מודל לחיקוי, כמו שחקני קולנוע) יפים ושזופים.* המסר הסמוי של תמונות כאלה הוא שעור שזוף מוסיף יופי לבעליו. ללא שינוי תרבותי כלל-חברתי בערכים האסתטיים של עור שזוף, יהיה קשה לשכנע אנשים שחשיפה בלתי מבוקרת לשמש גורמת נזקים אסתטיים לעור הפנים (והגוף).

ההמלצה הנדונה אינה מערערת על הערך האסתטי של עור שזוף, אלא היא מציעה להראות שמשלמים ביופי לטווח קצר מאוד על ידי כיעור או פגיעה ביופי בטווח הקצר והבינוני.

יש במערב רופאי עור ואחרים המרחיקים לכת, אשר ממליצים ליצור ערכים אסתטיים אחרים שבהם דווקא החיוורון - "מראה הפורצלן" (חרסינה) - ישמש מודל ליופי, כמו בתקופה הויקטוריאנית.** אחרים מציעים להסתפק בכירסום בערך האופנתי של השיזוף, מבלי לנסות לעצב מודלים הפוכים ליופי. נראה לנו שתפיסה כזו הולמת יותר את ערכי החברה הישראלית מהתפיסה שמונחת ביסוד ההמלצה הקודמת (שעלולה ליצור אנטגוניזם עדתי).

מכל מקום, ניתן לשער שגם אם יתחוללו שינויים גדולים בתחום העמדות כלפי שיזוף,*** לא יפחת היקף החשיפה לשמש עד למינימום הרצוי. זאת מכיוון שיש מוטיבציות נוספות לחשיפה לשמש בשעות החמות (חוץ מהרצון להשתזף) עליהן עמדנו לעיל. דהיינו, בילוי תחת כיפת השמיים בשעות הפנאי שחלקן חופפות את השעות החמות של היום. מכאן החשיבות ביישום מקביל של שתי ההמלצות שהוזכרו, וזו שלהלן.

ההתנהגות של התלמידים בכל הנוגע לחשיפה לשמש נעוצה, איפוא, באורח החיים האישי והחברתי ובעמדות תרבותיות הנוגעות לאסתטיקה של הגוף. כפי שראינו, יש לשני הגורמים השפעה שלילית על התנהגות בשמש ומכאן ההצלחה המועטה שנרשמה לזכות ההתערבות של המחקר. על מנת לחולל שינוי בעמדות כלפי שיזוף יש לראות באוכלוסיית היעד את כלל החברה, היות שמדובר בערכים תרבותיים כלל-חברתיים. ללא שינוי כזה, פעולות הסברה המכוונות רק לילדים - לא יצליחו להשיג את מטרתן.

---

* חלק מתמונות אלה מופיעות בפרסומות לתכשירי קוסמטיקה (כמו משחות מסננות קרני שמש) ובפרסומות תיירות למקומות עתירי שמש.

** ראה, למשל, GOLDSMITH 1987.
במסע הסברה נרחב, שנערך באוסטרליה בסוף שנות ה-80, נעשה ניסיון להשריש את התפיסה שעור שאינו שזוף או שזוף רק מעט, הוא אופנתי. ראה
BORLAND ET AL. 1990.

*** מבחינה תיאורטית, ניתן להגיע לשינוי מרחיק לכת בהתנהגות הנדונה בעזרת שינוי עמדות כלפי שיזוף רק בחשיפה שנובעת באופן בלעדי מרצון להשתזף (כמו ב"אמבטיות שמש"). היות שחשיפה כזו היא נדירה יחסית, ביטולה לא יצמצם באופן דרסטי את ההיקף של חשיפה לשמש.

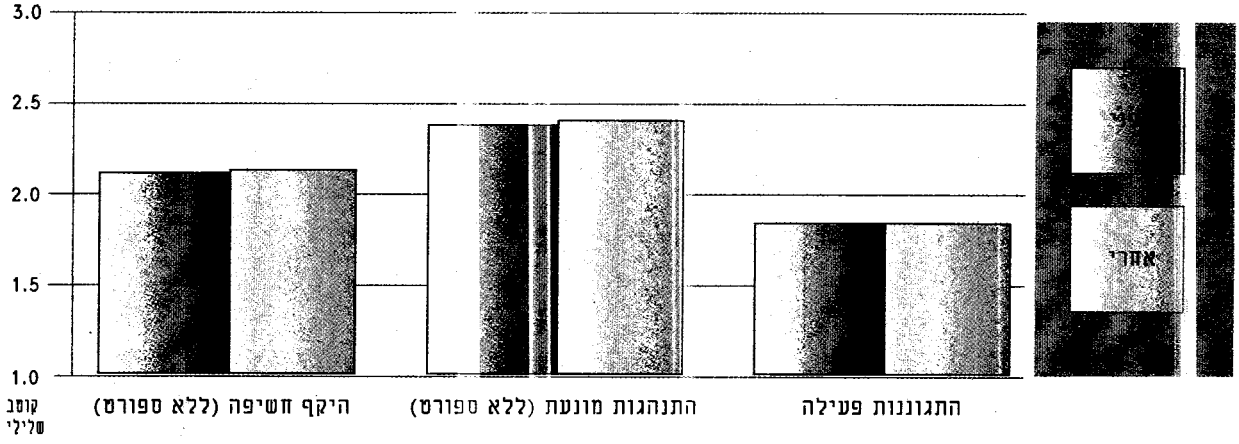
כזכור, נמצא שהיקף החשיפה לשמש של הבנים גדול מזה של הבנות. היות שאין הבדל ביניהם מבחינת הידע הרלוונטי, הרי שהפער בין ידע להתנהגות קצת יותר גדול בקרב הבנים מאשר בקרב הבנות. לפיכך, מומלץ להקדיש תשומת לב מיוחדת לבנים כקבוצת יעד, במסעי הסברה שמטרתן להקטין את היקף החשיפה לשמש.

ב"תשדיר הצ'יפס"* של האגודה למלחמה בסרטן, שהוא התשדיר ששודר הכי הרבה פעמים עד כה, מופיעה בחורה ולא בחור. ההנחה העומדת מאחורי התשדיר היא שבנות נוטות יותר מבנים לעשות "אמבטיות שמש" ולכן בחורה מככבת בו. ואכן נמצא במחקר שלנו שבנות נוטות יותר מבנים לעשות "אמבטיות שמש". באותו אופן, יש להפנות תשומת לב הסברתית לסכנה בחשיפה לשמש לא רק בים אלא גם במשחקי כדור תחת כיפת השמים, שבנים עוסקים בהם יותר מבנות. בהסברה כזו הבנים צריכים לשמש כקהל יעד ואם ההסברה היא באמצעי ויזואלי, יש להציג בו בנים ולא בנות. ואכן, בתשדיר שירות בטלויזיה מטעם האגודה למלחמה בסרטן, שהופק ב-1993, מככב שחקן כדורסל מפורסם, שמסביר שחשיפה לשמש ללא אמצעי הגנה עלולה לגרום לסרטן העור, ולכן הכרחי להשתמש באמצעי הגנה (לבוש הולם וקרם מסנן קרני שמש). הוא חותם את דבריו בתשדיר, באמירה: "שיזוף כבר לא IN ומאוד לא בריא".

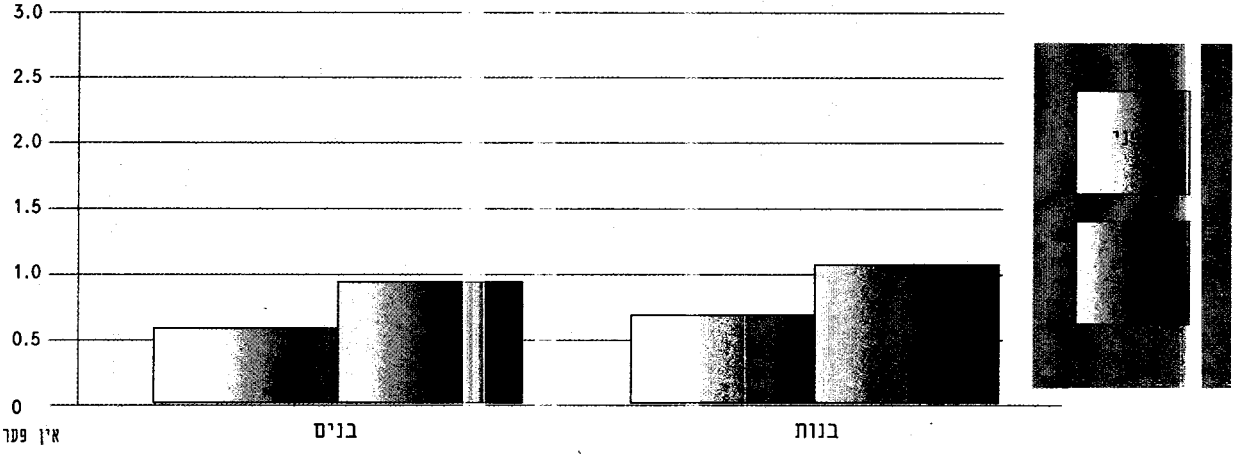
---

* ראה פרק 2. הוא שודר לראשונה ב-1986.

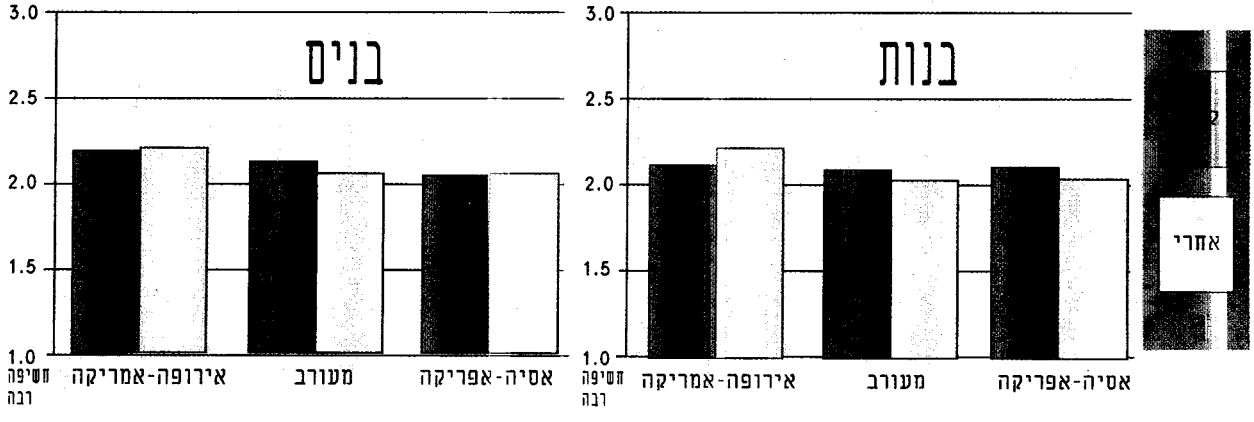
מדדי התנהגות בשמש - "לפני" ו"אחרי"



מדד פער בין ידע לחשיפה לשמש ללא ספורט, לפי מין - "לפני" ו"אחרי"



מדד היקף חשיפה לשמש ללא ספורט, לפי מוצא ומין - "לפני" ו"אחרי"



מקורות

בן-אמוץ, דן ובן-יהודה, נתיבה. 1982. מילון עולמי לעברית מדוברת. כרך א'. תל-אביב: זמורה ביתן.

ורדי, גיל. 1988. הבדלים בשכיחות מלנומה ממארת של העור בין אוכלוסיה חרדית לבין אוכלוסיה לא חרדית בישראל (עבודה לתואר דוקטור לרפואה). תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.

חדד, מנשה ופדידה, מיכאל. 1993. "פערים חברתיים-כלכליים בין אזורי תל-אביב-יפו (1972-1992)." בתוך נחמיאס, דוד ומנחם, גילה (עורכים). מחקרי תל-אביב-יפו: תהליכים חברתיים ומדיניות ציבורית. עמ' 61-82. תל-אביב: רמות - אוניברסיטת תל-אביב.

לקסיקון הסלנג העברי והצבאי. 1993. תל-אביב: פרולוג מוציאים לאור.

ילין, נאוה. 1991. חשיפת יתר לשמש בעבודה: הקשר בין אמונות בריאותיות והתנהגות מתגוננת (עבודה לתואר מוסמך). תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב.

משרד הבריאות, המחלקה לאפידמיולוגיה. 1993. רישום סרטן בישראל, עובדות ומספרים 1989. ירושלים.

ספוק, בנימין. 1962. הטיפול בתינוק ובילד. מהדורה מורחבת ומעודכנת. (תרגום של המהדורה האמריקאית מ-1957). ירושלים, ת"א, חיפה: סטימצקי.

עזיזי, א'; מודן, מ'; פוקס, ז'; וקושלבסקי, א'פ'. 1990. "איתור קבוצות עובדים בישראל בסיכון יתר להיפגע בסרטן עור בעיקבות חשיפה לשמש בעבודה." הרפואה 118 (ט'): 508-511.

עיריית ת"א-יפו. המרכז למחקר כלכלי וחברתי. שנתון סטטיסטי 1991. מס' 31.

פרס, יוחנן, ויציב, גדי. תשנ"ג. מבוא לשיטות מחקר במדעי ההתנהגות. מהדורה שניה מתוקנת. ירושלים: אקדמון.

שפיר, רפאל; ורדי, גיל; מודן, ברוך; וכץ, לאה. 1991. "הבדלים בשכיחות מלנומה ממארת של העור בין חרדים ללא-חרדים בישראל." במה (בטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה) 6: 90-93, 103.

שרשבסקי, פנחס. 1975. את וילדך: הטיפול בתינוק ובילד הבריא והחולה. מהדורה מתוקנת ומעודכנת. תל-אביב: א. לוין-אפשטיין.

ANAISE, DAVID; STEINITZ, RUTH; AND BEN HUR, NAHUM. 1978. "SOLAR RADIATION: A POSSIBLE ETIOLOGICAL FACTOR IN MALIGNANT MELANOMA IN ISRAEL." CANCER 42: 299-304.

BECKER, MARSHALL H.; MAIMAN, LOIS M.; KIRSCHT, JOHN P.; HAEFNER, DON P.; AND DRACHMAN, ROBERT H. 1977. "THE HEALTH BELIEF MODEL AND PREDICTION OF DIETARY COMPLIANCE : A FIELD EXPERIMENT."JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR 18: 348-366.

BENNETTS, KERRYN; BORLAND, RON; AND SWERISSEN, HAL. 1991. "SUN PROTECTION BEHAVIOUR OF CHILDREN AND THEIR PARENTS AT THE BEACH." PSYCHOLOGY AND HEALTH 5: 279-287.

BETTINGHAUS, ERWIN P. 1986. "HEALTH PROMOTION AND THE KNOWLEDGE - ATTITUDE - BEHAVIOR CONTINUUM". PREVENTIVE MEDICINE 15:475-491.

BLACKFORD S. AND ROBERTS, D. 1991? "WHAT DO CHILDREN KNOW ABOUT THE EFFECTS OF SUN ON THEIR SKIN?" IN MARKS, RONALD AND PLEWIG, GERD (EDS.) THE ENVIRONMENTAL THREAT TO THE SKIN. MARTIN DUNITZ.

BORLAND, RON ; HILL, DAVID; AND NOY, SUE. 1990. "BEING SUNSMART : CHANGES IN COMMUNITY AWARENESS AND REPORTED BEHAVIOUR FOLLOWING A PRIMARY PREVENTION PROGRAM FOR SKIN CANCER CONTROL." BEHAVIOUR CHANGE 7 (3) : 126-135.

BROADSTOCK, MARITA; BORLAND, RON; AND GASON, ROBYN. 1992. "EFFECTS OF SUNTAN ON JUDGEMENTS OF HEALTHINESS AND ATTRACTIVENESS BY ADOLESCENTS." JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY 22 (2): 157-172.

COCKBURN, JILL; HENRIKUS, DEBORAH; SCOTT, ROBERT; AND SANSON-FISHER, ROBERT. 1989. "ADOLESCENT USE OF SUN-PROTECTION MEASURES." THE MEDICAL JOURNAL OF AUSTRALIA 151: 136-140.

DUBIN, N.; MOSESON, M; AND PASTERNACK, B.S. 1986. "EPIDEMIOLOGY OF MALIGNANT MELANOMA : PIGMENTARY TRAITS, ULTRAVIOLET RADIATION, AND THE IDENTIFICATION OF HIGH-RISK POPULATION." RECENT RESULTS IN CANCER RESEARCH. VOL. 102. PP. 56-75. BERLIN, HEIDELBERG : SPRINGER-VERLAG.

ENGLISH, DALLAS R. AND ARMSTRONG ,BRUCE K. 1988. "IDENTIFYING PEOPLE AT HIGH RISK OF CUTANEOUS MALIGNANT MELANOMA : RESULTS FROM A CASE-CONTROL STUDY IN WESTERN AUSTRALIA." BRITISH MEDICAL JOURNAL 296: 1285-1288.

GOLDSMITH , MARSHA F. 1987. "PALER IS BETTER, SAY SKIN CANCER FIGHTERS." JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 257(7):893-894.

HARTH, YORAM; SCHEMER, AVNER; AND FRIEDMAN-BIRNBAUM, RACHEL. 1994. "AWARENESS TO PHOTODAMAGE VS. THE ACTUAL USE OF SUN PROTECTION METHODS BY YOUNG ADULTS." FORTHCOMING.

HILL, DAVID; WHITE, VICTORIA; MARKS, ROBIN; THEOBALD, THERESA; BORLAND, RON; AND ROY, COLIN. 1992. "MELANOMA PREVENTION : BEHAVIORAL AND NON BEHAVIORAL FACTORS IN SUNBURN AMONG AN AUSTRALIAN URBAN POPULATION." PREVENTIVE MEDICINE 21 : 654-669.

HILL, D.; WHITE, V.; MARKS, R.; AND BORLAND, R. 1993. "CHANGES IN SUN-RELATED ATTITUDES AND BEHAVIOURS, AND REDUCED SUNBURN PREVALENCE IN A POPULATION AT HIGH RISK OF MELANOMA." EUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION 2: 447-456.

HURWITZ, SIDNEY. 1988." THE SUN AND SUNSCREEN PROTECTION:RECOMMENDATIONS FOR CHILDREN." JOURNAL OF DERMATOLOGIC SURGERY AND ONCOLOGY 14: 657-660.

JOHNSON, ESTHER Y. AND LOOKINGBILL ,DONALD P. 1984. "SUNSCREEN USE AND SUN EXPOSURE : TRENDS IN A WHITE POPULATION." ARCHIVES OF DERMATOLOGY 120: 727-731.

KATZ, LEAH; BEN-TUVIA, SHEILA; AND STEINITZ, RUTH. 1982. "MALIGNANT MELANOMA OF THE SKIN IN ISRAEL : EFFECT OF MIGRATION." IN MAGNUS K. (ED.) TRENDS IN CANCER INCIDENCE. PP. 419-426. NEW YORK : HEMISPHERE PUBLISHING CORPORATION.

KEESLING, BARBARA AND FRIEDMAM, HOWARD S. 1987. "PSYCHOSOCIAL FACTORS IN SUNBATHING AND SUNSCREEN USE." HEALTH PSYCHOLOGY 6 (5) : 477-493.

MARKS, ROBIN. 1989. "FRECKLES, MOLES, MELANOMA AND THE OZONE LAYER : A TALE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMANS AND THEIR ENVIRONMENT." THE MEDICAL JOURNAL OF AUSTRALIA 151: 611-613.

MILLER, ARTHUR G.; ASHTON, WILLIAM A.; MCHOSKEY, JOHN W.; AND GIMBEL, JOEL. 1990. "WHAT PRICE ATTRACTIVENESS? STEREOTYPE AND RISK FACTORS IN SUNTANNING BEHAVIOR." JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY 20 (15): 1272-1300.

MODAN, BARUCH. 1980. "ROLE OF MIGRANT STUDIES IN UNDERSTANDING THE ETIOLOGY OF CANCER." AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 112 (2): 289-295.

MORRIS, DESMOND. 1977. MANWATCHING. LONDON : CAPE.

MOVSHOVITZ, MOSHE AND MODAN, BARUCH. 1973. "ROLE OF SUN EXPOSURE IN THE ETIOLOGY OF MALIGNANT MELANOMA : EPIDEMIOLOGIC INFERENCE." JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 51: 777-779.

NUTBEAM, DON; MACASKILL, PETRA; SMITH, CHRISTOPHER; SIMPSON, JUDY M.; AND CATFORD, JOHN. 1993. "EVALUATION OF TWO SCHOOL SMOKING EDUCATION PROGRAMMES UNDER NORMAL CLASSROOM CONDITIONS." BRITISH MEDICAL JOURNAL 306: 102-107.

OSTERLIND, A.; TUCKER, M.A.; HOU-JENSEN, K.; STONE, B.J.;ENGHOLM,G.;AND JENSEN,O.M. 1988. "THE DANISH CASE-CONTROL STUDY OF CUTANEOUS MALIGNANT MELANOMA." INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 42: 200-206.

PARKIN, D.M.; STEINITZ, R.; KHLAT, M.; KALDOR, J.; KATZ, L.; AND YOUNG, J. 1990. "CANCER IN JEWISH MIGRANTS TO ISRAEL." INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 45: 614-621.

PATHAK, MADHU A. 1982. "SUNSCREENS : TOPICAL AND SYSTEMIC APPROACHES FOR PROTECTION OF HUMAN SKIN AGAINST HARMFUL EFFECTS OF SOLAR RADIATION." JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY 7 (3) 285-312.

RAMPEN, FRANS H.J.; FLEUREN, B.A.M.; DE BOO, THEO M.; AND LEMMENS, WIM A.J.G. 1988. "UNRELIABILITY OF SELF-REPORTED BURNING TENDENCY AND TANNING ABILITY." ARCHIVES OF DERMATOLOGY 124:885-888.

SCHOFIELD, MARGOT J.; TRIPODY, ANTHONY D.; GIRGIS, AFAF; AND SANSON-FISHER, ROB W. 1991. "SOLAR PROTECTION ISSUES FOR SCHOOLS : POLICY, PRACTICE AND RECOMMENDATIONS." AUSTRALIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 15 (2) : 135-141.

SPOCK, BENJAMIN AND ROTHENBERG, MICHAEL B. 1992. DR. SPOCK'S BABY AND CHILD CARE. 6TH EDITION. NEW YORK : POCKET BOOKS.

VARDI, GIL; MODAN, BARUCH; GOLAN, RACHEL; NOVIKOV, ILYA; AND SHAFIR, RAPHAEL. 1993. "ORTHODOX JEWS HAVE A LOWER INCIDENCE OF MALIGNANT MELANOMA. A NOTE ON THE POTENTIALLY PROTECTIVE ROLE OF TRADITIONAL CLOTHING." INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 53: 771-773.

נספחים

נספח 1

השוואה של תכונות רקע, תכונות גופניות ומדדים בין קבוצת המחקר ברוטו לקבוצת המחקר נטו
(כיתות ז' תשנ"א)

	קבוצת המחקר (ברוטו) (N =909)		קבוצת המחקר (נטו) (N = 654)	
1. תכונות רקע (אחוזים)				
מין	100		100	
זכר	48.4		48.5	
נקבה	51.6		51.5	
	אב	אם	אב	אם
השכלה	100	100	100	100
עד כיתה ט'	19.2	17.6	17.6	13.7
תיכון חלקי (י' או י"א)	12.1	11.2	11.2	12.3
תיכון מלא (י"ב)	33.3	34.8	34.8	36.6
סמינר למורים או אוניברסיטה	35.4	36.5	36.5	37.3
אזור מגורים	100		100	
צפון	52.5		55.3	
מרכז	26.2		25.3	
דרום	21.3		19.4	
מוצא	100		100	
אירופה-אמריקה	41.0		41.5	
מעורב	20.3		22.0	
אסיה-אפריקה	38.6		36.4	
2. תכונות גופניות (אחוזים)				
צבע עור	100		100	
בהיר מאד	4.5		4.9	
בהיר	31.5		32.2	
חום בהיר	49.3		49.4	
חום כהה	14.2		12.9	
חום כהה מאוד	0.6		0.6	
צבע שיער	100		100	
ג'ינג'י	1.0		0.9	
בלונדיני	5.5		5.9	
שטיני	31.9		31.0	
חום	32.5		34.2	
שחור	29.1		27.9	

נספח 1 (המשך)

השוואה של תכונות רקע, תכונות גופניות ומדדים
בין קבוצת המחקר ברוטו לקבוצת המחקר נטו
(כיתות ז' תשנ"א)

	קבוצת המחקר (ברוטו)	קבוצת המחקר (נטו)
נמשים	100	100
אין נמשים	68.1	66.9
יש – בכתפיים בלבד	2.6	2.7
יש – בפנים בלבד	19.5	20.4
יש – בפנים ובכתפיים	7.1	7.1
יש – בכל הגוף	2.8	2.9
שומות	100	100
אין שומות	21.9	20.9
יש – קטנות בלבד	67.2	67.6
יש – גדולות בלבד	0.3	0.5
יש – קטנות וגדולות	10.7	11.1
3. מדדים		
ידע	2.28	2.34
עמדות כלפי שיזוף	2.27	2.28
היקף חשיפה לשמש (כולל ספורט)	2.16	2.17
התנהגות מונעת (כולל ספורט)	2.48	2.49
התגוננות פעילה	1.85	1.86

נספח 2

השוואה של תכונות רקע ומדדים
בין מדגם המחקר ללא משקלות לאזור המגורים
ועם משקלות לאזור המגורים (N=654)

	ללא משקלות		עם משקלות	
1. תכונות רקע (אחוזים)				
מין				
סה"כ	100		100	
זכר	48.5		47.6	
נקבה	51.5		52.4	
קבוצת סיכון				
סה"כ	100		100	
בסיכון גבוה	20.3		19.3	
בסיכון בינוני	68.2		68.4	
בסיכון נמוך	11.5		12.3	
השכלה	אב	אם	אב	אם
סה"כ	100	100	100	100
עד כיתה ט'	17.6	13.7	19.3	15.9
תיכון חלקי (י' או י"א)	11.2	12.3	11.8	15.0
תיכון מלא (י"ב)	34.8	36.6	34.9	34.7
סמינר למורים או אוניברסיטה	36.5	37.3	33.9	34.4
מוצא				
סה"כ	100		100	
אירופה–אמריקה	41.5		38.5	
מעורב	22.0		20.5	
אסיה–אפריקה	36.4		41.0	

נספח 2 (המשך)

השוואה של תכונות רקע ומדדים
בין מדגם המחקר ללא משקלות לאזור המגורים
ועם משקלות לאזור המגורים (N=654)

	ללא משקלות	עם משקלות
2. מדדים		
"לפני"		
ידע	2.34	2.33
עמדות כלפי שיזוף	2.28	2.28
היקף חשיפה לשמש (כולל ספורט)	2.17	2.17
התנהגות מונעת (כולל ספורט)	2.49	2.48
התגוננות פעילה	1.86	1.86
היקף חשיפה לשמש (ללא ספורט)	2.13	2.13
התנהגות מונעת (ללא ספורט)	2.40	2.40
"אחרי"		
ידע	2.72	2.71
עמדות כלפי שיזוף	2.25	2.25
היקף חשיפה לשמש (ללא ספורט)	2.14	2.14
התנהגות מונעת (ללא ספורט)	2.42	2.42
התגוננות פעילה	1.86	1.86

נספח 3

השוואה של תכונות רקע, תכונות גופניות ומדדים בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת

תכונות רקע (אחוזים)

מין	קבוצת מחקר	קבוצת ביקורת
סה"כ	100	100
זכר	48.5	50.7
נקבה	51.5	49.3

אזור	קב' מחקר	קב' ביקורת	מוצא	קב' מחקר	קב' ביקורת
סה"כ	100	100	סה"כ	100	100
צפון	55.3	62.3	אירופה-אמריקה	41.5	50.2
מרכז	25.3	20.3	מעורב	22.0	15.9
דרום	19.4	17.5	אסיה-אפריקה	36.4	33.8

השכלה	אב		אם	
	קב' מחקר	קב' ביקורת	קב' מחקר	קב' ביקורת
סה"כ	100	100	100	100
עד כיתה ט'	17.6	8.9	13.7	7.3
תיכון חלקי (י' או י"א)	11.2	14.2	12.3	11.4
תיכון מלא (י"ב)	34.8	36.7	36.6	44.9
סמינר למורים או אונ'	36.5	40.2	37.3	36.4

נספח 3 (המשך)

השוואה של תכונות רקע, תכונות גופניות ומדדים בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת

2. תכונות גופניות (אחוזים)

צבע העור	קב' מחקר	קב' ביקורת	צבע השיער	קב' מחקר	קב' ביקורת
סה"כ	100	100	סה"כ	100	100
בהיר מאד	3.2	4.6	ג'ינג'י	1.4	1.7
בהיר	34.6	32.4	בלונדיני	5.8	6.8
חום בהיר	46.6	48.3	שטיני	20.9	31.3
חום כהה	15.0	14.5	חום	47.1	39.0
חום כהה מאד	0.6	0.3	שחור	24.8	21.1

נמשים	קב' מחקר	קב' ביקורת	שומות	קב' מחקר	קב' ביקורת
סה"כ	100	100	סה"כ	100	100
אין נמשים	66.6	66.8	אין	20.9	20.9
יש-רק בכתפיים	2.7	2.0	קטנות בלבד (עד חצי ס"מ)	67.6	67.1
יש-רק בפנים	20.4	21.1	גדולות בלבד (מעל חצי ס"מ)	0.5	0.9
יש-בפנים ובכתפיים	7.1	8.1	קטנות וגדולות	11.1	11.1
יש-בכל הגוף	2.9	2.0			

נספח 3 (המשך)

השוואה של תכונות רקע, תכונות גופניות ומדדים בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת

3. מדדים

מדדים	קבוצת המחקר	קבוצת הביקורת	הפרש (קבוצת ביקורת פחות קבוצת מחקר)*
מדד ידע	2.34	2.26	
מדד עמדות כלפי שיזוף	2.28	2.32	
עור שזוף כיפה	1.86	1.85	
מטרת ההליכה לים (שיזוף או בילוי)	2.50	2.56	
השתדלות לחשוף הגוף לשמש כדי להשתזף	2.47	2.55	+0.08
מדד היקף חשיפה	2.17	2.21	+0.04
מדד התנהגות מונעת	2.49	2.49	
תדירות גלישה בים	2.86	2.84	
תדירות טניס	2.66	2.61	
תדירות כדורגל/כדורסל	2.10	2.15	
תדירות ההליכה לים	1.69	1.69	
שעות ההליכה לים	1.80	1.88	
מדד התנהגות מונעת לגבי ים	2.02	2.03	
"אמבטיות שמש"	2.78	2.85	+0.07
מדד התגוננות פעילה	1.86	1.94	+0.08
קרם שיזוף	2.03	2.09	
כובע	1.89	1.97	
משקפי שמש	1.71	1.76	
חולצה בים	1.65	1.77	
שהייה בצל/בשמש	2.08	2.12	
חולצה בכדורגל (בנים)**	2.75	2.81	

* מופיעים רק הפרשים בהם P קטן או שווה ל-0.05. סימן + מציין שמצב קבוצת הביקורת טוב משל קבוצת המחקר.

** פריט זה לא נכלל במדד התגוננות פעילה.

נספח 4

מטריצת מקדמי מתאם בין משתנים שונים של התנהגות מונעת ושל התגוננות פעילה - בנות*

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
התנהגות מונעת											
תדירות גלישה בים	(1)										
תדירות טניס	(2)										
תדירות כדורגל/כדורגל	(3)										
מדד התנהגות מונעת לגבי ים	(4)										
"אמבטיות שמש"	(5)			0.13	0.20 0.17						
התגוננות פעילה											
קרם שיזוף	(6)				0.15	0.13					
כובע	(7)			-0.13	0.12		0.23 0.22	0.13			
משקפי שמש	(8)		-0.21			-0.14		0.12 0.14	0.13		
חולצה בים	(9)					0.11			0.12		
שהייה בצל/בשמש	(10)				0.16 0.20	0.13 0.21	0.22 0.28	0.20 0.23		0.17 0.27	

* נרשמו רק מקדמי מתאם עם רמת מובהקות של 5% לפחות. מקדם המתאם העליון מתייחס לשלב "לפני" והתחתון - ל"אחרי". כיוון הערכים של המשתנים הוא מתדירות גבוהה לתדירות נמוכה. כיוון המדד של התנהגות מונעת לגבי ים הוא ממשך חשיפה ארוך למשך חשיפה קצר.

נספח 4 (המשך)

מטריצת מקדמי מתאם בין משתנים שונים של התנהגות מונעת ושל התגוננות פעילה - בנים*

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
התנהגות מונעת												
תדירות גלישה בים	(1)											
תדירות טניס	(2)	0.17										
תדירות כדורגל/ כדורגל	(3)	0.19										
מדד התנהגות מונעת לגבי ים	(4)			0.12								
"אמבטיות שמש"	(5)	0.14		0.15								
התגוננות פעילה												
קרם שיזוף	(6)			0.26	0.14							
כובע	(7)			0.19	0.19		0.20 0.26					
משקפי שמש	(8)		-0.14		0.15		0.12	0.16 0.27				
חולצה בים	(9)				0.17 0.25		0.18	0.21 0.27	0.11			
שהייה בצל/בשמש	(10)			0.15	0.23 0.32	0.13	0.18 0.20	0.23 0.30	0.12	0.17 0.24		
חולצה בכדורגל (בנים)	(11)				0.13 0.27	0.18 0.17	0.20 0.20	0.17		0.12 0.16	0.27 0.16	

* נרשמו רק מקדמי מתאם עם רמת מובהקות של 5% לפחות. מקדם המתאם העליון מתייחס לשלב "לפני" והתחתון - ל"אחרי". כיוון הערכים של המשתנים הוא מתדירות גבוהה לתדירות נמוכה. כיוון המדד של התנהגות מונעת לגבי ים הוא ממשך חשיפה ארוך למשך חשיפה קצר.

נספח 5

מטריצת מקדמי מתאם בין תכונות רקע ומדדים שונים*

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
מין	(1)									
קבוצות סיכון	(2)									
מוצא	(3)		0.46							
השכלת הורים	(4)		–0.31	–0.60						
איזור מגורים	(5)		0.24	0.39	–0.47					
מדד ידע	(6)				0.22 0.21	–0.18 –0.17				
מדד עמדות כלפי שיזוף	(7)	–0.22 –0.25								
מדד חשיפה לשמש (כולל ספורט)	(8)	0.33						0.22		
מדד חשיפה לשמש (לא כולל ספורט)	(9)			–0.19	0.11			0.35 0.44	0.81	

* נרשמו רק מקדמי מתאם עם רמת מובהקות של 5% לפחות. מקדם המתאם העליון בתא מתייחס לשלב "לפני" והתחתון – ל"אחרי". ערכי המשתנים: מין – 1=בנים, 2=בנות; קבוצות סיכון – 1=בסיכון גבוה, 2=בסיכון בינוני, 3=בסיכון נמוך; מוצא – 1=אירופה–אמריקה, 2=מוצא מעורב, 3=אסיה–אפריקה; השכלת הורים – מנמוכה לגבוהה; איזור מגורים – 1=צפון, 2=מרכז, 3=דרום; מדדים – מהקוטב השלילי לקוטב החיובי.

נספח 6

ניתוח רגרסיה מרובה: היקף החשיפה לשמש ללא ספורט, שלב "אחרי"

ברגרסיה מרובה זו המשתנה המוסבר הוא היקף החשיפה לשמש - ללא ספורט, בשלב "אחרי". "המשתנים המסבירים" הם: מין, אזור מגורים, השתייכות לקבוצת סיכון, שיוך עצמי לקבוצת סיכון, מדד ידע שני* ומדד עמדות כלפי שיזוף.

הרי תוצאות הרגרסיה המרובה:

מס' סד'	המשתנים המסבירים לפי סדר כניסתם (בדיעבד) לרגרסיה	תוספת ל-% השונות המוסברת	% שונות מוסברת (מצטבר)
1	מדד עמדות כלפי שיזוף	19.1	19.1
2	שיוך עצמי לקבוצת סיכון	2.1	21.2
3	מדד ידע שני	0.8	22.0
4	מין	0.4	22.4
5	השתייכות לקבוצת סיכון	0.1	22.5
6	אזור מגורים	0.1	22.6

המשתנים הבלתי תלויים מסבירים 23% מהשונות של המשתנה המוסבר. המשתנה הבלתי תלוי החשוב ביותר הוא עמדות כלפי שיזוף שמסביר 19% מהשונות. המשתנה שיוך עצמי לקבוצת סיכון מסביר רק 2% מהשונות ויתר המשתנים כמעט שאינם תורמים להסבר השונות.

ברגרסיה זו, בניגוד לרגרסיה הקודמת, משתנה המין לא תורם כמעט להסבר השונות. הסיבה פשוטה: במשתנה המוסבר ברגרסיה זו (מדד היקף החשיפה ללא ספורט), אין הבדל בין ציון הבנים לציון הבנות. לעומת זאת, במשתנה המוסבר של הרגרסיה הקודמת: היקף חשיפה כולל ספורט, יש הבדל בין ציון הבנים והבנות. לכן, המשתנה מין תרם תרומה חשובה להסבר השונות ברגרסיה הקודמת.

המשתנה מדד עמדות כלפי שיזוף תרם להסבר השונות של המשתנה המוסבר ברגרסיה זו פי שניים לעומת תרומתו להסבר השונות, כאשר המשתנה המוסבר הוא מדד היקף חשיפה כולל לשמש (כולל ספורט) בשלב "לפני".** ההסבר לכך הוא שהמשתנה המוסבר ברגרסיה זו מתייחס במידה רבה לים או לבריכה ו"לאמבטיות שמש" והמוטיבציה להשתזף באה לידי ביטוי בולט בהם. ברגרסיה הקודמת, לעומת זאת, המשתנה המוסבר כלל גם פעילויות ספורט ובהן המוטיבציה להשתזף אינה באה כמעט לידי ביטוי.

---

* ראה פרק 2.

** ראה לוח ו' בפרק: סיכום, דיון והמלצות.